

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA CÔNG NGHỆ SỐ**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG GIAO
THÔNG CHO TUYẾN ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

Sinh viên thực hiện : **Nguyễn Hùng Hạnh**

Mã sinh viên : **21115053120213**

Lớp : **21T2**

Người hướng dẫn : **TS. Phạm Tuấn**

Đà Nẵng, 01/2026

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA CÔNG NGHỆ SỐ**



ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG GIAO
THÔNG CHO TUYẾN ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

Giảng viên hướng dẫn duyệt

TS. Phạm Tuấn

Đà Nẵng, 01/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Đề nghị ý cho bài về kiến thức đã an
tối nghiệp

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

TÓM TẮT

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống cảnh báo tình trạng giao thông cho các tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hùng Hạnh

Mã SV: 21115053120213

Lớp sinh hoạt: 21T2

Nội dung tóm tắt:

Hiện nay, tình trạng giao thông tại các đô thị lớn ngày càng trở nên phức tạp do mật độ phương tiện tăng cao, thời tiết diễn biến khó lường và các sự cố giao thông xảy ra thường xuyên. Đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng – một đô thị du lịch và trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, nhu cầu theo dõi và cảnh báo tình trạng giao thông theo thời gian thực là hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, em đã lựa chọn đề tài **“Xây dựng hệ thống cảnh báo tình trạng giao thông cho các tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng”**. Hệ thống được xây dựng nhằm thu thập, xử lý và hiển thị thông tin về tình trạng giao thông như ùn tắc, lưu lượng xe đông, ngập nước hoặc tai nạn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản trị viên trong việc quản lý tuyến đường, khu vực, nội dung cảnh báo, người dùng và thống kê dữ liệu giao thông. Thông qua các báo cáo và biểu đồ trực quan, hệ thống giúp cơ quan quản lý và người dùng nắm bắt tình hình giao thông tổng thể, từ đó đưa ra các quyết định di chuyển phù hợp, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án “Xây dựng hệ thống cảnh báo tình trạng giao thông cho các tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng”, em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ quý Thầy Cô, nhà trường cùng các cá nhân liên quan. Đây là nguồn động viên to lớn giúp em có thể hoàn thành đồ án đúng tiến độ và đạt được những kết quả nhất định.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy TS. Phạm Tuấn, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và góp ý cho em trong suốt quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống. Thầy luôn tận tình chỉ dẫn, giải đáp các thắc mắc chuyên môn, đồng thời đưa ra những góp ý quý báu giúp em định hướng đúng đắn trong việc tiếp cận vấn đề, lựa chọn giải pháp và hoàn thiện nội dung đồ án. Sự tận tâm và kinh nghiệm của thầy là yếu tố quan trọng giúp em hoàn thành đồ án một cách tốt nhất có thể.

Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trong khoa đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên ngành trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức này không chỉ giúp em hoàn thành đồ án mà còn là hành trang quý báu cho quá trình học tập, nghiên cứu và công tác sau này.

Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người đã luôn động viên, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi cả về tinh thần lẫn thời gian để em có thể yên tâm học tập và nghiên cứu trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong quá trình thực hiện đồ án, song do thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em kính mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô để em có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức, kỹ năng chuyên môn và nâng cao năng lực của bản thân trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

CAM ĐOAN

Em xin cam đoan :

- 1 Những nội dung trong báo cáo này do chúng em thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS.Phạm Tuấn;
- 2 Mọi tham khảo trong báo cáo đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố;
- 3 Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm .

Sinh viên thực hiện



Nguyễn Hùng Hạnh

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	Error! Bookmark not defined.
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN	iii
TÓM TẮT	iv
LỜI CẢM ƠN.....	v
CAM ĐOAN	Error! Bookmark not defined.
MỤC LỤC.....	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xi
DANH MỤC HÌNH VẼ	xii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT	xv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH	xvi
MỞ ĐẦU	1
1. Tổng quan đề tài.....	1
2. Mục tiêu đề tài	2
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.....	2
a. Đối tượng nghiên cứu.....	2
b. Phạm vi nghiên cứu	3
4. Phương pháp nghiên cứu.....	3
5. Giải pháp công nghệ.....	3
6. Cấu trúc đồ án	4
Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
1.1. Ngôn ngữ lập trình.....	5
1.1.1. VueJS	5
1.1.2. Laravel (PHP)	5

1.2. Cơ sở dữ liệu: MySQL.....	6
1.3. Công cụ hỗ trợ.....	7
1.3.1. Figma	7
1.3.2. Antigravity	7
1.3.3. VS Code	7
1.3.4. Diagrams	7
1.3.5. Quản lý dự án:Github.....	8
Chương 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	9
2.1. Khảo sát yêu cầu	9
2.1.1. Hoạt động nghiệp vụ.....	9
2.1.2. Sơ đồ nghiệp vụ thực tế (nếu có)	11
2.1.3. Liệt kê người dùng và yêu cầu.....	12
2.1.3.1. Người dùng là Người dùng	12
2.1.3.2. Người dùng là Admin	12
2.1.3.3. Người dùng là Khách vãng lai	13
2.2. Phân tích thiết kế hệ thống.....	15
2.2.1. Liệt kê Actor và Use case	15
2.2.2. Sơ đồ Usecase	16
2.2.3. Kịch bản và sơ đồ hoạt động.....	17
2.2.3.1. Actor “Người dùng”	17
2.2.3.1. Actor “Amin”	25
2.2.3.2. Actor “Khách vãng lai”	35
2.2.4. Sơ đồ Robustness	38
2.2.4.1. Actor “Người Dùng”	38
2.2.4.1. Actor “Admin”	44

2.2.4.2. Actor “Khách vãng lai”	50
2.2.5. Thiết kế ERD	52
2.2.6. Sơ đồ tuần tự	53
2.2.6.1. Actor “Người dùng”	53
2.2.6.2. Actor “Admin”	59
2.2.6.3. Actor “Khách vãng lai”	67
Chương 3 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH	69
3.1. Sơ đồ Relationship cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị CSDL MySQL	69
3.2. Công cụ xây dựng chương trình	70
3.3. Giao diện chương trình	70
3.3.1. Giao diện trang đăng ký	70
3.3.2. Giao diện trang đăng nhập	71
3.3.3. Giao diện trang trang chủ.....	71
3.3.4. Giao diện trang bản đồ giao thông.....	72
3.3.5. Giao diện trang Gửi cảnh báo	72
3.3.6. Giao diện trang Danh sách cảnh báo	72
3.3.7. Giao diện trang Cập nhật thông tin	73
3.3.8. Giao diện trang Chi tiết cảnh báo	73
3.3.9. Giao diện trang Tuyển đường	74
3.3.10. Giao diện trang Dashboard	74
3.3.11. Giao diện trang Danh sách bài đăng cảnh báo.....	75
3.3.12. Giao diện trang Quản lý người dùng	75
3.3.13. Giao diện trang Quản lý thông báo	76
3.3.14. Giao diện trang Tạo thông báo	77
3.3.15. Giao diện trang Danh sách thông báo	78

3.3.16. Giao diện trang Quản lý kết quả AI	78
3.3.17. Giao diện trang Thông kê báo cáo	79
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	80
1. Kết luận	80
2. Hướng phát triển.....	81
TÀI LIỆU THAM KHẢO	83

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Các hoạt động trong quy trình nghiệp vụ.....	9
Bảng 2.2: Bảng liệt kê Actor và Use case.....	15
Bảng 2.3: Bảng kịch bản usecase “Đăng nhập”	17
Bảng 2.4: Bảng kịch bản usecase “Cập nhập thông tin cá nhân”	18
Bảng 2.5: Bảng kịch bản usecase “Đăng ký tài khoản”.....	19
Bảng 2.6: Bảng kịch bản usecase “Lọc và tìm kiếm cảnh báo”	21
Bảng 2.7: Bảng kịch bản usecase “Xem cảnh báo”	22
Bảng 2.8: Bảng kịch bản usecase “Cập nhập cảnh báo”	23
Bảng 2.9: Bảng kịch bản usecase “Xem dashboard”.....	25
Bảng 2.10: Bảng kịch bản usecase “Quản lý cảnh báo”	26
Bảng 2.11: Bảng kịch bản usecase “Quản lý người dùng”	27
Bảng 2.12: Bảng kịch bản usecase “Quản lý sự kiện giao thông”.....	29
Bảng 2.13: Bảng kịch bản usecase “Quản lý kết quả AI”	30
Bảng 2.14: Bảng kịch bản usecase “Xem Dashboard”	31
Bảng 2.15: Bảng kịch bản usecase “Quản lý dữ liệu địa lý”	33
Bảng 2.16: Bảng kịch bản usecase “Thống kê báo cáo”	34
Bảng 2.17: Bảng kịch bản usecase “Đăng ký”	35
Bảng 2.18: Bảng kịch bản usecase “Xem bản đồ cảnh báo.....	37

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Quy trình nghiệp vụ	11
Hình 2.2: Sơ đồ Usecase	16
Hình 2.3: Sơ đồ hoạt động “Đăng nhập”	18
Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động “Cập nhật thông tin cá nhân”	19
Hình 2.5: Sơ đồ hoạt động “Gửi cảnh báo”	20
Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động “Lọc và tìm kiếm cảnh báo”	22
Hình 2.7: Sơ đồ hoạt động “ Xem cảnh báo”	23
Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động “Cập nhật cảnh báo”	24
Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động “Xem dashboard”	26
Hình 2.10: Sơ đồ hoạt động “Quản lý cảnh báo”	27
Hình 2.11: Sơ đồ hoạt động “Quản lý người dùng”	28
Hình 2.12: Sơ đồ hoạt động “Quản lý sự kiện giao thông”	29
Hình 2.13: Sơ đồ hoạt động “Quản lý kết quả AI”	31
Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động “Quản lý cảnh báo”	33
Hình 2.15: Sơ đồ hoạt động “Quản lý dữ liệu địa lý”	34
Hình 2.16: Sơ đồ hoạt động “Thống kê báo cáo”	35
Hình 2.17: Sơ đồ hoạt động “Đăng ký”	36
Hình 2.18: Sơ đồ hoạt động “Xem bản đồ cảnh báo”	37
Hình 2.19: Sơ đồ Robustness “Đăng nhập”	38
Hình 2.20: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin”	39
Hình 2.21: Sơ đồ Robustness “Gửi cảnh báo”	40
Hình 2.22: Sơ đồ Robustness “Lọc và tìm kiếm”	41
Hình 2.23: Sơ đồ Robustness “Xem cảnh báo”	42
Hình 2.24: Sơ đồ Robustness “Cập nhật cảnh báo”	43
Hình 2.25: Sơ đồ Robustness “Xem dashboard”	44
Hình 2.26: Sơ đồ Robustness “Quản lý cảnh báo”	45
Hình 2.27: Sơ đồ Robustness “Quản lý người dùng”	46
Hình 2.28: Sơ đồ Robustness “Quản lý Sự kiện giao thông”	47
Hình 2.29: Sơ đồ Robustness “Quản lý kết quả AI”	48
Hình 2.30: Sơ đồ Robustness “Quản lý thông báo”	48

Hình 2.31: Sơ đồ Robustness “Quản lý dữ liệu địa lý”	49
Hình 2.32: Sơ đồ Robustness “Thống kê báo cáo”	50
Hình 2.33: Sơ đồ Robustness “Đăng ký”	51
Hình 2.34: Sơ đồ Robustness “xem bản đồ cảnh báo”	51
Hình 2.35: Sơ đồ ERD	52
Hình 2.36: Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập”	53
Hình 2.37: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin cá nhân”	54
Hình 2.38: Sơ đồ Robustness “Gửi cảnh báo”	55
Hình 2.39: Sơ đồ tuần tự “Lọc và tìm kiếm cảnh báo”	56
Hình 2.40: Sơ đồ tuần tự “Xem cảnh báo”	57
Hình 2.41: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật cảnh báo”	58
Hình 2.42: Sơ đồ tuần tự “Xem dashboard”	59
Hình 2.43: Sơ đồ tuần tự “Quản lý cảnh báo”	60
Hình 2.44: Sơ đồ tuần tự “Quản lý người dùng”	61
Hình 2.45: Sơ đồ tuần tự “Quản lý sự kiện”	62
Hình 2.46: Sơ đồ tuần tự “Quản lý kết quả AI”	63
Hình 2.47: Sơ đồ tuần tự “Quản lý Thông báo”	64
Hình 2.48: Sơ đồ tuần tự “Quản lý dữ liệu địa lý”	65
Hình 2.49: Sơ đồ tuần tự “Thống kê báo cáo.....	66
Hình 2.50: Sơ đồ tuần tự “Đăng ký”	67
Hình 2.51: Sơ đồ tuần tự “Xem Bản đồ cảnh báo”	68
Hình 3.1: Sơ đồ relationship cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị CSDL MySQL	69
Hình 3.2: Giao diện trang “đăng ký”	70
Hình 3.3: Giao diện “đăng nhập”	71
Hình 3.4: Giao diện trang “Trang chủ”	71
Hình 3.5: Giao diện trang “Bản đồ giao thông”	72
Hình 3.6: Giao diện trang “Gửi cảnh báo”	72
Hình 3.7: Giao diện trang “Danh sách cảnh báo”	72
Hình 3.8: Giao diện trang “Cập nhật thông tin”	73
Hình 3.9: Giao diện trang “Chi tiết cảnh báo ”	73
Hình 3.10: Giao diện trang “Tuyến đường”	74

Hình 3.11: Giao diện trang Dashboard	74
Hình 3.12: Giao diện trang “Danh sách bài đăng cảnh báo”	75
Hình 3.13: Giao diện trang "Quản lý người dùng"	75
Hình 3.14: Giao diện trang “Quản lý thông báo”	76
Hình 3.15: Giao diện trang “Tạo thông báo”	77
Hình 3.16: Giao diện trang “Danh sách thông báo”	78
Hình 3.17: Giao diện trang “Quản lý kết quả AI”	78
Hình 3.18: Giao diện trang “Thống kê báo cáo”	79
Hình 3.19: Giao diện trang “Quản lý camera”	79

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

Stt	Chữ viết tắt	Giải nghĩa
1.	CNTT	Công nghệ thông tin
2.	GVHD	Giảng viên hướng dẫn
3.	SVTH	Sinh viên thực hiện

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

Stt	Chữ viết tắt	Giải nghĩa	Nghĩa tiếng Việt
1	HTML	Hyper Text Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
2	UI	User Interface	Giao diện người dùng
3	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
4	SVD	Singular Value Decomposition	Phân rã giá trị riêng
5	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
6	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
7	ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Tính chất giao dịch trong CSDL: Tính nguyên tử, nhất quán, độc lập và bền vững
8	RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
9	UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
10	IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
11	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
12	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình thống nhất

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội diễn ra mạnh mẽ, tình trạng giao thông tại các thành phố lớn ngày càng trở nên phức tạp. Sự gia tăng nhanh chóng của số lượng phương tiện, cùng với ảnh hưởng của thời tiết, tai nạn và các sự cố bất ngờ đã gây ra nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng – trung tâm kinh tế, du lịch và giao thông của khu vực miền Trung – nhu cầu theo dõi, cập nhật và cảnh báo tình trạng giao thông theo thời gian thực ngày càng trở nên cấp thiết.

Hiện nay, việc tiếp cận thông tin giao thông của người dân chủ yếu thông qua các kênh truyền thống như mạng xã hội, báo chí hoặc thông báo thủ công từ cơ quan chức năng. Các thông tin này thường mang tính rời rạc, thiếu tính trực quan và chưa kịp thời, khiến người tham gia giao thông khó chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Bên cạnh đó, nhiều hệ thống hiện có vẫn chưa tích hợp đầy đủ các chức năng thông minh như hiển thị trạng thái tuyến đường theo bản đồ, phân loại mức độ ùn tắc, cảnh báo ngập nước hoặc tai nạn giao thông một cách rõ ràng và dễ tiếp cận.

Ngoài ra, công tác quản lý và tổng hợp dữ liệu giao thông vẫn còn gặp nhiều hạn chế do thiếu các nền tảng tập trung. Việc cập nhật, theo dõi và thống kê tình trạng giao thông trên các tuyến đường chưa được thực hiện một cách đồng bộ, gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc giám sát và đưa ra các phương án điều tiết giao thông hiệu quả.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng hệ thống cảnh báo tình trạng giao thông cho các tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trực quan, kịp thời và chính xác. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ người dân trong việc nắm bắt tình hình giao thông và lựa chọn lộ trình phù hợp, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác giám sát, thống kê và cảnh báo giao thông, góp phần nâng cao an toàn và hiệu quả lưu thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Mục tiêu đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và lưu lượng giao thông ngày càng tăng, việc ứng dụng công nghệ AI vào giám sát và cảnh báo giao thông là xu hướng tất yếu giúp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Đề tài “Xây dựng hệ thống cảnh báo tình trạng giao thông cho tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng” được thực hiện nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng và người dân nắm bắt kịp thời tình trạng tắc đường, tai nạn hoặc ngập úng, góp phần giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Mục tiêu cụ thể gồm:

- Phát triển mô hình AI nhận diện tình trạng giao thông (tắc đường, tai nạn, ngập lụt) từ hình ảnh/video camera giám sát;
- Xây dựng hệ thống thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu giao thông theo thời gian thực;
- Thiết kế giao diện hiển thị và gửi cảnh báo đến người quản lý hoặc người tham gia giao thông;
- Đánh giá hiệu quả hệ thống qua độ chính xác nhận diện, tốc độ phản hồi và khả năng ứng dụng thực tế.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

a. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống cảnh báo tình trạng giao thông cho các tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng. Nội dung nghiên cứu bao gồm các chức năng dành cho người dùng như xem bản đồ giao thông, tra cứu tuyến đường, theo dõi tình trạng giao thông và nhận thông báo cảnh báo.

Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu các chức năng dành cho quản trị viên như quản lý tuyến đường, khu vực, nội dung cảnh báo, người dùng và thống kê dữ liệu giao thông. Ngoài ra, đề tài có xem xét việc tích hợp các kỹ thuật xử lý dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả cảnh báo giao thông.

b. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống cảnh báo giao thông cho các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hệ thống phục vụ người dân tham gia giao thông và hỗ trợ công tác quản lý giao thông.

Phạm vi nghiên cứu chủ yếu dừng lại ở xây dựng website và hệ thống quản lý dữ liệu giao thông, chưa bao gồm việc triển khai hạ tầng phần cứng thực tế như camera hay cảm biến giao thông.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Tìm hiểu và tham khảo các hệ thống, website và ứng dụng cung cấp thông tin giao thông hiện nay như Google Maps, VOV Giao thông, các nền tảng bản đồ số để học hỏi về giao diện và chức năng hiển thị tình trạng giao thông.
- Khảo sát thực tế tình hình giao thông trên một số tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời thu thập dữ liệu mẫu phục vụ cho việc mô phỏng và xây dựng hệ thống.
- Tham khảo các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến hệ thống thông tin giao thông, bản đồ số và cảnh báo giao thông, cũng như các công nghệ web hiện đại.
- Sử dụng sơ đồ chức năng, sơ đồ ERD và các mô hình phân tích hệ thống để thiết kế cấu trúc dữ liệu và luồng xử lý của hệ thống.
- Thiết kế giao diện người dùng bằng công cụ Figma, tập trung vào tính trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với người tham gia giao thông.
- Phát triển hệ thống với VueJS cho front-end, Laravel và Python cho back-end và MySQL cho lưu trữ dữ liệu .
- Thực hiện kiểm thử các chức năng chính của hệ thống và đánh giá trải nghiệm người dùng trong môi trường giả lập.

5. Giải pháp công nghệ

- Ngôn ngữ lập trình:
 - + Front-end: Vue.js (JavaScript)
 - + Back-end: Laravel (PHP), Python
- Cơ sở dữ liệu: MySQL

- Công cụ hỗ trợ: Figma, Antigravity, VS Code, , Diagrams
- Quản lý dự án: GitHub

6. Cấu trúc đồ án

Cấu trúc đồ án gồm các phần sau:

Mở đầu

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống

Chương 3: Xây dựng chương trình

Kết luận và hướng phát triển

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Ngôn ngữ lập trình

1.1.1. VueJS

VueJS là một framework JavaScript mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI) cho các ứng dụng web hiện đại. VueJS giúp phát triển các ứng dụng web động, linh hoạt và hiệu suất cao nhờ vào kiến trúc dựa trên component và cơ chế phản ứng dữ liệu (reactivity).

Các tính năng chính của Vue.js bao gồm:

- Component-based architecture: VueJS chia giao diện người dùng thành các thành phần độc lập gọi là *components*, giúp tái sử dụng mã nguồn, dễ mở rộng và thuận tiện trong việc bảo trì hệ thống.
- – Reactivity system: VueJS sử dụng cơ chế phản ứng dữ liệu, cho phép tự động cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi mà không cần thao tác trực tiếp lên DOM, giúp cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
- – Declarative rendering: VueJS hỗ trợ lập trình theo hướng khai báo, cho phép lập trình viên mô tả giao diện dựa trên trạng thái dữ liệu, giúp mã nguồn rõ ràng, dễ đọc và dễ bảo trì.

1.1.2. Laravel (PHP)

Laravel là một **framework PHP mã nguồn mở** được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các ứng dụng web và API. Laravel được thiết kế theo mô hình MVC (Model – View – Controller), giúp quá trình phát triển hệ thống trở nên rõ ràng, dễ quản lý và dễ bảo trì. Đây là một công cụ mạnh mẽ, phù hợp để xây dựng các hệ thống web có hiệu suất ổn định và khả năng mở rộng tốt.

Các tính năng nổi bật của Laravel bao gồm:

- MVC Architecture: Laravel áp dụng mô hình MVC, tách biệt rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu, giúp mã nguồn dễ đọc, dễ mở rộng và thuận tiện trong quá trình bảo trì hệ thống.

- Routing và Middleware: Laravel cung cấp hệ thống định tuyến linh hoạt cùng với middleware, cho phép kiểm soát luồng xử lý yêu cầu, xác thực người dùng và phân quyền truy cập một cách hiệu quả.
- Eloquent ORM: Laravel tích hợp Eloquent ORM, giúp thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng, giảm thiểu việc viết truy vấn SQL phức tạp và nâng cao tính an toàn dữ liệu.
- Bảo mật cao: Laravel hỗ trợ nhiều cơ chế bảo mật như mã hóa mật khẩu, chống tấn công CSRF, XSS và SQL Injection, giúp tăng độ an toàn cho hệ thống.
- Hỗ trợ xây dựng API: Laravel cho phép xây dựng các RESTful API một cách dễ dàng, phù hợp cho các hệ thống sử dụng front-end tách rời như VueJS.

1.2. Cơ sở dữ liệu: MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống web hiện nay. MySQL nổi bật với khả năng xử lý dữ liệu nhanh, ổn định, dễ triển khai và phù hợp với các ứng dụng vừa và lớn. Đây là lựa chọn phổ biến khi kết hợp với các framework như Laravel và các hệ thống web hiện đại.

Các tính năng chính của MySQL bao gồm:

- Quản lý giao dịch (ACID): MySQL hỗ trợ các giao dịch đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, giúp các thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu được thực hiện một cách an toàn và nhất quán.
- Bảo mật dữ liệu: MySQL cung cấp các cơ chế bảo mật như phân quyền người dùng, kiểm soát truy cập và mã hóa kết nối, giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu của hệ thống.
- Khả năng mở rộng và hiệu suất cao: MySQL có khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn với hiệu suất ổn định, phù hợp cho các hệ thống có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

1.3. Công cụ hỗ trợ

1.3.1. Figma

Figma là công cụ thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) trực tuyến, hỗ trợ các nhà thiết kế và lập trình viên làm việc cùng nhau trong thời gian thực. Figma cho phép tạo ra các wireframe, mockups, và prototypes cho giao diện người dùng, giúp quá trình thiết kế trở nên mượt mà và dễ dàng chuyển giao sang phát triển. Figma có thể tích hợp với nhiều công cụ phát triển khác để hỗ trợ việc xây dựng giao diện nhanh chóng.

1.3.2. Antigravity

Antigravity là một môi trường hỗ trợ lập trình (IDE/Code Editor) được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống cảnh báo tình trạng giao thông cho các tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng. Công cụ này hỗ trợ lập trình viên viết, chỉnh sửa và quản lý mã nguồn một cách hiệu quả, đặc biệt phù hợp cho các dự án web sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Trong đồ án, Antigravity được sử dụng để phát triển back-end với Laravel (PHP) và Python, cũng như hỗ trợ chỉnh sửa mã nguồn front-end VueJS. Antigravity cung cấp các tính năng như tô màu cú pháp, gợi ý mã nguồn, quản lý file dự án và hỗ trợ làm việc với Git, giúp nâng cao năng suất và giảm thiểu lỗi trong quá trình lập trình.

Việc sử dụng Antigravity giúp quá trình phát triển, kiểm tra và chỉnh sửa hệ thống diễn ra thuận lợi, góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng của đồ án.

1.3.3. VS Code

VS Code là một IDE nhẹ và mã nguồn mở của Microsoft, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như JavaScript, Python, và C#. VS Code nổi bật với khả năng mở rộng thông qua các extensions, cho phép lập trình viên tùy chỉnh và cài đặt thêm các tính năng hỗ trợ phát triển ứng dụng. VS Code phù hợp cho việc phát triển ứng dụng web và dịch vụ API, đặc biệt là các dự án front-end.

1.3.4. Diagrams

Diagrams (hay còn gọi là diagrams.net hoặc draw.io) là công cụ trực tuyến hỗ trợ thiết kế App Diagrams và các loại sơ đồ hệ thống một cách trực quan. Công cụ

này cho phép người phát triển xây dựng nhiều loại sơ đồ phục vụ cho việc phân tích và thiết kế ứng dụng như sơ đồ kiến trúc ứng dụng, sơ đồ use case, sơ đồ luồng xử lý (flowchart), sơ đồ lớp (class diagram) và sơ đồ trình tự (sequence diagram).

Với giao diện kéo – thả đơn giản, Diagrams giúp người dùng dễ dàng mô tả các thành phần của ứng dụng và mối quan hệ giữa chúng, từ đó hỗ trợ quá trình hiểu rõ cấu trúc, luồng hoạt động và chức năng của hệ thống. Việc sử dụng Diagrams góp phần nâng cao hiệu quả thiết kế, giảm sai sót trong quá trình phát triển và tăng khả năng trao đổi thông tin giữa các thành viên trong nhóm phát triển ứng dụng.

1.3.5. Quản lý dự án:Github

GitHub là một nền tảng quản lý mã nguồn và hợp tác phát triển phần mềm dựa trên Git. GitHub giúp các lập trình viên quản lý mã nguồn, theo dõi lịch sử thay đổi, và hợp tác làm việc trên các dự án phần mềm.

Các tính năng của GitHub bao gồm:

- Version control: Quản lý và theo dõi các phiên bản của mã nguồn, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và dễ dàng khôi phục khi gặp sự cố.
- Collaboration: GitHub hỗ trợ nhiều người làm việc cùng lúc trên cùng một dự án thông qua các công cụ như pull requests, issues, và code reviews.
- CI/CD: GitHub tích hợp với các công cụ CI/CD, giúp tự động hóa quá trình kiểm tra và triển khai mã nguồn.

Chương 2

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát yêu cầu

2.1.1. Hoạt động nghiệp vụ

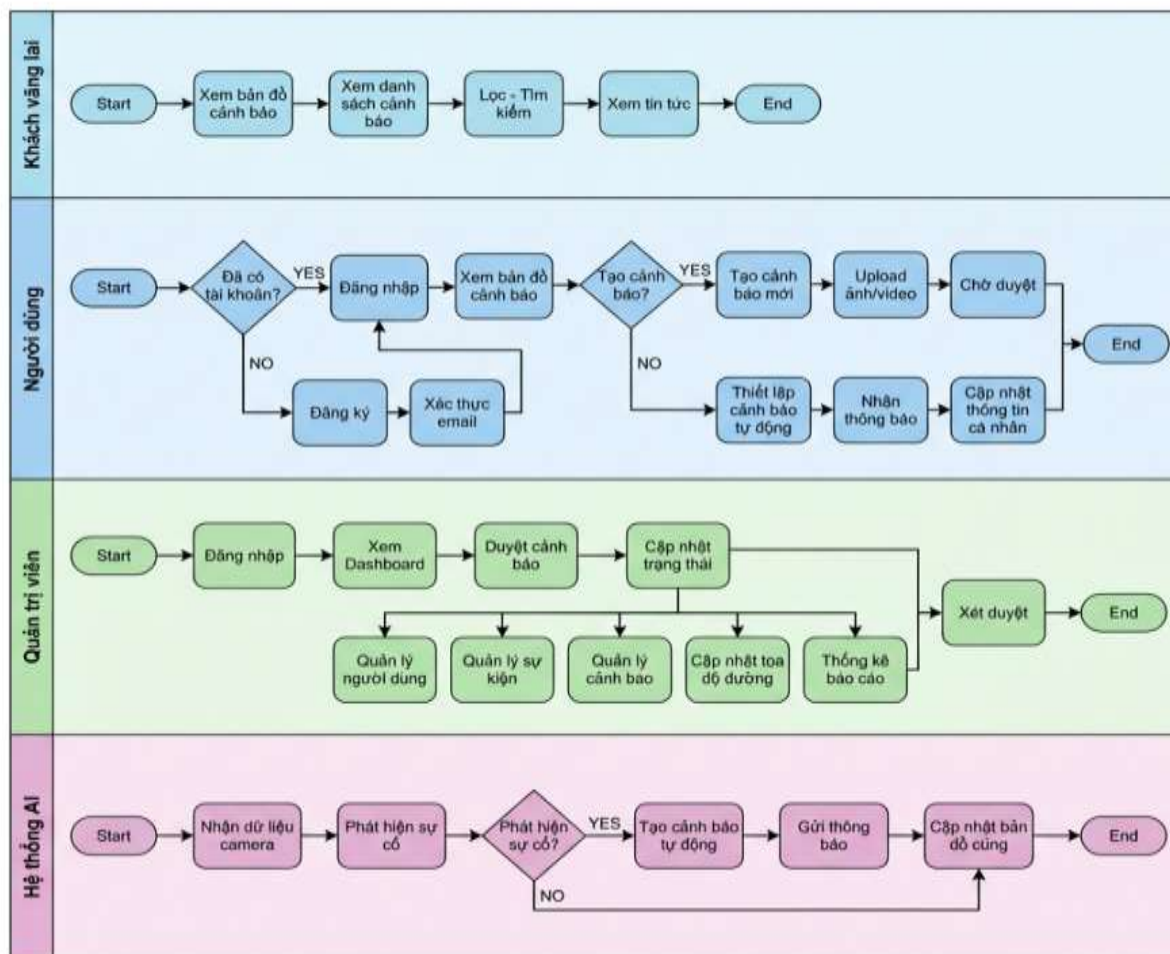
Bảng 2.1: Các hoạt động trong quy trình nghiệp vụ

STT	Hoạt động	Input Data	Output Data	End User
1.	Đăng ký tài khoản	Thông tin cá nhân	Tài khoản người dùng	Người dùng
2.	Đăng nhập hệ thống	Tài khoản đăng nhập	Phiên đăng nhập hợp lệ	Người dùng Quản trị viên
3.	Xem bản đồ giao thông	Dữ liệu tuyến đường, cảnh báo từ Database	Bản đồ giao thông hiển thị	Bản đồ giao thông hiển thị
4.	Xem danh sách cảnh báo	Dữ liệu cảnh báo đã duyệt	Danh sách cảnh báo giao thông	Người dùng
5.	Xem chi tiết cảnh báo	Danh sách cảnh báo	Thông tin chi tiết cảnh báo	Người dùng, Khách vãng lai
6.	Tạo cảnh báo mới	Thông tin cảnh báo, vị trí, hình ảnh/video	Cảnh báo mới (chờ duyệt)	Người dùng
7.	Chỉnh sửa cảnh báo	Thông tin cảnh báo, nội dung cập nhật	Cảnh báo được cập nhật	Người dùng
8.	Xóa cảnh báo	Thông tin cảnh báo	Cảnh báo bị xóa	Người dùng
9.	Nhận thông báo cảnh báo	Cảnh báo phù hợp cấu hình	Thông báo gửi tới người dùng	Người dùng
10.	Tìm kiếm tuyến đường	Từ khóa tìm kiếm, khu vực	Danh sách tuyến đường phù hợp	Người dùng, Khách vãng lai
11.	Lọc cảnh báo	Loại, mức độ, khu	Danh sách	Người dùng,

STT	Hoạt động	Input Data	Output Data	End User
		vực	cảnh báo đã lọc	Khách vãng lai
12.	Xem lịch sử cảnh báo	Dữ liệu cảnh báo	Lịch sử cảnh báo	Người dùng
13.	Xem dashboard	Dữ liệu thống kê	Báo cáo tổng quan	Quản trị viên
14.	Duyệt cảnh báo	Cảnh báo chờ duyệt	Cảnh báo được phê duyệt	Quản trị viên
15.	Từ chối cảnh báo	Thông tin cảnh báo, lý do phẩm	Cảnh báo bị từ chối	Quản trị viên
16.	Quản lý người dùng	Thông tin người dùng	Hồ sơ người dùng được quản lý	Quản trị viên
17.	Quản lý dữ liệu địa lý	Thông tin tuyến đường	Tuyến đường được cập nhật	Quản trị viên
18.	Quản lý thông báo	Thông tin thông báo	Cập nhật thông báo	Quản trị viên
19.	Quản lý sự kiện giao thông	Thông tin sự kiện	Sự kiện giao thông	Quản trị viên
20.	Tự động cập nhật bản đồ	Dữ liệu cảnh báo mới	Bản đồ được làm mới	Hệ thống
21.	Gửi thông báo hệ thống	Nội dung thông báo	Thông báo gửi Telegram	Hệ thống
22.	Thống kê báo cáo	Dữ liệu cảnh báo	Báo cáo thống kê	Quản trị viên
23.	Quản lý kết quả AI	Dữ liệu cảnh báo	Kết quả AI	Quản trị viên

2.1.2. Sơ đồ nghiệp vụ thực tế (nếu có)

Sơ đồ Quy trình Hệ thống Cảnh báo Giao thông



Hình 2.1: Quy trình nghiệp vụ

2.1.3. Liệt kê người dùng và yêu cầu

2.1.3.1. Người dùng là Người dùng

Người dùng là người đã đăng ký tài khoản và sử dụng hệ thống để xem thông tin cảnh báo giao thông, tạo cảnh báo mới, và thiết lập nhận thông báo tự động về tình hình giao thông.

Các yêu cầu của người dùng:

- Đăng ký tài khoản
- Đăng ký tài khoản
- Xác thực email
- Đăng nhập hệ thống
- Đổi mật khẩu
- Cập nhật thông tin cá nhân
- Vô hiệu hóa tài khoản
- Đăng xuất
- Xem bản đồ cảnh báo giao thông
- Xem danh sách cảnh báo
- Xem chi tiết cảnh báo
- Lọc và tìm kiếm cảnh báo
- Xem tin tức giao thông
- Xem chi tiết đường
- Tạo cảnh báo mới
- Upload hình ảnh/video cho cảnh báo
- Chỉnh sửa cảnh báo của người dùng
- Xóa cảnh báo của người dùng
- Thiết lập cảnh báo tự động
- Chọn mức độ cảnh báo tối thiểu
- Chọn ngày trong tuần nhận thông báo
- Nhận thông báo cảnh báo tự động từ hệ thống

2.1.3.2. Người dùng là Admin

Admin là người sử dụng hệ thống có quyền quản lý cả hệ thống.

Các yêu cầu của Admin:

- Đăng nhập
- Đăng xuất
- Xem Dashboard hệ thống
- Xem thông kê báo cáo
- Xem hoạt động gần đây của hệ thống
- Xem tất cả cảnh báo
- Duyệt cảnh báo
- Từ chối cảnh báo
- Xóa cảnh báo
- Cập nhật trạng thái cảnh báo
- Xem danh sách người dùng
- Xem chi tiết người dùng
- Tạo người dùng mới
- Cập nhật thông tin người dùng
- Xóa người dùng
- Bật/Tắt trạng thái người dùng
- Phân quyền người dùng (User/Admin)
- Xem danh sách sự kiện giao thông
- Xem chi tiết sự kiện giao thông
- Tạo sự kiện giao thông mới
- Cập nhật sự kiện giao thông
- Xóa sự kiện giao thông
- Bật/Tắt trạng thái sự kiện giao thông
- Cập nhật tọa độ đường
- Quản lý danh mục phường/xã
- Quản lý danh mục khu vực

2.1.3.3. Người dùng là Khách vãng lai

Khách vãng lai là người sử dụng hệ thống mà chưa thực hiện đăng ký, đăng nhập.

Các yêu cầu của khách vãng lai:

- Xem cảnh báo
- Xem bản đồ cảnh báo giao thông
- Xem tin tức giao thông

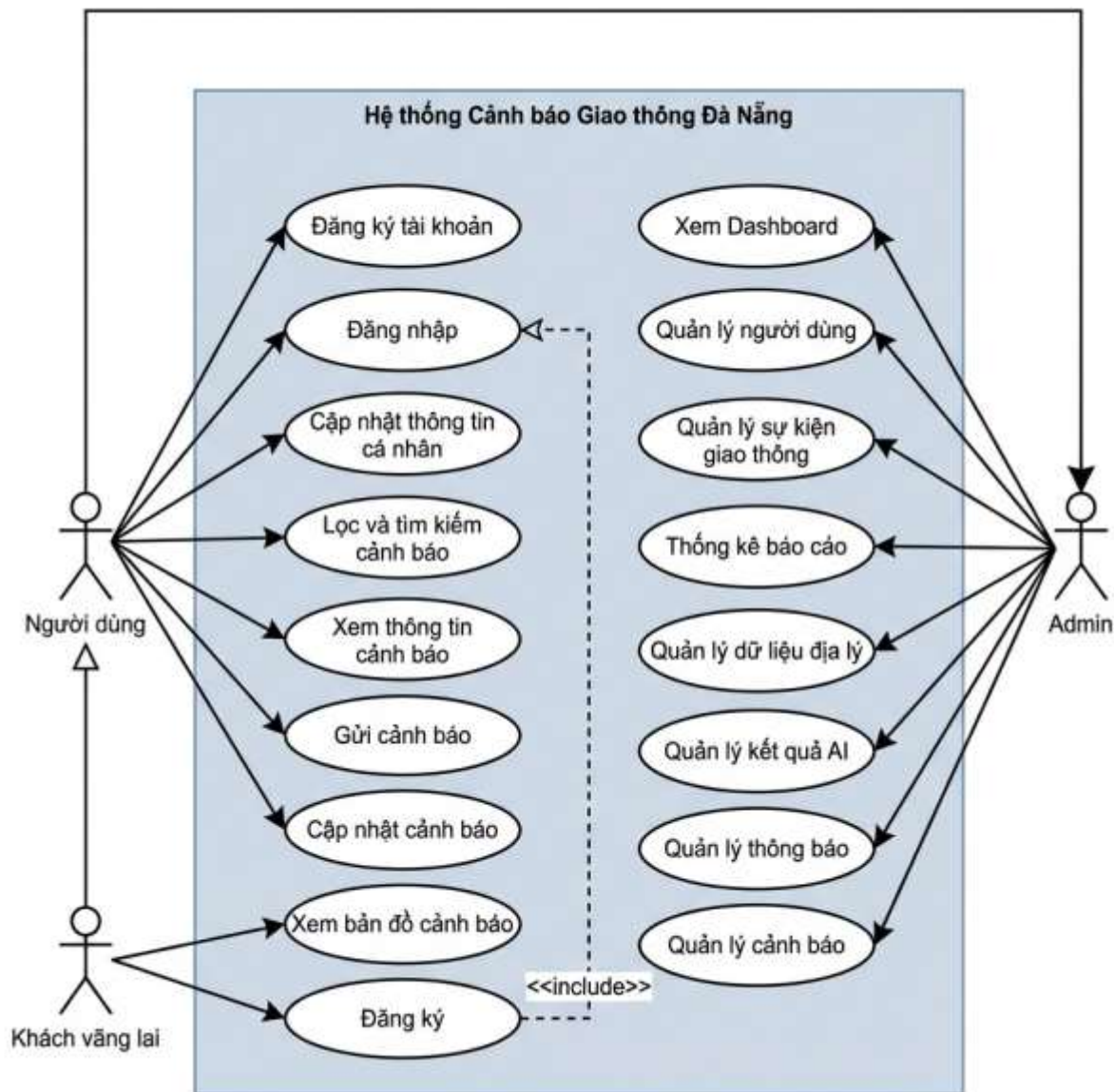
2.2. Phân tích thiết kế hệ thống

2.2.1. Liệt kê Actor và Use case

Bảng 2.2: Bảng liệt kê Actor và Use case

Actor	Use case
Khách vãng lai	– Xem bản đồ cảnh báo – Đăng ký
Người dùng	– Đăng ký tài khoản – Đăng nhập – Cập nhật thông tin cá nhân – Lọc và tìm kiếm cảnh báo – Cập nhật tài khoản – Xem thông tin cảnh báo – Gửi cảnh báo – Cập nhật cảnh báo
Admin	– Đăng nhập – Xem Dashboard – Quản lý người dùng – Quản lý sự kiện giao thông – Thống kê báo cáo – Quản lý dữ liệu địa lý – Quản lý kết quả AI – Quản lý thông báo – Quản lý cảnh báo

2.2.2. Sơ đồ Usecase



Hình 2.2: Sơ đồ Usecase

2.2.3. Kịch bản và sơ đồ hoạt động

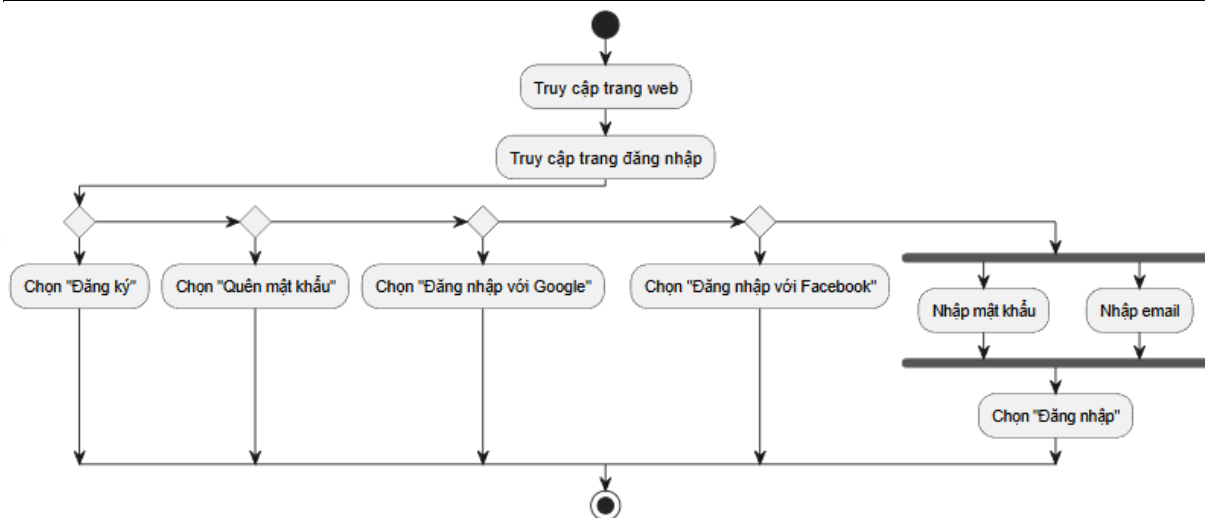
2.2.3.1. Actor “Người dùng”

2.2.3.1.1. Usecase “Đăng nhập”

Bảng 2.3: Bảng kịch bản usecase “Đăng nhập”

Use case name	Đăng nhập
Description	Người dùng đăng nhập để sử dụng các tính năng
Actors	Người dùng đã đăng ký tài khoản
Input	Email, mật khẩu
Input	Email, Mật khẩu
Output	Hệ thống thông báo “Đăng nhập thành công”
Basic Flow	1. Người dùng chọn “Đăng nhập” 2. Người dùng chọn chức năng Đăng nhập. 3. Người dùng nhập email và mật khẩu. 4. Người dùng nhấn nút Đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 6. Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng nhập thành công”. 7. Hệ thống chuyển hướng: 8. Người dùng → Trang chủ 9. Admin → Dashboard quản trị
Alternative Flow	1a. Người dùng nhập thông tin theo thứ tự bất kỳ miễn đầy đủ trước khi nhấn "Đăng nhập" 2a. Người dùng click "Đăng ký ngay" => Chuyển sang use case "Đăng ký" 3a. Người dùng click "Quên mật khẩu?" => Chuyển sang use case "Quên mật khẩu"
Exception Flow	2a. Người dùng thoát website => Kết thúc use case 2b. Email sai định dạng => Hiển thị lỗi "Email không đúng định dạng" 3a. Email hoặc mật khẩu sai => Hiển thị lỗi "Email hoặc mật khẩu không chính xác"

	3b. Email chưa xác thực => Hiện thị lỗi "Vui lòng xác thực email" + Nút "Gửi lại mã" 3c. Tài khoản bị vô hiệu hóa => Hiện thị lỗi "Tài khoản đã bị vô hiệu hóa" => Kết thúc use case
--	---



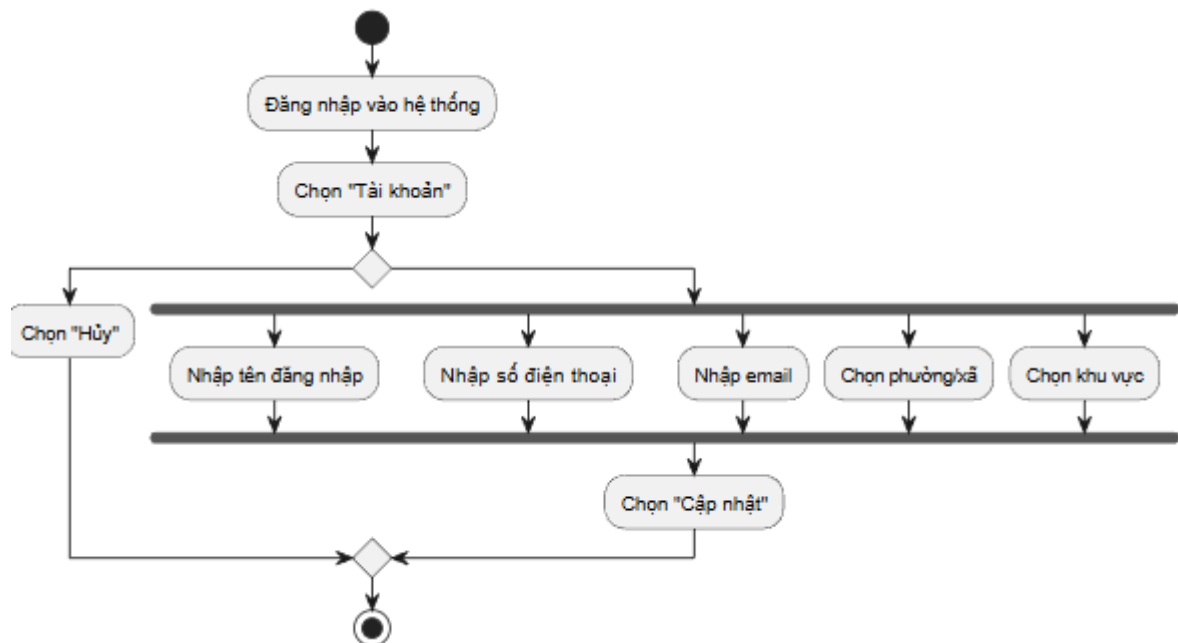
Hình 2.3: Sơ đồ hoạt động “Đăng nhập”

2.2.3.1.2. Usecase “Cập nhập thông tin cá nhân”

Bảng 2.4: Bảng kịch bản usecase “Cập nhập thông tin cá nhân”

Use case name	Cập nhật thông tin cá nhân
Description	Người dùng cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân.
Actors	Người dùng đã đăng nhập
Input	Tên đăng nhập, số điện thoại, email, phường/xã, khu vực
Output	Hệ thống thông báo “Cập nhật thành công”
Basic Flow	1. Người dùng chọn chức năng Tài khoản hoặc Thông tin cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị form thông tin cá nhân hiện tại của người dùng. 3. Người dùng chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi. 4. Người dùng nhấn nút Cập nhật. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin thành

	công”.
Alternative Flow	2a. Người dùng chỉ chỉnh sửa một số trường, các trường còn lại giữ nguyên. 3a. Người dùng nhấn Hủy → Hệ thống quay lại trang trước và không lưu thay đổi.
Exception Flow	2b. Người dùng nhập thông tin không đúng định dạng => báo lỗi “Thông tin nhập sai định dạng, bạn vui lòng kiểm tra lại”



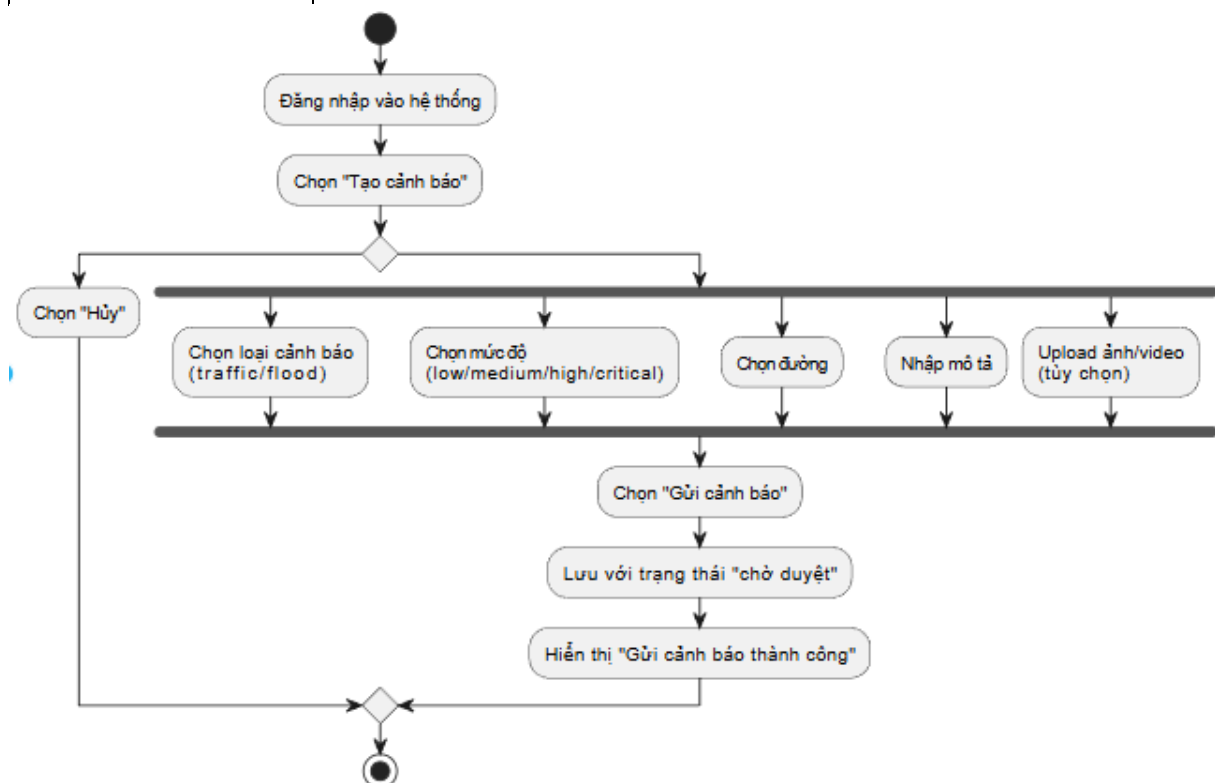
Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động “Cập nhật thông tin cá nhân”

2.2.3.1.3. Usecase “Gửi Cảnh Báo”

Bảng 2.5: Bảng kịch bản usecase “Đăng ký tài khoản”

Use case name	Gửi Cảnh Báo
Description	Khách vãng lai đăng ký tài khoản mới để sử dụng hệ thống cảnh báo giao thông
Actors	Người dùng
Input	Loại cảnh báo, mức độ, đường, mô tả, ảnh/video (tùy chọn)

Output	Thông báo “Gửi cảnh báo thành công. Đang chờ duyệt”
Basic Flow	1. Người dùng chọn chức năng Tạo cảnh báo. 2. Người dùng chọn loại cảnh báo, mức độ, đường, nhập mô tả và upload media (nếu có). 3. Người dùng nhấn nút Gửi cảnh báo. 4. Hệ thống lưu cảnh báo với trạng thái chờ duyệt. 5. Hệ thống hiển thị thông báo “Gửi cảnh báo thành công”
Alternative Flow	Người dùng không upload ảnh/video (media là tùy chọn). Người dùng nhấn Hủy → Hệ thống không lưu dữ liệu.
Exception Flow	2a. Người dùng thoát khỏi trang → Không lưu dữ liệu → Kết thúc Use Case. 2b. Người dùng chưa chọn đường → Hiển thị lỗi “Vui lòng chọn đường”. 2c. Người dùng chưa nhập mô tả → Hiển thị lỗi “Vui lòng nhập mô tả”.

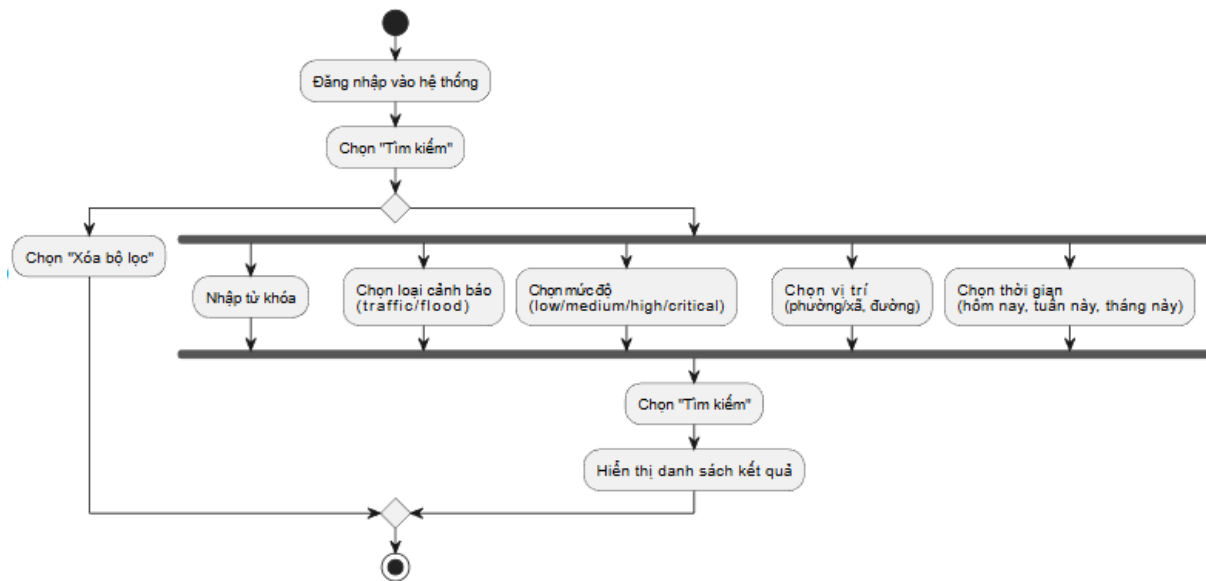


Hình 2.5: Sơ đồ hoạt động “Gửi cảnh báo”

2.2.3.1.4. Usecase “Lọc và tìm kiếm cảnh báo”

Bảng 2.6: Bảng kịch bản usecase “Lọc và tìm kiếm cảnh báo”

Use case name	Lọc và tìm kiếm cảnh báo
Description	Người dùng lọc và tìm kiếm các cảnh báo giao thông theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Actors	Người dùng
Input	Từ khóa, loại cảnh báo, mức độ, vị trí, thời gian
Output	Danh sách cảnh báo phù hợp với tiêu chí tìm kiếm
Basic Flow	1. Người dùng chọn chức năng Tìm kiếm. 2. Người dùng nhập hoặc chọn các tiêu chí tìm kiếm. 3. Người dùng nhấn nút Tìm kiếm. 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị danh sách cảnh báo phù hợp.
Alternative Flow	2a. Người dùng chỉ nhập một số tiêu chí, các tiêu chí còn lại để trống. 3a. Người dùng nhấn Xóa bộ lọc → Hệ thống hiển thị lại toàn bộ cảnh báo.
Exception Flow	2a. Người dùng thoát khỏi trang tìm kiếm → Kết thúc Use Case. 3a. Không tìm thấy cảnh báo phù hợp → Hiển thị thông báo “Không tìm thấy cảnh báo phù hợp”.

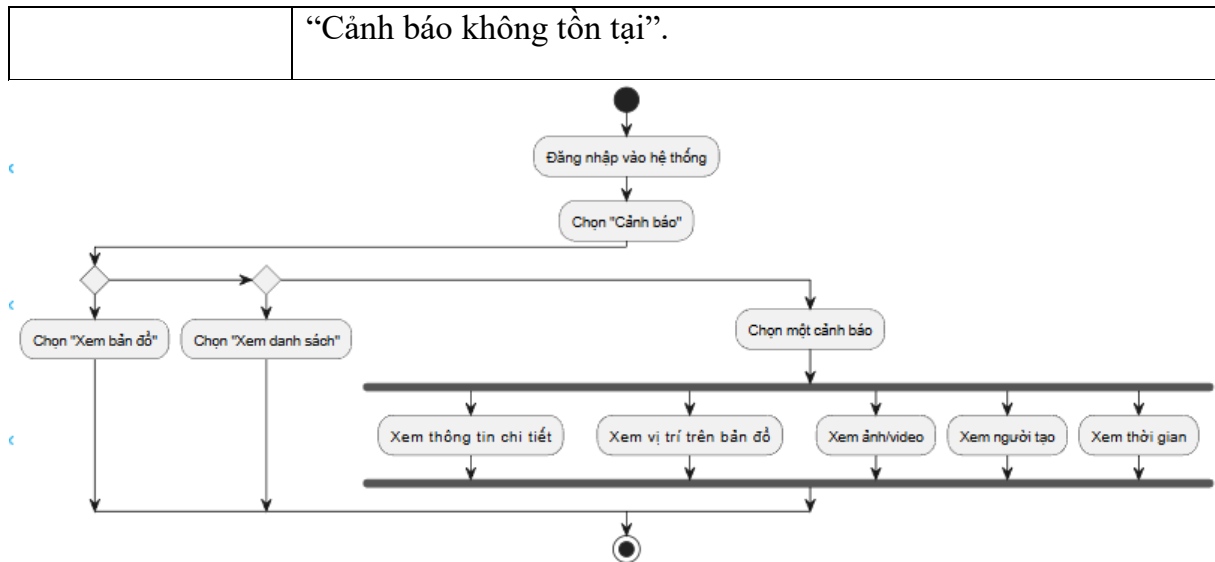


Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động “Lọc và tìm kiếm cảnh báo”

2.2.3.1.5. Usecase “Xem cảnh báo”

Bảng 2.7: Bảng kịch bản usecase “Xem cảnh báo”

Use case name	Xem cảnh báo
Description	Người dùng xem thông tin chi tiết của một cảnh báo giao thông.
Actors	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Input	Chọn cảnh báo cần xem
Output	Hiển thị thông tin chi tiết của cảnh báo
Basic Flow	1. Người dùng chọn chức năng Cảnh báo. 2. Người dùng chọn một cảnh báo từ danh sách. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của cảnh báo. 4. Người dùng xem nội dung cảnh báo, vị trí, hình ảnh/video, người tạo và thời gian
Alternative Flow	1a. Người dùng chọn Xem bản đồ → Hệ thống hiển thị cảnh báo trên bản đồ. 1b. Người dùng chọn Xem danh sách → Hệ thống hiển thị danh sách cảnh báo
Exception Flow	2a. Người dùng thoát khỏi trang → Kết thúc Use Case. 3a. Cảnh báo đã bị xóa hoặc không tồn tại → Hiển thị thông báo



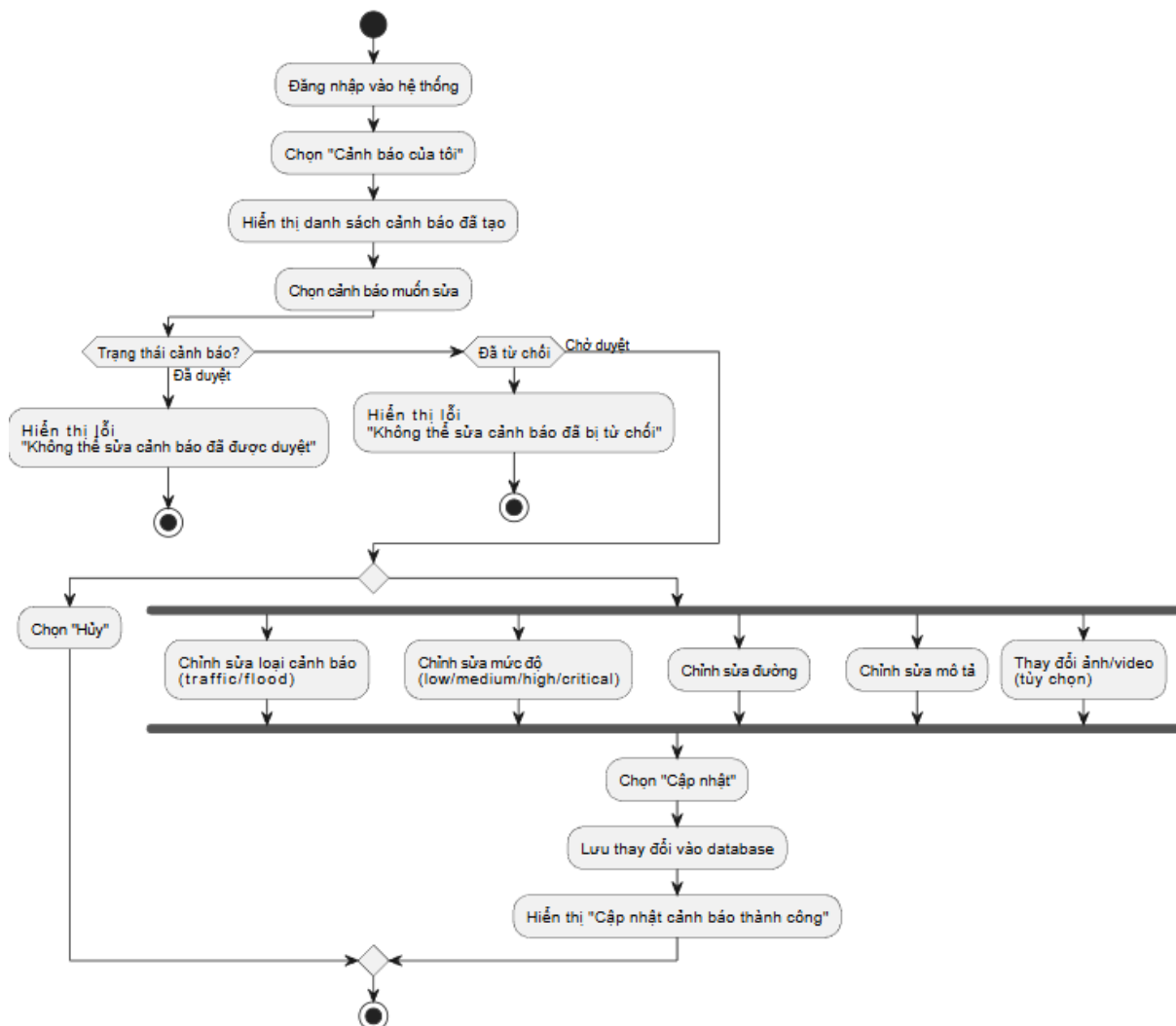
Hình 2.7: Sơ đồ hoạt động “ Xem cảnh báo”

2.2.3.1.6. Usecase “Cập nhật cảnh báo”

Bảng 2.8: Bảng kịch bản usecase “Cập nhật cảnh báo”

Use case name	Cập nhật cảnh báo
Description	Người dùng chỉnh sửa cảnh báo đã tạo (khi còn chờ duyệt)
Actors	Người dùng đã đăng nhập
Input	Loại cảnh báo ,mức độ ,đường ,mô tả ,ảnh / video
Output	Thông báo “Cập nhật cảnh báo thành công”
Basic Flow	1. Người dùng chọn “Cảnh báo của tôi” 2. Hệ thống hiển thị danh sách cảnh báo đã tạo 3. Người dùng chọn cảnh báo muốn sửa 4. Người dùng chỉnh sửa thông tin 5. Người dùng nhấn nút “Cập nhật” 6. Hệ thống lưu thay đổi 7. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật cảnh báo thành công”
Alternative Flow	2a. Người dùng chỉ sửa một số trường, các trường khác giữ nguyên 5a. Người dùng nhấn “Hủy” → Không lưu thay đổi

	→ Kết thúc use case
Exception Flow	3a. Người dùng thoát trang → Không lưu thay đổi → Kết thúc use case 3b. Cảnh báo đã được duyệt → Hiện thị lỗi “Không thể sửa cảnh báo đã được duyệt” 3c. Cảnh báo đã bị từ chối → Hiện thị lỗi “Không thể sửa cảnh báo đã bị từ chối” 4a. Không chọn đường → Hiện thị lỗi “Vui lòng chọn đường” 4b. Không nhập mô tả → Hiện thị lỗi “Vui lòng nhập mô tả”



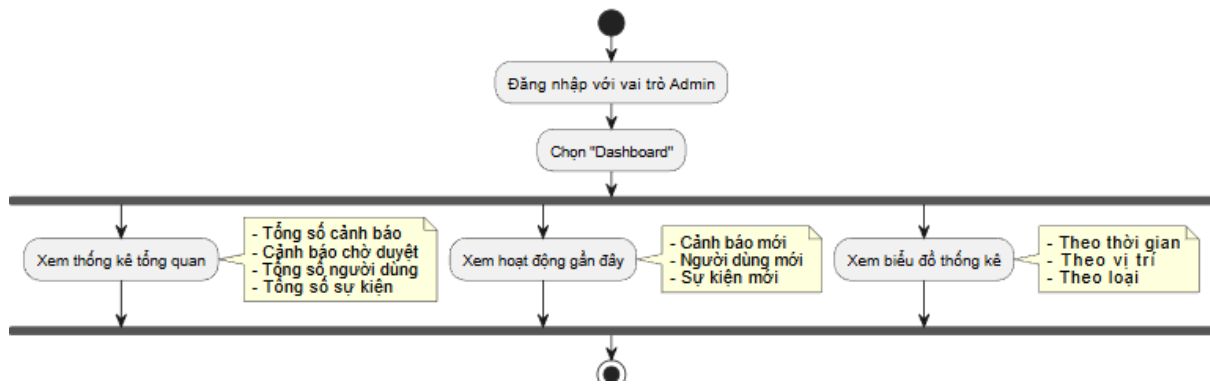
Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động “Cập nhập cảnh báo”

2.2.3.1. Actor “Amin”

2.2.3.1.1. Usecase “Xem dashboard”

Bảng 2.9: Bảng kịch bản usecase “Xem dashboard”

Use case name	Xem Dashboard
Description	Admin xem thống kê tổng quan và hoạt động gần đây của hệ thống
Actors	Admin
Input	
Output	Hiển thị Dashboard với thống kê và biểu đồ
Basic Flow	1. Admin đăng nhập 2. Hệ thống chuyển đến Dashboard 3. Hệ thống hiển thị thống kê tổng quan 4. Hệ thống hiển thị hoạt động gần đây 5. Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê
Alternative Flow	2a. Chọn icon xem để xem chi tiết tài khoản 2b. Chọn icon khóa để khóa hoặc mở khóa tài khoản => nhấn “Xác nhận”. 2c. Chọn người dùng để phân quyền => nhập mật khẩu xác nhận => chọn quyền mới => nhấn “Xác nhận”. 2d. Chọn “Xuất Excel” hoặc “Xuất PDF” để tải danh sách người dùng. 2e. Tìm kiếm theo mã người dùng hoặc lọc theo điều kiện.
Exception Flow	3a. Admin chọn khoảng thời gian để xem thống kê

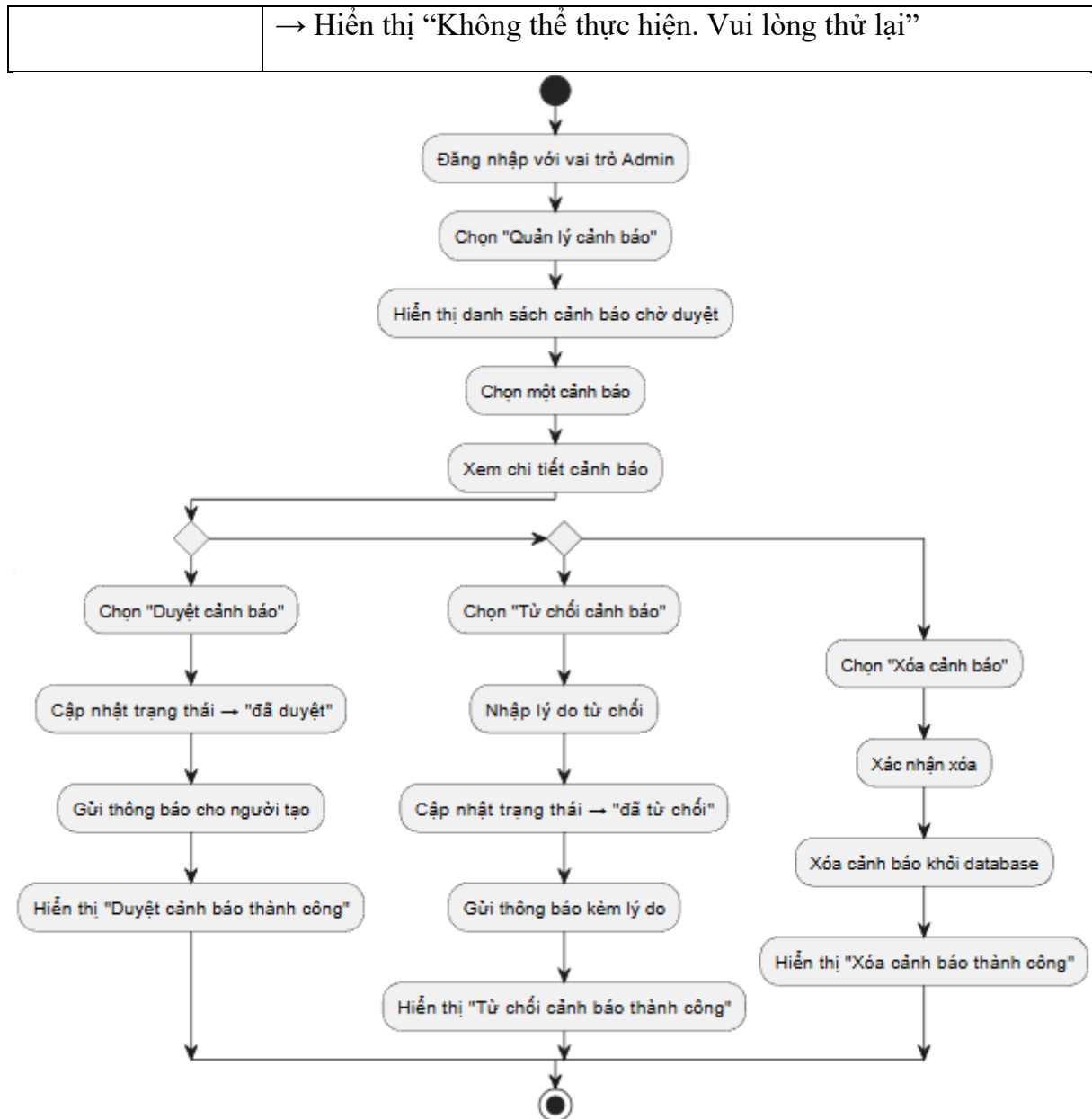


Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động “Xem dashboard”

2.2.3.1.2. Usecase “Quản lý cảnh báo”

Bảng 2.10: Bảng kịch bản usecase “Quản lý cảnh báo”

Use case name	Quản lý cảnh báo
Description	Admin duyệt, từ chối hoặc xóa cảnh báo
Actors	Admin
Input	
Output	Thông báo “Duyệt / Từ chối / Xóa cảnh báo thành công”
Basic Flow	- Admin chọn “Quản lý cảnh báo” - Hệ thống hiển thị danh sách cảnh báo chờ duyệt - Admin chọn một cảnh báo - Hệ thống hiển thị chi tiết cảnh báo - Admin chọn hành động (Duyệt / Từ chối / Xóa) - Hệ thống thực hiện hành động - Hệ thống gửi thông báo cho người tạo Hệ thống hiển thị thông báo thành công
Alternative Flow	5a. Chọn Duyệt → Cảnh báo hiển thị công khai 5b. Chọn Từ chối → Nhập lý do từ chối
Exception Flow	a. Admin thoát trang → Kết thúc use case 6a. Lỗi cập nhật



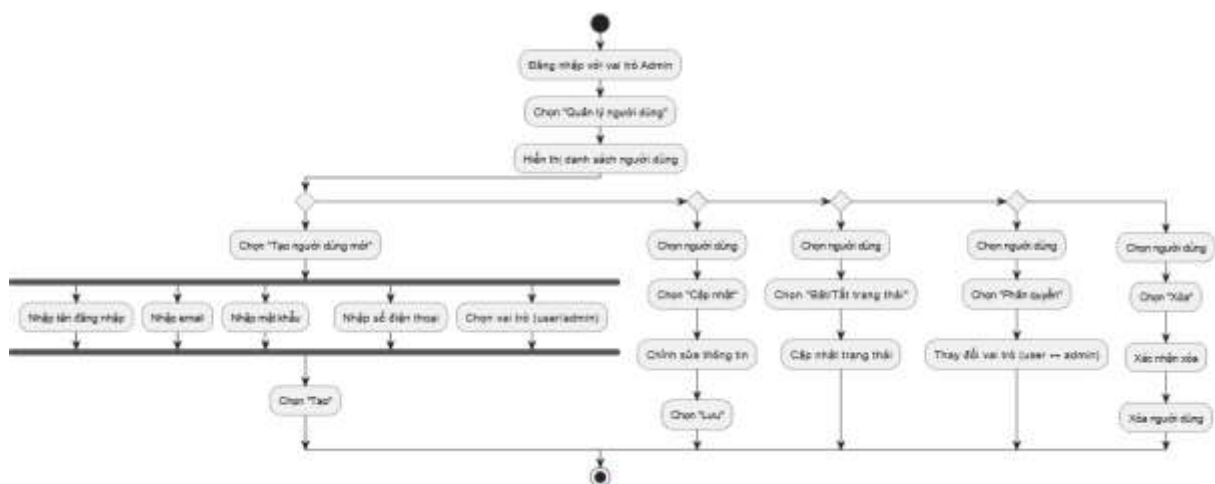
Hình 2.10: Sơ đồ hoạt động “Quản lý cảnh báo”

2.2.3.1.3. Usecase “Quản lý người dùng”

Bảng 2.11: Bảng kịch bản usecase “Quản lý người dùng”

Use case name	Quản lý người dùng
Description	Admin quản lý tài khoản người dùng
Actors	Admin
Input	Tên, Email, Mật khẩu, Vai trò
Output	Thông báo “Tạo / Cập nhật / Xóa người dùng thành công”

Basic Flow	8. Admin chọn “Quản lý người dùng” 9. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng 10. Admin chọn hành động (Tạo / Cập nhật / Xóa / Toggle / Phân quyền) 11. Hệ thống thực hiện hành động Hệ thống hiển thị thông báo thành công
Alternative Flow	3a. Tạo mới → Nhập thông tin đầy đủ 3b. Cập nhật → Chỉnh sửa thông tin 3c. Toggle status → Bật / Tắt tài khoản 3d. Phân quyền → Thay đổi vai trò (User ↔ Admin)
Exception Flow	3a. Admin thoát trang → Kết thúc use case 4a. Email đã tồn tại → Hiển thị lỗi “Email đã được sử dụng” 4b. Không thể xóa chính mình → Hiển thị lỗi “Không thể xóa tài khoản đang đăng nhập”

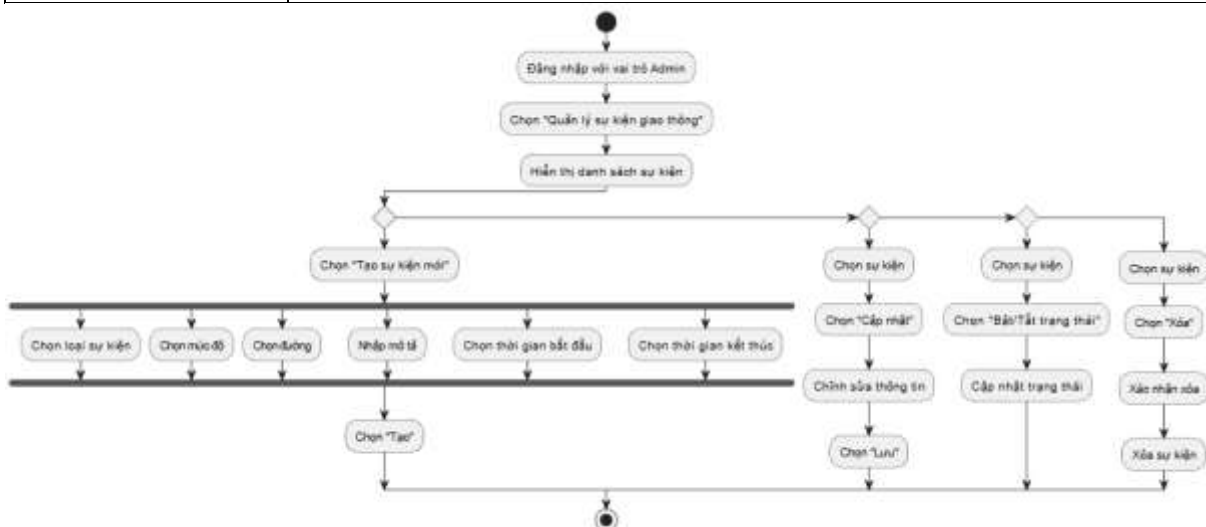


Hình 2.11: Sơ đồ hoạt động “Quản lý người dùng”

2.2.3.1.4. Usecase “Quản lý sự kiện giao thông”

Bảng 2.12: Bảng kịch bản usecase “Quản lý sự kiện giao thông”

Use case name	Quản lý sự kiện giao thông
Description	Admin quản lý sự kiện giao thông
Actors	Admin
Input	
Output	Thông báo “Tạo / Cập nhật / Xóa sự kiện thành công”
Basic Flow	- Admin chọn “Quản lý sự kiện giao thông” - Hệ thống hiển thị danh sách sự kiện - Admin chọn hành động (Tạo / Cập nhật / Xóa / Toggle) - Hệ thống thực hiện hành động - Hệ thống hiển thị thông báo thành công
Alternative Flow	- Tạo mới → Nhập thông tin sự kiện - Cập nhật → Chỉnh sửa thông tin - Toggle status → Bật / Tắt sự kiện
Exception Flow	- Admin thoát trang → Kết thúc use case - Thời gian không hợp lệ → Hiển thị lỗi “Thời gian kết thúc phải sau thời gian bắt đầu”

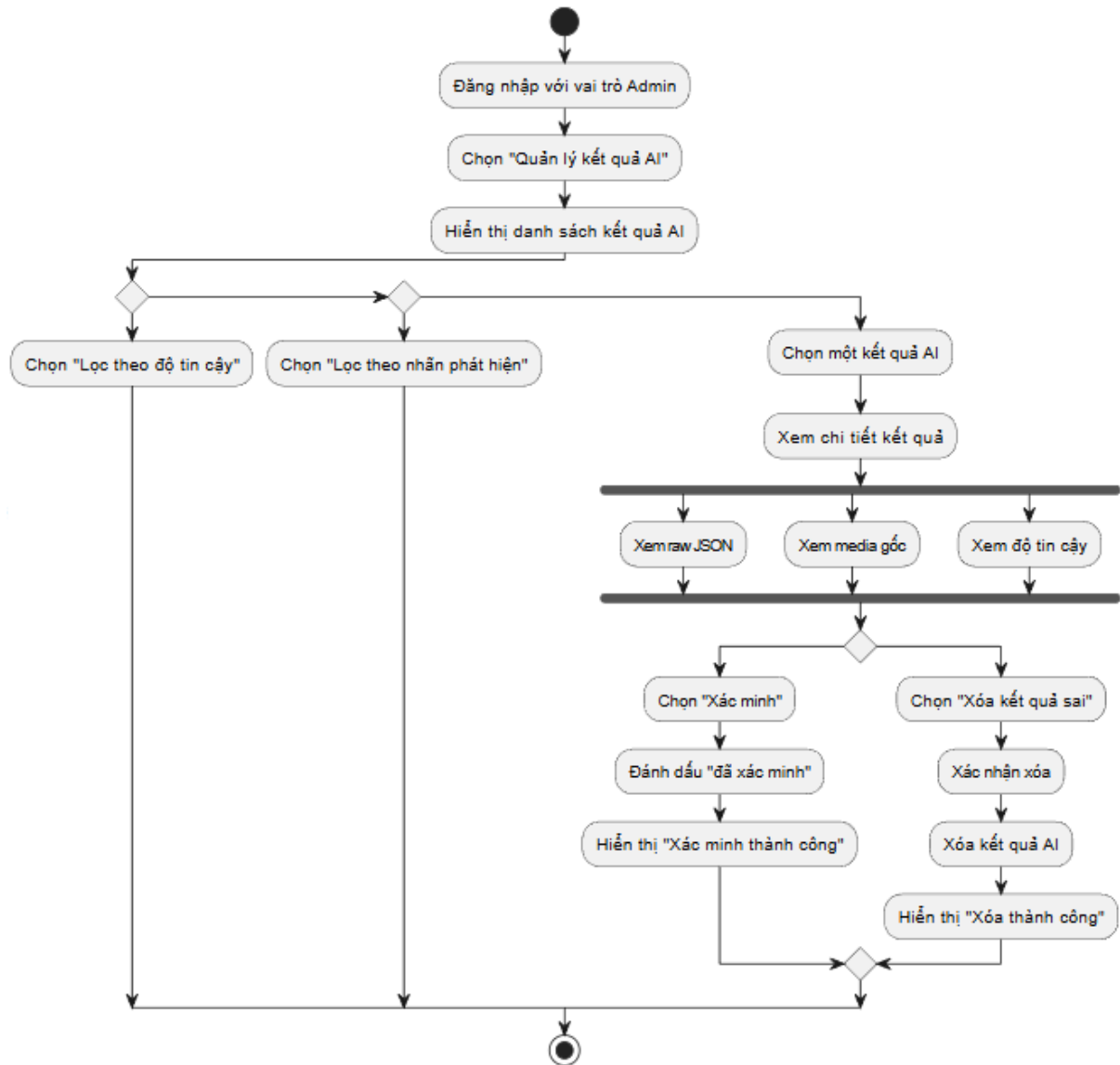


Hình 2.12: Sơ đồ hoạt động “Quản lý sự kiện giao thông”

2.2.3.1.5. Usecase “Quản lý kết quả AI”

Bảng 2.13: Bảng kịch bản usecase “Quản lý kết quả AI”

Use case name	Quản lý kết quả AI
Description	Admin xem, xác minh hoặc xóa kết quả AI detection
Actors	Admin
Input	
Output	Lọc theo độ tin cậy Nhãn phát hiện
Basic Flow	1. Admin chọn “Quản lý kết quả AI” 2. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả AI 3. Admin lọc kết quả (tùy chọn) 4. Admin chọn một kết quả 5. Hệ thống hiển thị chi tiết (JSON, media, độ tin cậy) 6. Admin chọn Xác minh hoặc Xóa 7. Hệ thống thực hiện hành động 8. Hệ thống hiển thị thông báo thành công
Alternative Flow	3a. Lọc độ tin cậy > 80% 3b. Lọc theo nhãn phát hiện 6a. Xác minh → Đánh dấu kết quả chính xác 6b. Xóa → Xóa kết quả sai
Exception Flow	4a. Admin thoát trang → Kết thúc usecase



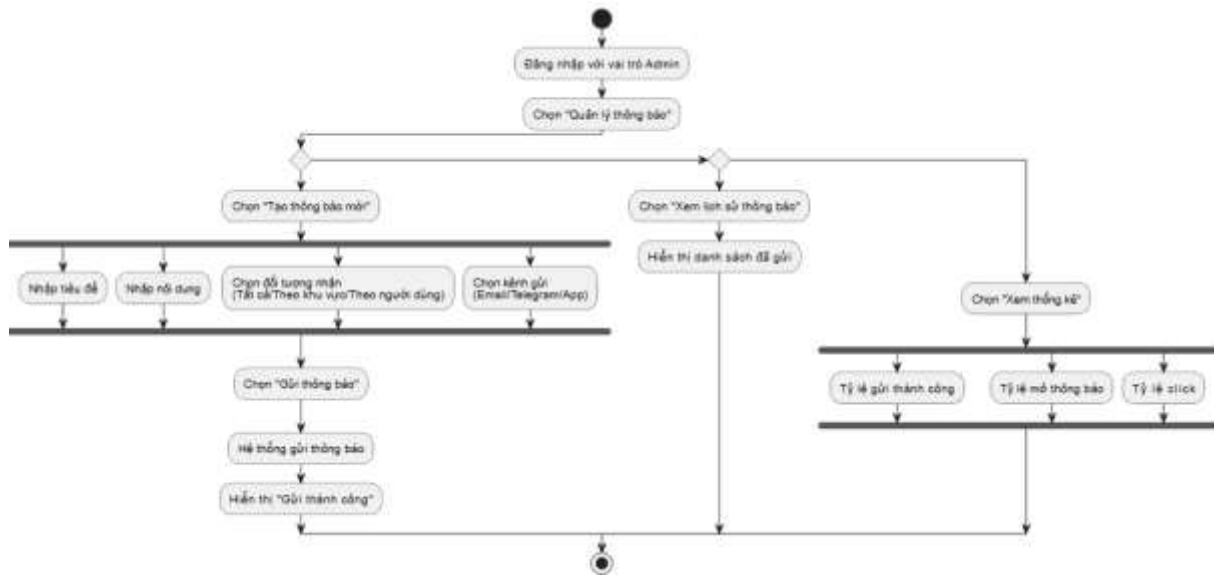
Hình 2.13: Sơ đồ hoạt động “Quản lý kết quả AI”

2.2.3.1.6. Usecase “Quản lý thông báo”

Bảng 2.14: Bảng kịch bản usecase “Xem Dashboard”

Use case name	Quản lý thông báo
Description	Admin tạo và gửi thông báo cho người dùng
Actors	Admin
Input	Tiêu đề, Nội dung
Output	Thông báo “Gửi thông báo thành công”

Basic Flow	1. Admin chọn “Quản lý thông báo” 2. Admin chọn “Tạo thông báo mới” 3. Admin nhập tiêu đề và nội dung 4. Admin chọn đối tượng nhận 5. Admin chọn kênh gửi (Email / Telegram / App) 6. Admin nhấn “Gửi thông báo” 7. Hệ thống gửi thông báo 8. Hệ thống hiển thị “Gửi thành công”
Alternative Flow	2a. Xem lịch sử → Hiển thị danh sách đã gửi 2b. Xem thống kê → Hiển thị tỷ lệ gửi / mở / click 4a. Gửi cho tất cả người dùng 4b. Gửi theo khu vực 4c. Gửi cho người dùng cụ thể
Exception Flow	3a. Admin thoát trang → Không gửi → Kết thúc use case 7a. Lỗi gửi email → Hiển thị “Không thể gửi thông báo”



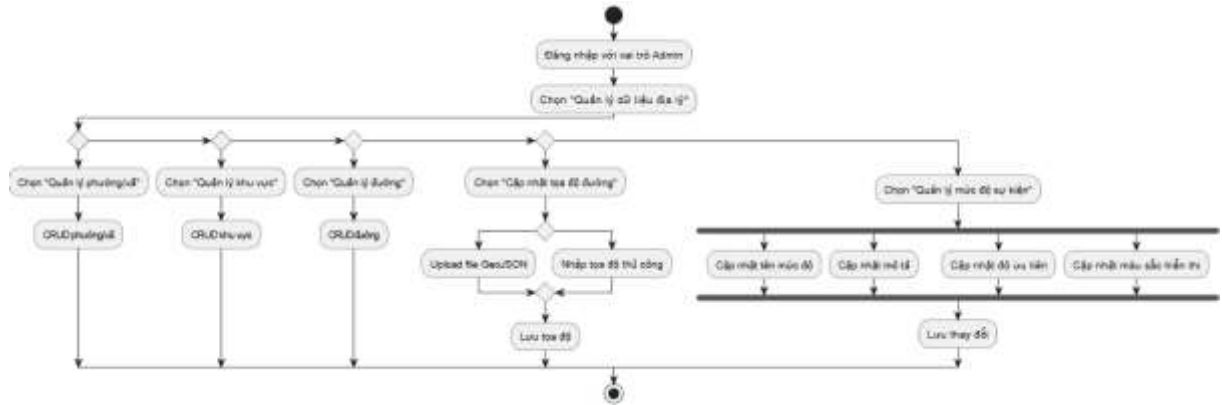
Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động “Quản lý cảnh báo”

2.2.3.1.7. Usecase “Quản lý dữ liệu địa lý”

Bảng 2.15: Bảng kịch bản usecase “Quản lý dữ liệu địa lý”

Use case name	Quản lý dữ liệu địa lý
Description	Admin quản lý dữ liệu địa lý (Phường/xã, Khu vực, Đường, Tọa độ, Mức độ)
Actors	Admin
Input	Thông tin địa lý
Output	Thông báo “Cập nhật dữ liệu thành công”
Basic Flow	- Admin chọn “Quản lý dữ liệu địa lý” - Admin chọn loại dữ liệu - Admin thực hiện CRUD - Hệ thống lưu thay đổi - Hệ thống hiển thị thông báo thành công
Alternative Flow	- Quản lý phường / xã - Quản lý khu vực - Quản lý đường - Cập nhật tọa độ (Upload GeoJSON / nhập tay) - Quản lý mức độ (tên, mô tả, ưu tiên, màu sắc)

Exception Flow	3a. Admin thoát trang → Kết thúc use case 4a. File GeoJSON không hợp lệ → Hiện thị lỗi “File không đúng định dạng”
-----------------------	--



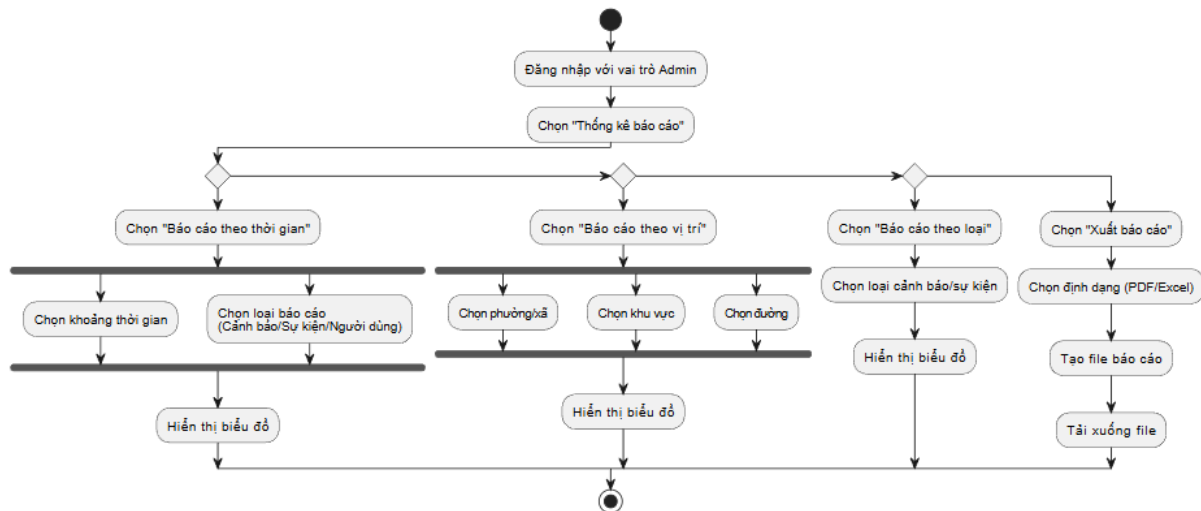
Hình 2.15: Sơ đồ hoạt động “Quản lý dữ liệu địa lý”

2.2.3.1.8. Usecase “Thống kê báo cáo”

Bảng 2.16: Bảng kịch bản usecase “Thống kê báo cáo”

Use case name	Thống kê báo cáo
Description	Admin xem thống kê và xuất báo cáo
Actors	Admin
Input	Khoảng thời gian, vị trí, loại cảnh báo
Output	Biểu đồ thống kê File báo cáo (PDF / Excel)
Basic Flow	- Admin chọn “Thống kê báo cáo” - Admin chọn loại báo cáo - Admin chọn tiêu chí lọc - Hệ thống hiển thị biểu đồ / báo cáo - Admin xuất file (tùy chọn)
Alternative Flow	2a. Báo cáo theo thời gian 2c. Báo cáo theo loại 2c. Xuất PDF

Exception Flow	3a. Admin thoát trang → Kết thúc use case 4a. Không có dữ liệu → Hiện thị “Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này”
-----------------------	---



Hình 2.16: Sơ đồ hoạt động “Thống kê báo cáo”

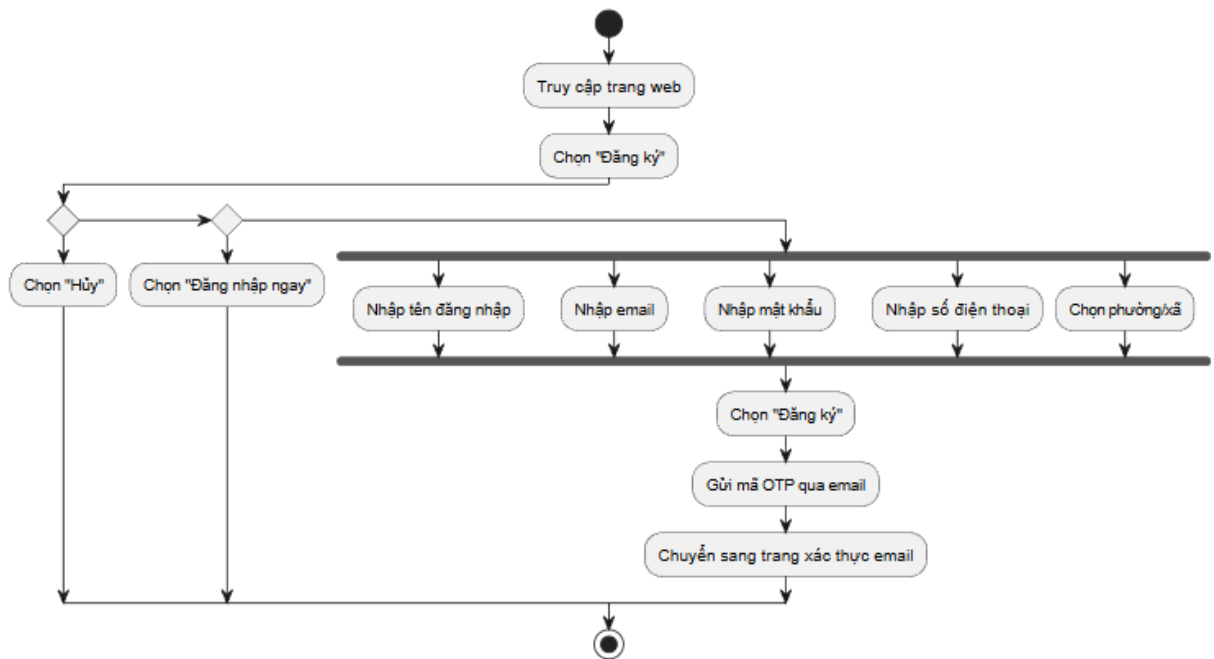
2.2.3.2. Actor “Khách vãng lai”

2.2.3.2.1. Usecase “Đăng ký”

Bảng 2.17: Bảng kịch bản usecase “Đăng ký”

Use case name	Đăng ký tài khoản
Description	Khách vãng lai đăng ký tài khoản mới để sử dụng hệ thống cảnh báo giao thông
Actors	Người dùng
Input	Tên đăng nhập, email, mật khẩu, số điện thoại, phường/xã
Output	Thông báo “Đăng ký thành công. Vui lòng kiểm tra email để xác thực tài khoản”
Basic Flow	- Khách vãng lai chọn chức năng Đăng ký. - Khách vãng lai nhập đầy đủ thông tin đăng ký. - Khách vãng lai nhấn nút Đăng ký. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và lưu tài khoản tạm thời. - Hệ thống gửi mã xác thực (OTP) qua email đã đăng ký.

	1. Hệ thống chuyển sang trang Xác thực email.
Alternative Flow	1a. Khách vắng lai nhập thông tin theo thứ tự bất kỳ, miễn đầy đủ dữ liệu bắt buộc. 2a. Khách vắng lai nhấn Hủy → Kết thúc Use Case. 3a. Khách vắng lai chọn Đăng nhập ngay → Chuyển sang Use Case Đăng nhập
Exception Flow	3a. Người dùng không tích vào checkbox điều khoản => hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu đồng ý điều khoản. 3b. Trường thông tin bị thiếu hoặc định dạng không hợp lệ (ví dụ: email sai định dạng, mật khẩu không khớp) => hiển thị thông báo lỗi tương ứng, không cho phép tiếp tục.

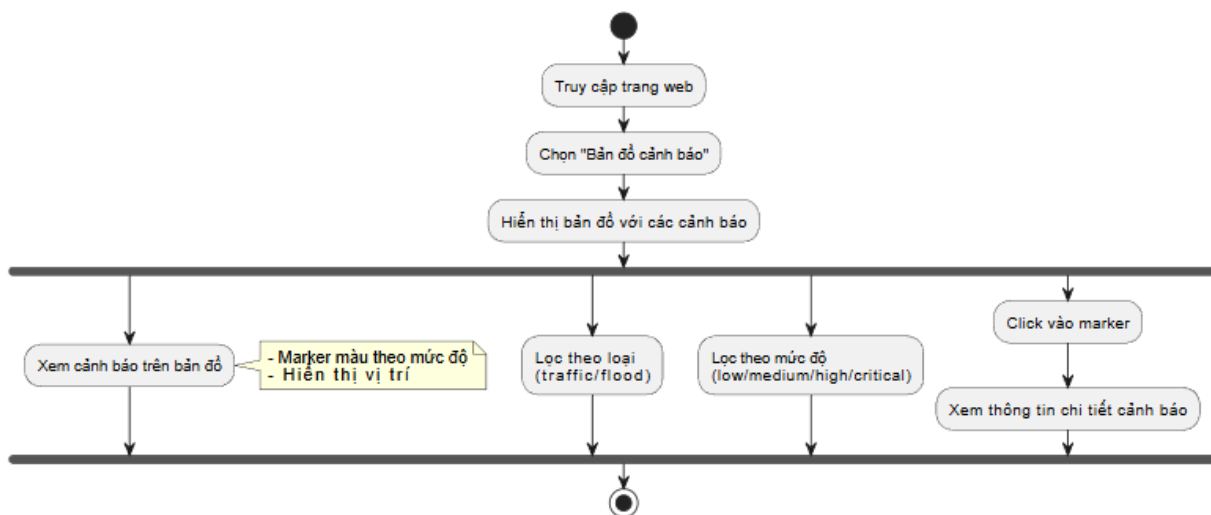


Hình 2.17: Sơ đồ hoạt động “Đăng ký”

2.2.3.2.1. Usecase “Xem bản đồ cảnh báo”

Bảng 2.18: Bảng kịch bản usecase “Xem bản đồ cảnh báo”

Use case name	Xem bản đồ cảnh báo
Description	Khách vãng lai xem bản đồ với các cảnh báo giao thông
Actors	Khách vãng lai
Input	
Output	Hiển thị bản đồ với các marker cảnh báo
Basic Flow	1. Khách vãng lai truy cập trang web 2. Khách vãng lai chọn “Bản đồ cảnh báo” 3. Hệ thống hiển thị bản đồ với các cảnh báo đã được duyệt 4. Khách vãng lai xem các marker trên bản đồ 5. Khách vãng lai click vào marker để xem thông tin chi tiết
Alternative Flow	4c. Zoom in / Zoom out bản đồ
Exception Flow	2a. Không có cảnh báo

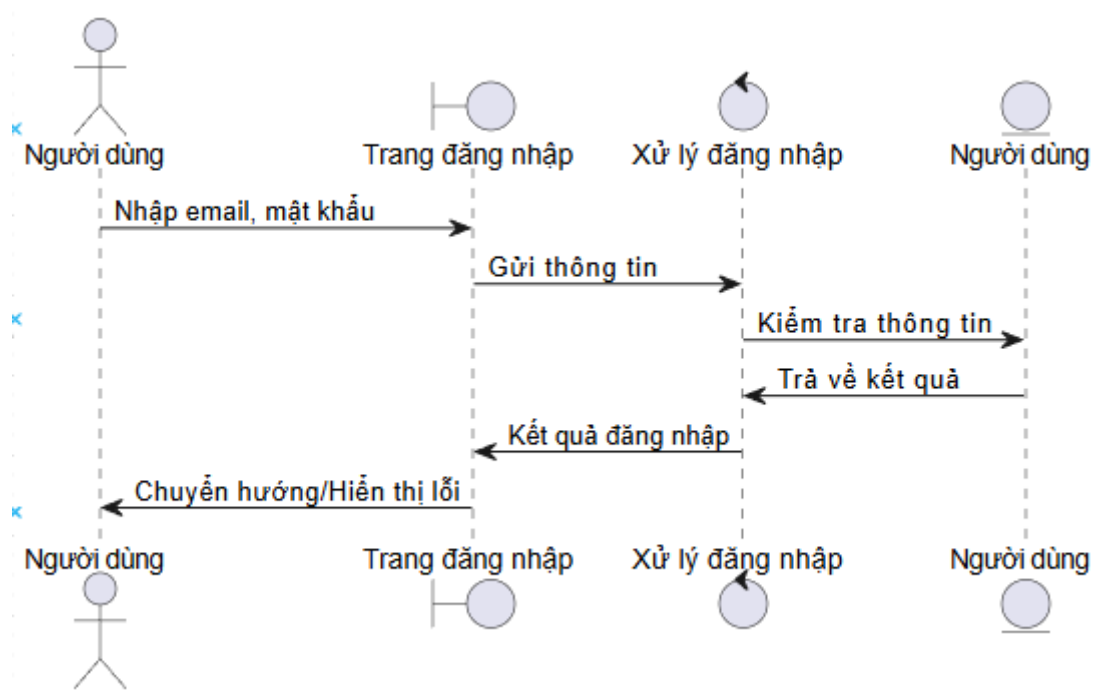


Hình 2.18: Sơ đồ hoạt động “Xem bản đồ cảnh báo”

2.2.4. Sơ đồ Robustness

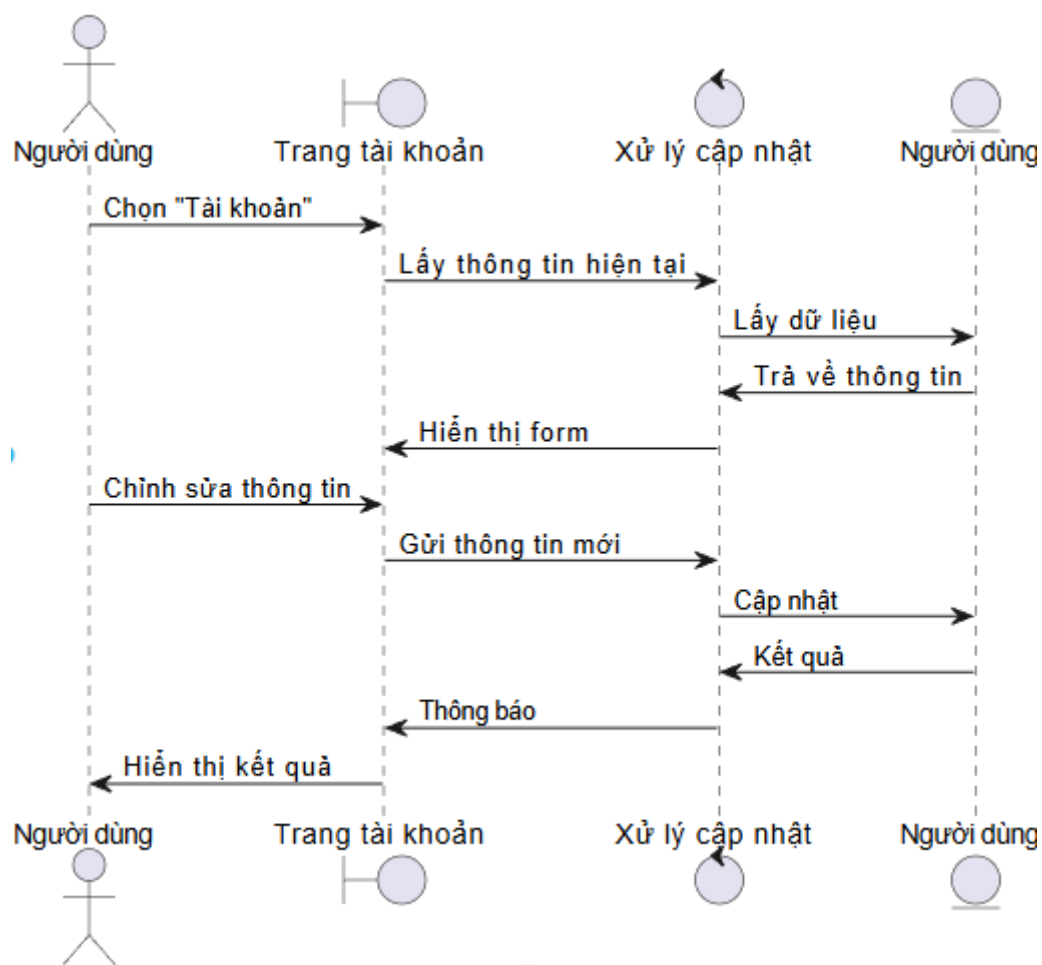
2.2.4.1. Actor “Người Dùng”

2.2.4.1.1. Usecase “Đăng nhập ”



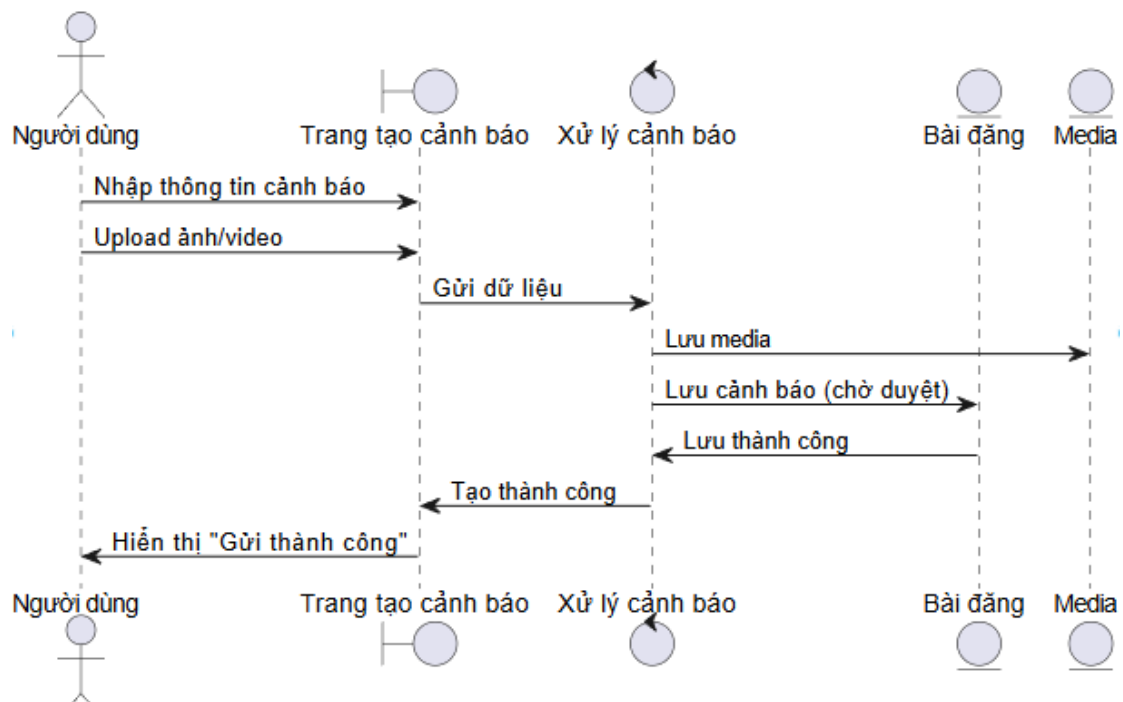
Hình 2.19: Sơ đồ Robustness “Đăng nhập”

2.2.4.1.2. Usecase “Cập nhật thông tin ”



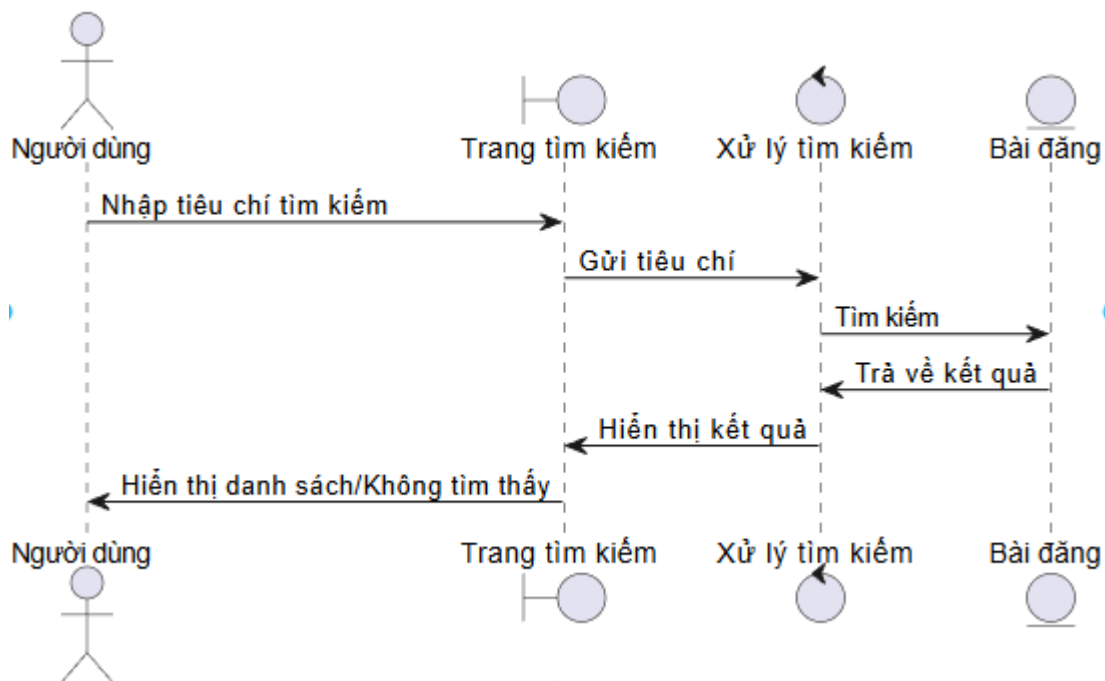
Hình 2.20: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin”

2.2.4.1.3. Usecase “Gửi cảnh báo”



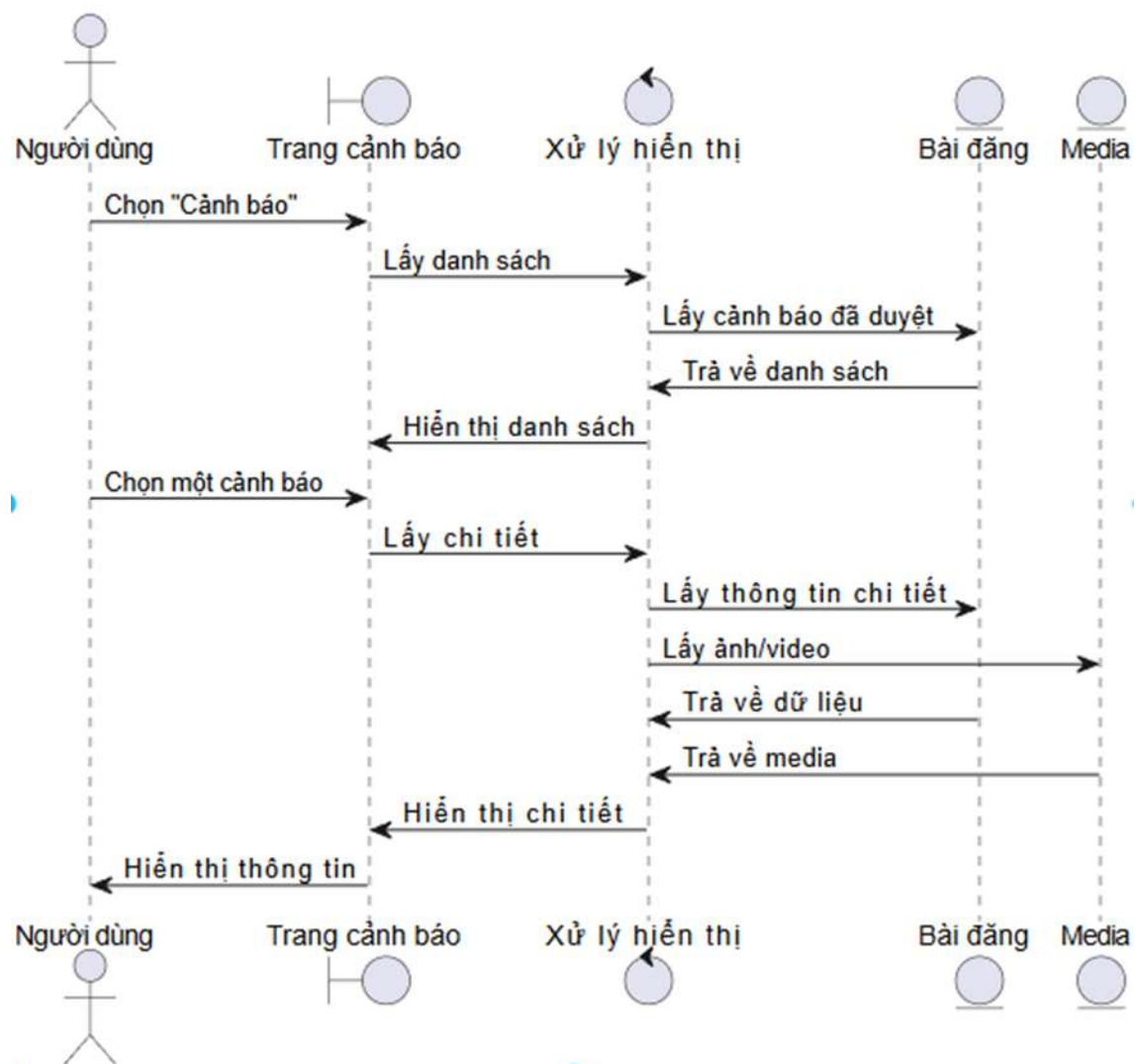
Hình 2.21: Sơ đồ Robustness “Gửi cảnh báo”

2.2.4.1.4. Usecase “Lọc và tìm kiếm cảnh báo”



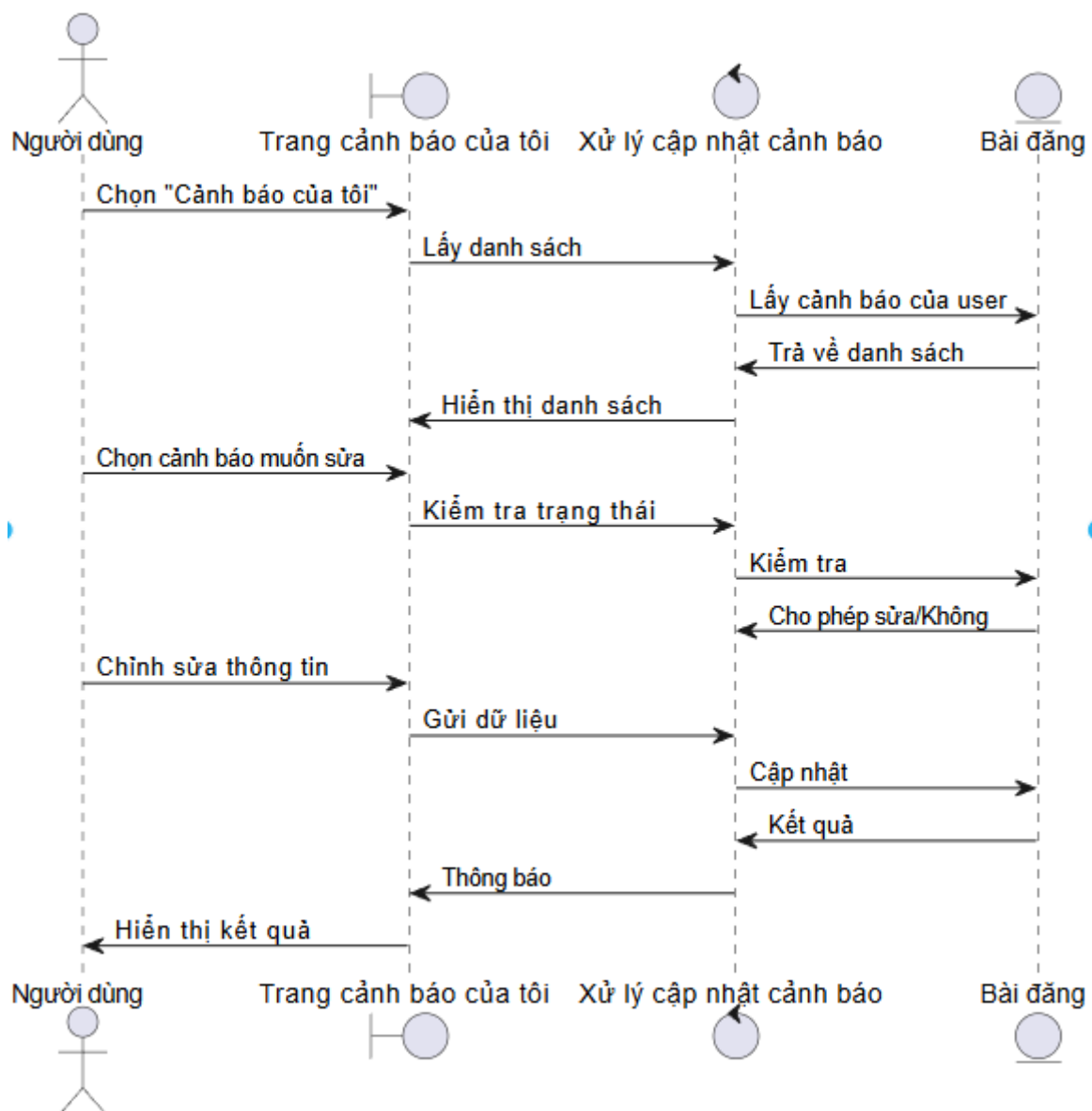
Hình 2.22: Sơ đồ Robustness “Lọc và tìm kiếm”

2.2.4.1.5. Usecase “Xem cảnh báo”



Hình 2.23: Sơ đồ Robustness “Xem cảnh báo”

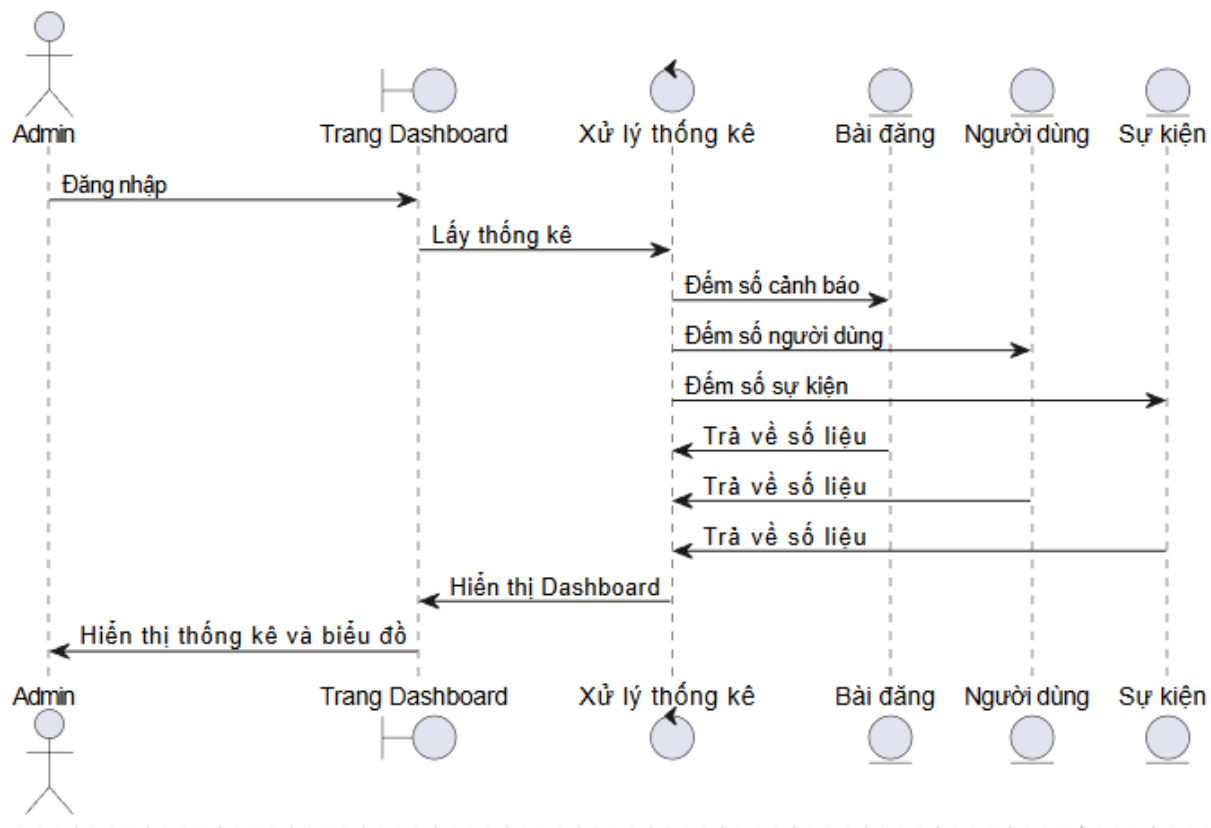
2.2.4.1.6. Usecase “Cập nhật cảnh báo”



Hình 2.24: Sơ đồ Robustness “Cập nhật cảnh báo”

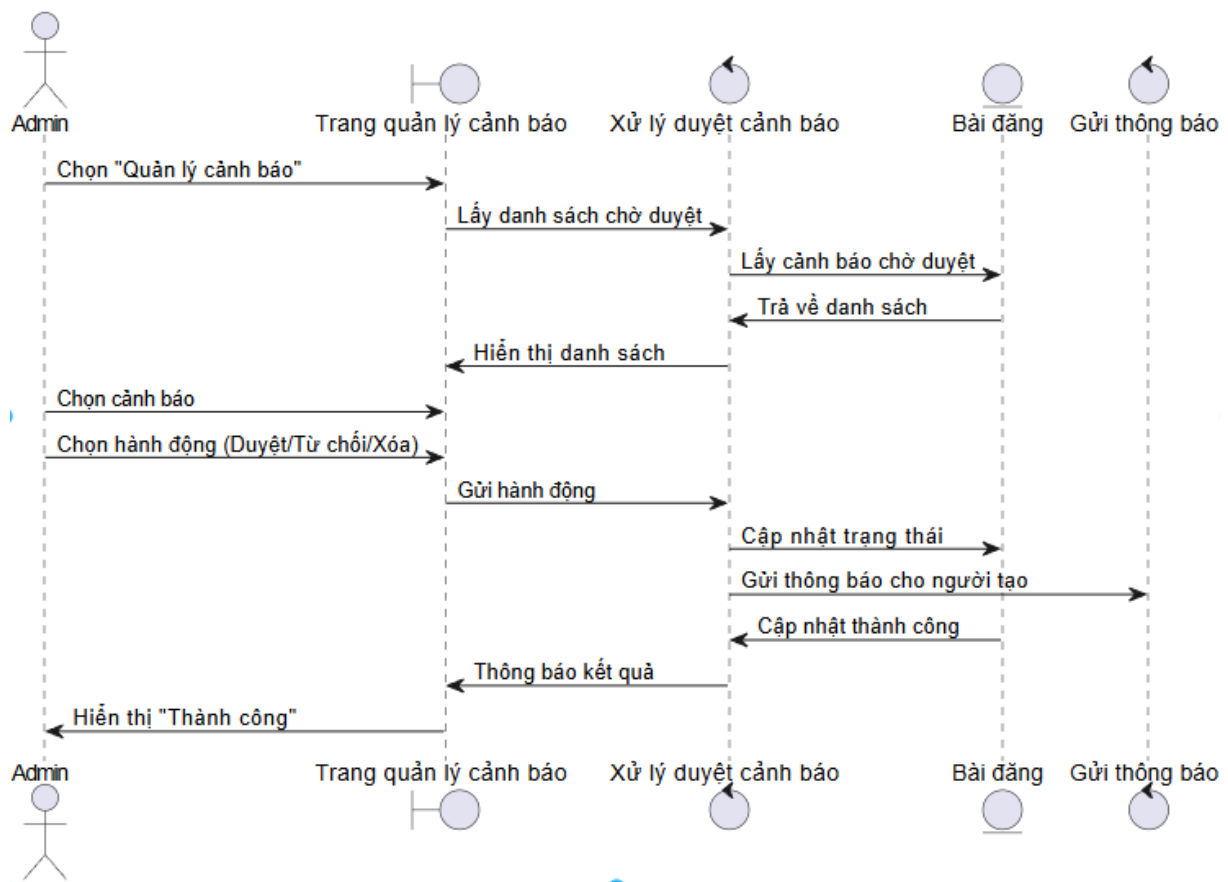
2.2.4.1. Actor “Admin”

2.2.4.1.1. Usecase “Xem dashboard”



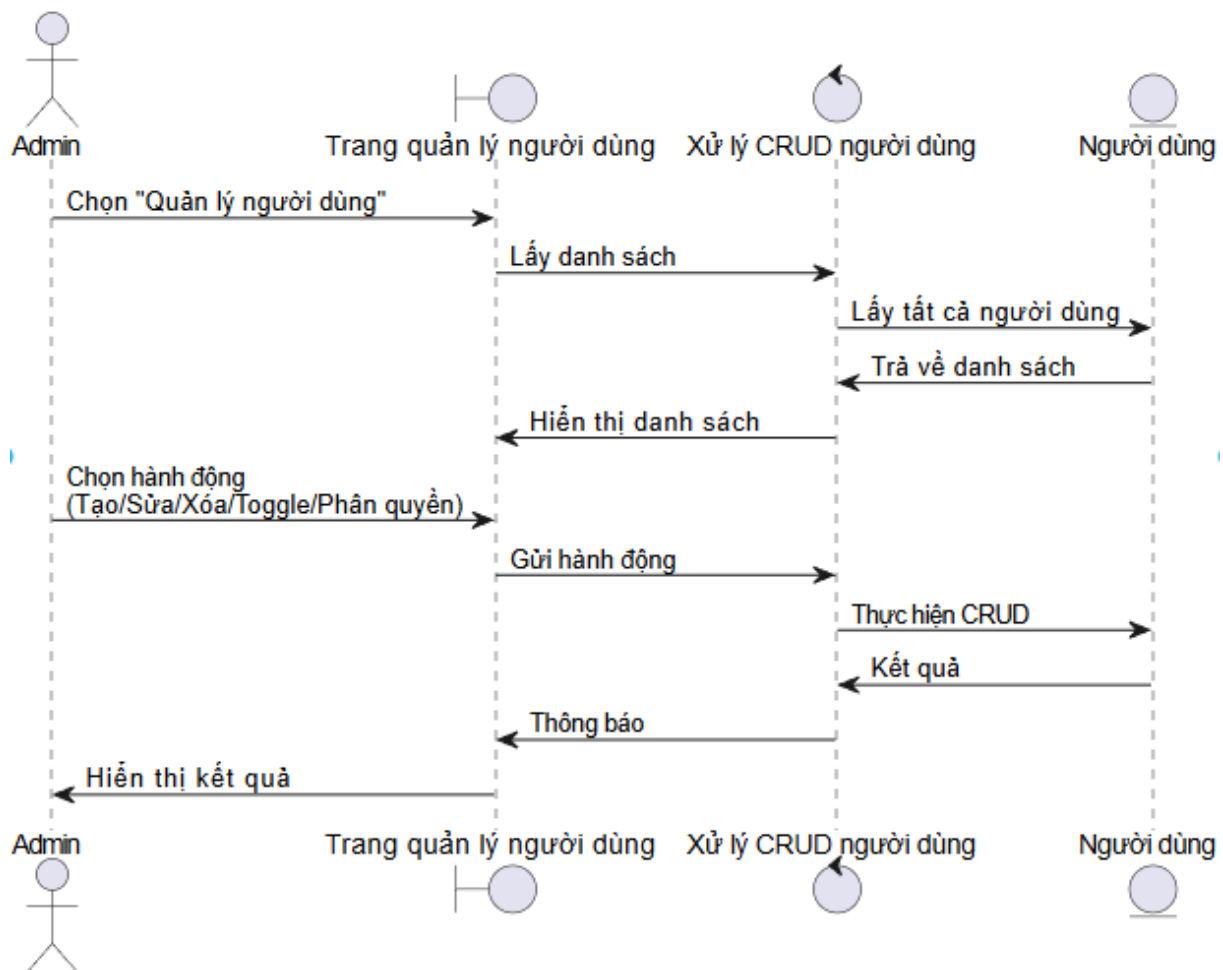
Hình 2.25: Sơ đồ Robustness “Xem dashboard”

2.2.4.1.1. Usecase “Quản lý cảnh báo”



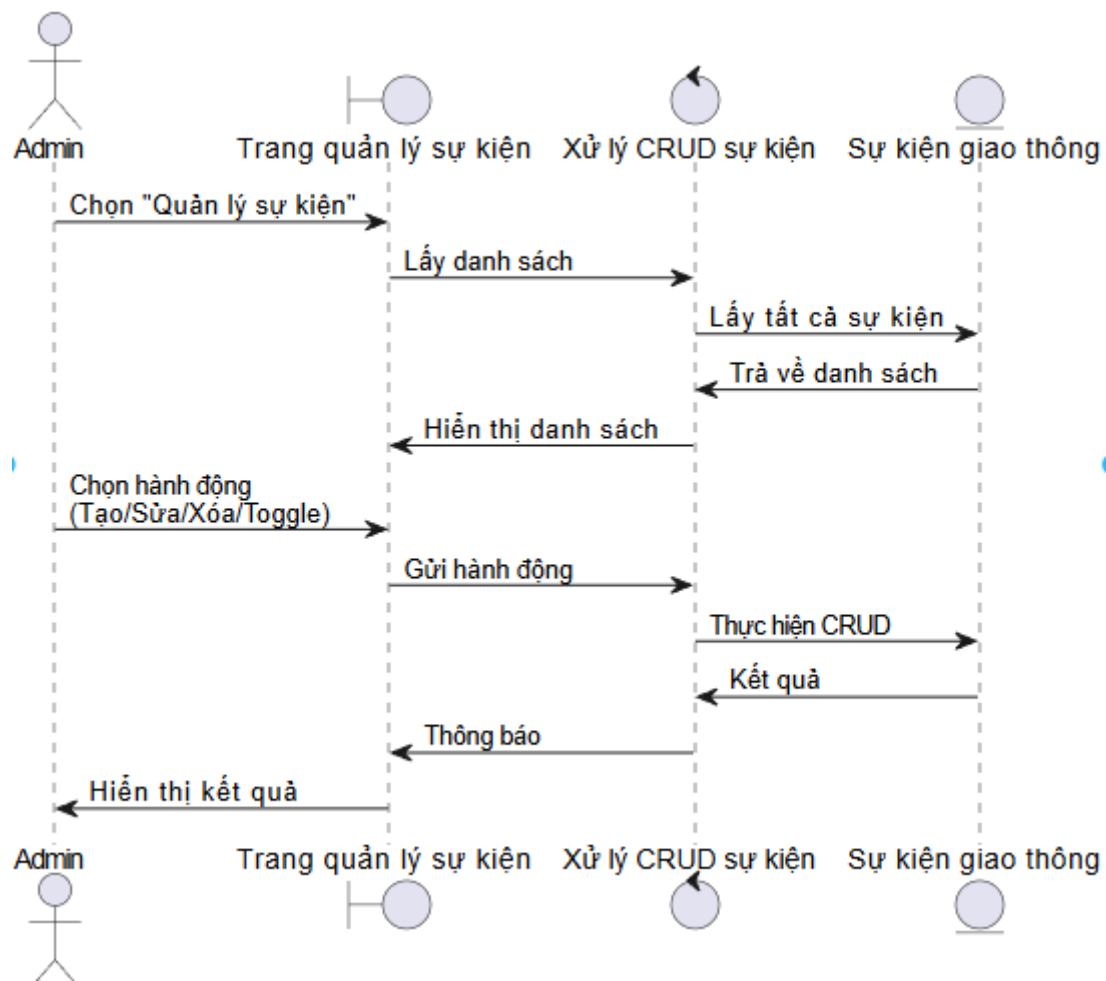
Hình 2.26: Sơ đồ Robustness “Quản lý cảnh báo”

2.2.4.1.1. Usecase “Quản lý người dùng”



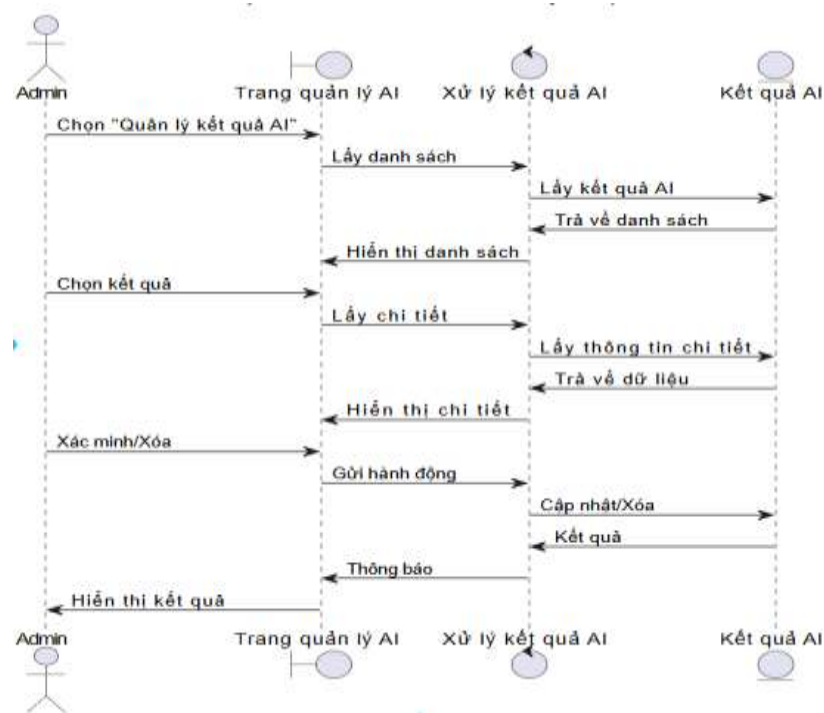
Hình 2.27: Sơ đồ Robustness “Quản lý người dùng”

2.2.4.1.1. Usecase “Quản lý Sự kiện giao thông”



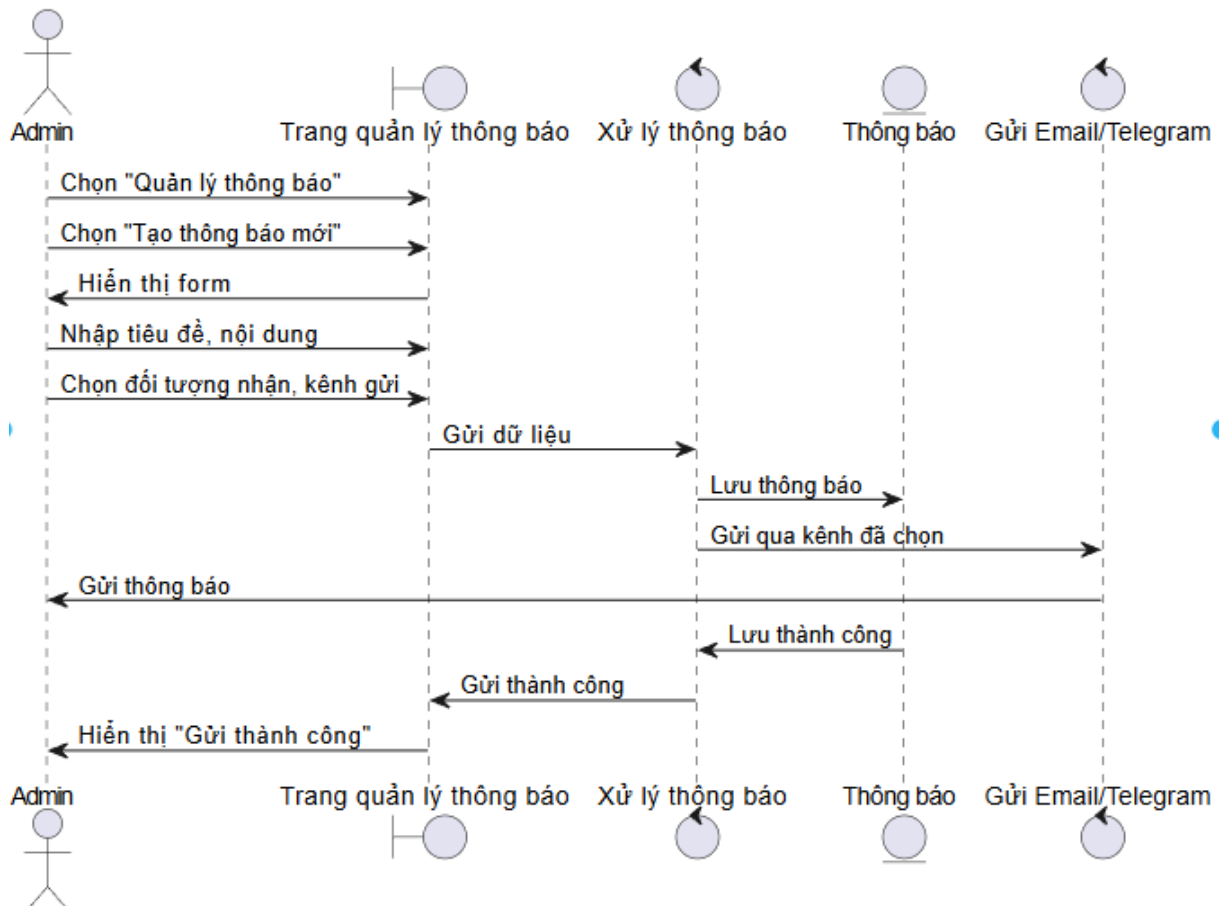
Hình 2.28: Sơ đồ Robustness “Quản lý Sự kiện giao thông”

2.2.4.1.1. Usecase “Quản lý kết quả AI”



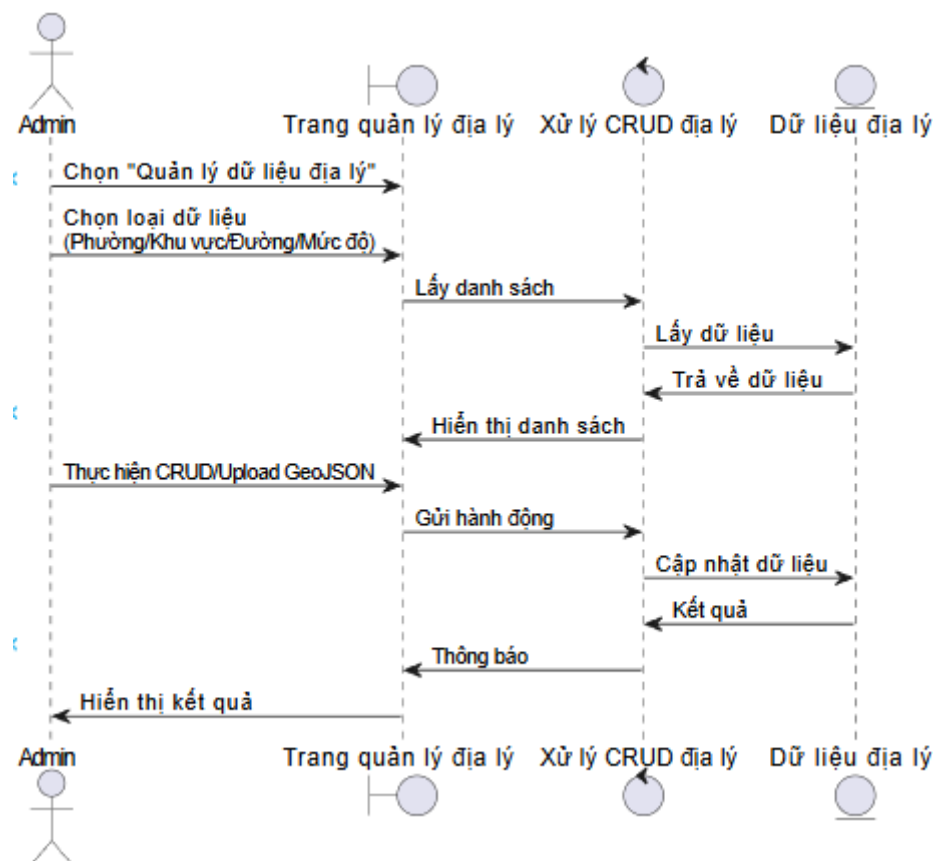
Hình 2.29: Sơ đồ Robustness “Quản lý kết quả AI”

2.2.4.1.1. Usecase “Quản lý thông báo”



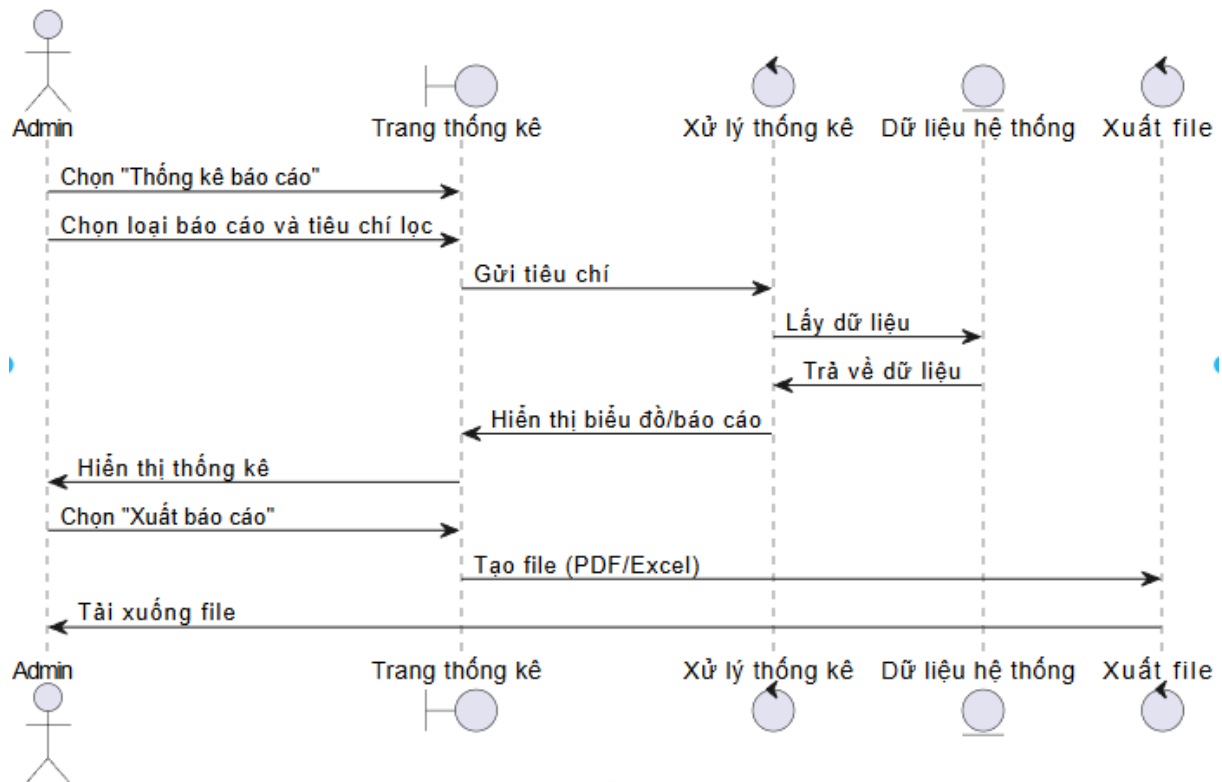
Hình 2.30: Sơ đồ Robustness “Quản lý thông báo”

2.2.4.1.2. Usecase “Quản lý dữ liệu địa lý”



Hình 2.31: Sơ đồ Robustness “Quản lý dữ liệu địa lý”

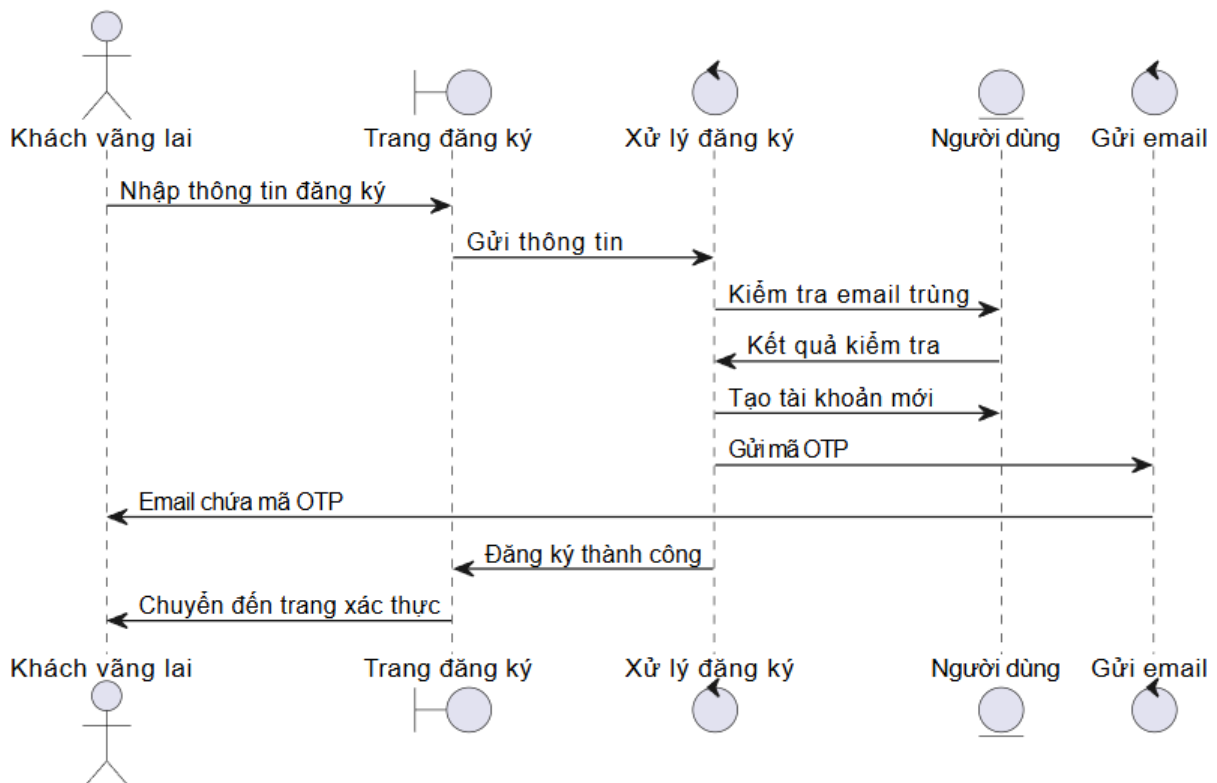
2.2.4.1.3. Usecase “Thống kê báo cáo”



Hình 2.32: Sơ đồ Robustness “Thống kê báo cáo”

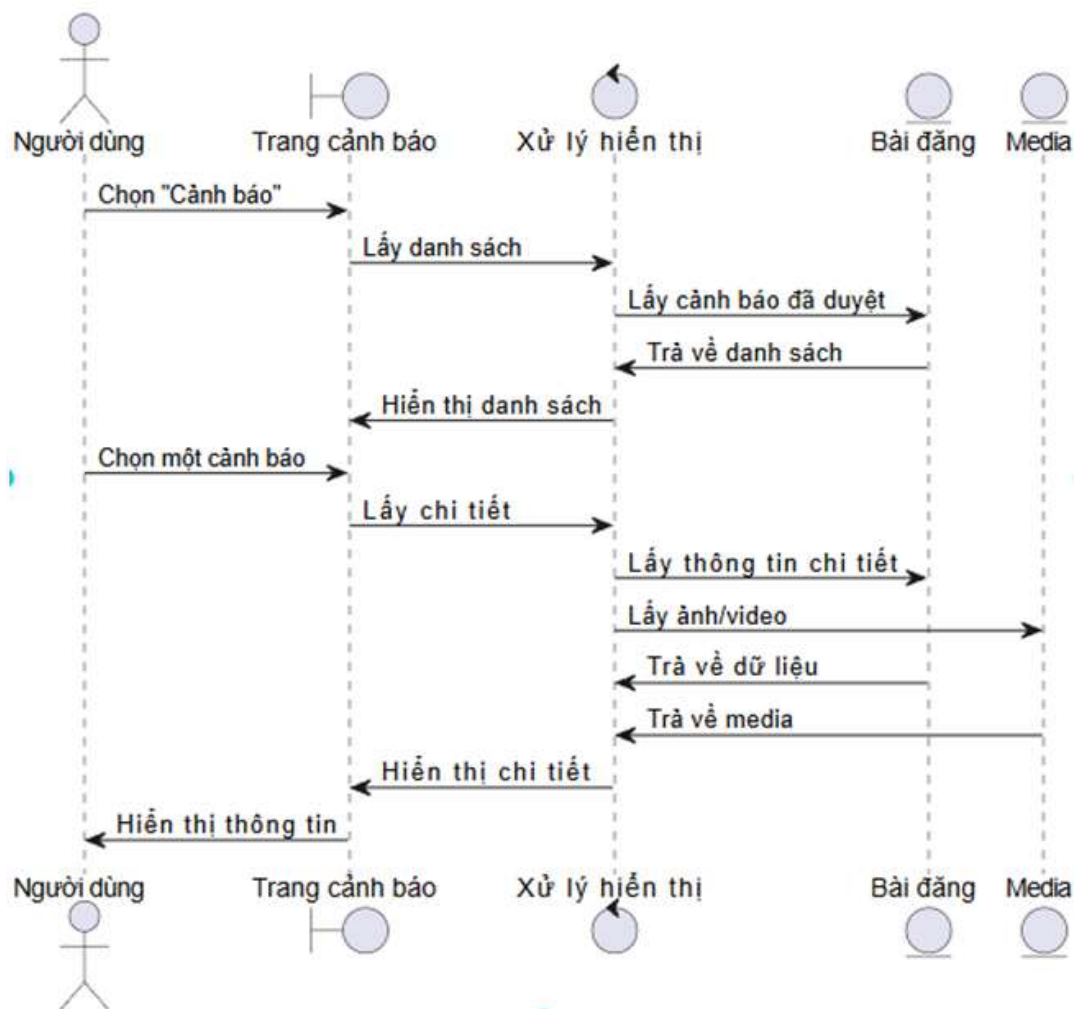
2.2.4.2. Actor “Khách vắng lại”

2.2.4.2.1. Usecase “Đăng ký”



Hình 2.33: Sơ đồ Robustness “Đăng ký”

2.2.4.2.2. Usecase “xem bản đồ cảnh báo”



Hình 2.34: Sơ đồ Robustness “xem bản đồ cảnh báo”

2.2.5. Thiết kế ERD

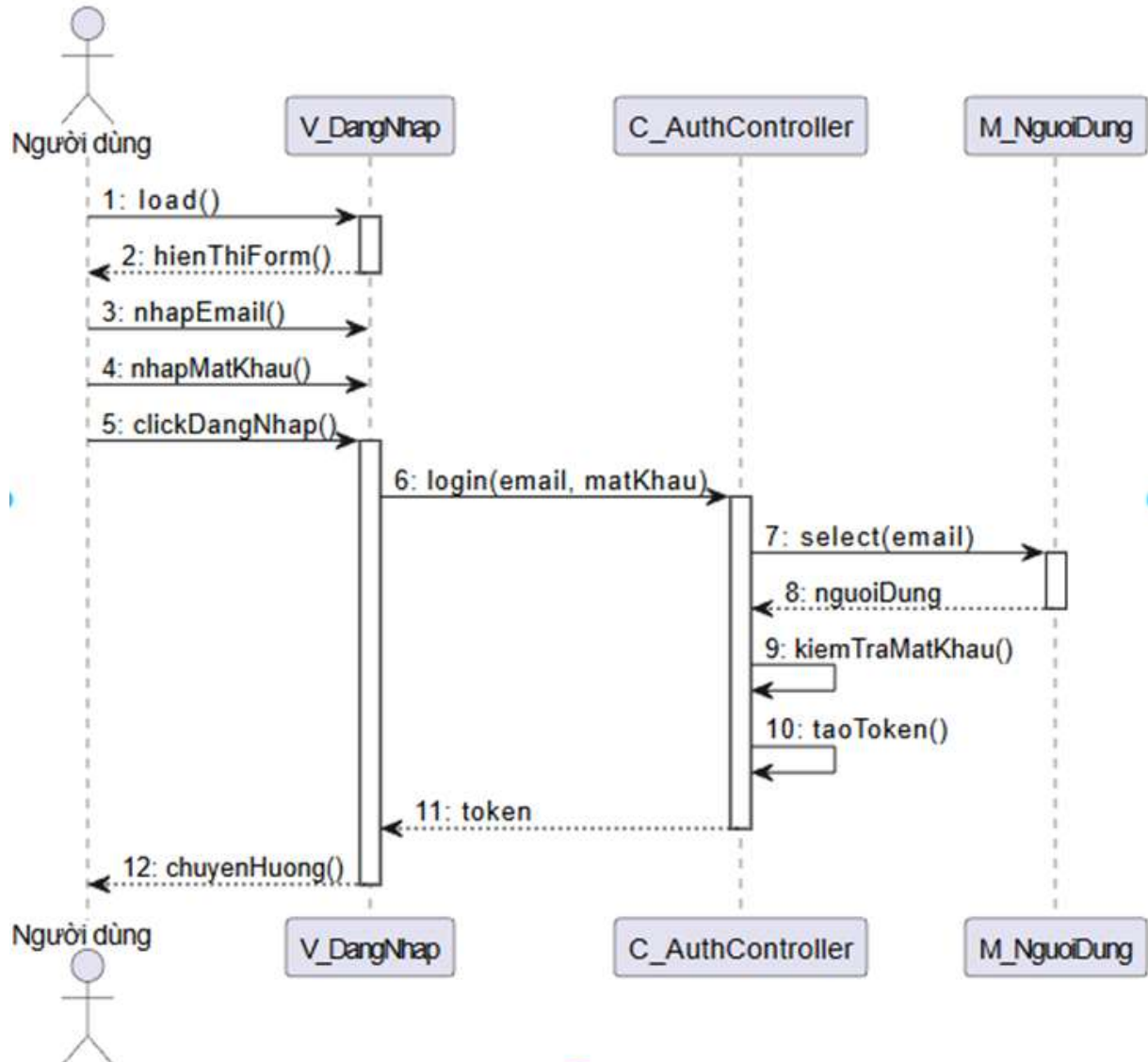


Hình 2.35: Sơ đồ ERD

2.2.6. Sơ đồ tuần tự

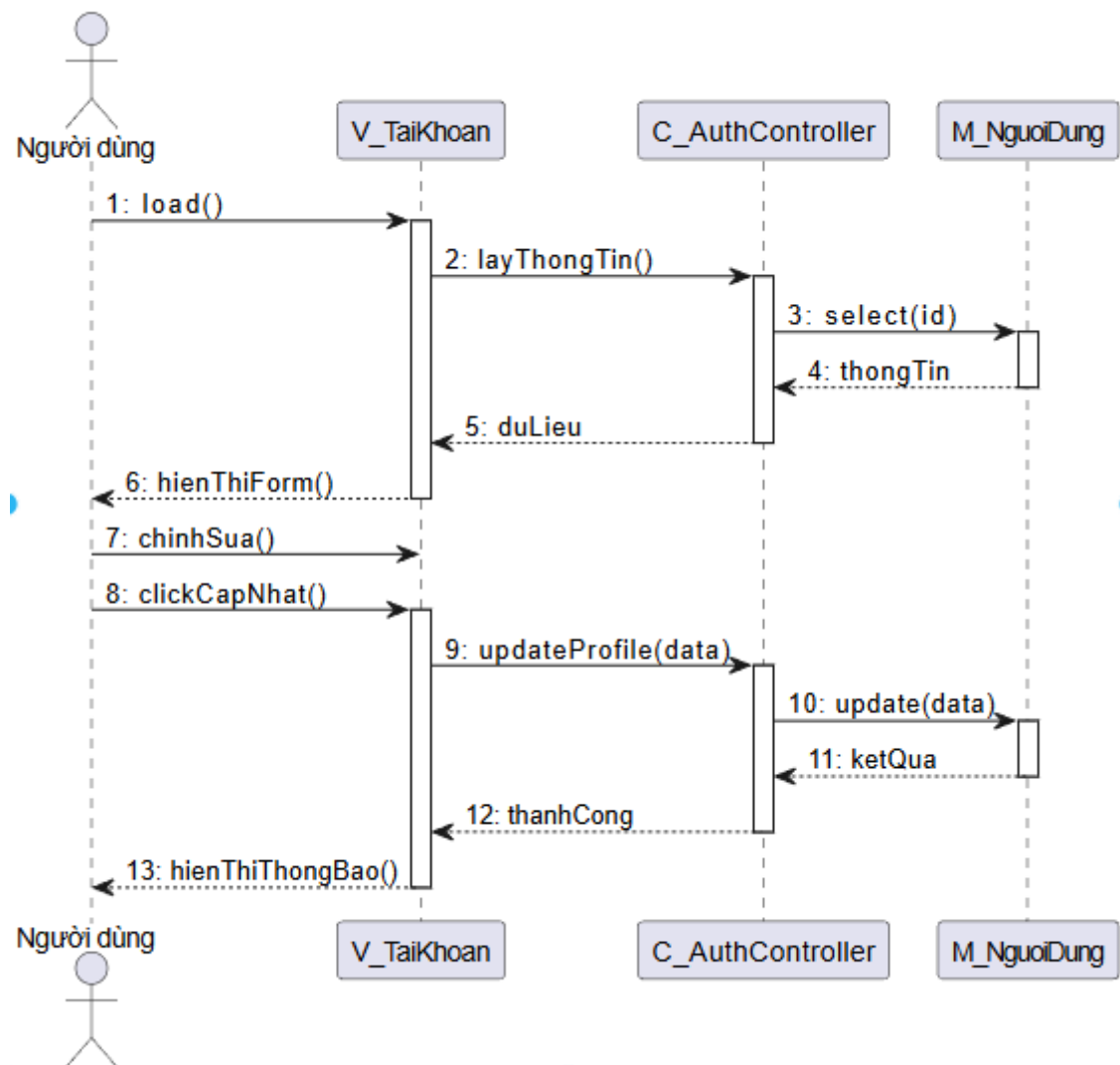
2.2.6.1. Actor “Người dùng”

2.2.6.1.1. Usecase “Đăng nhập”



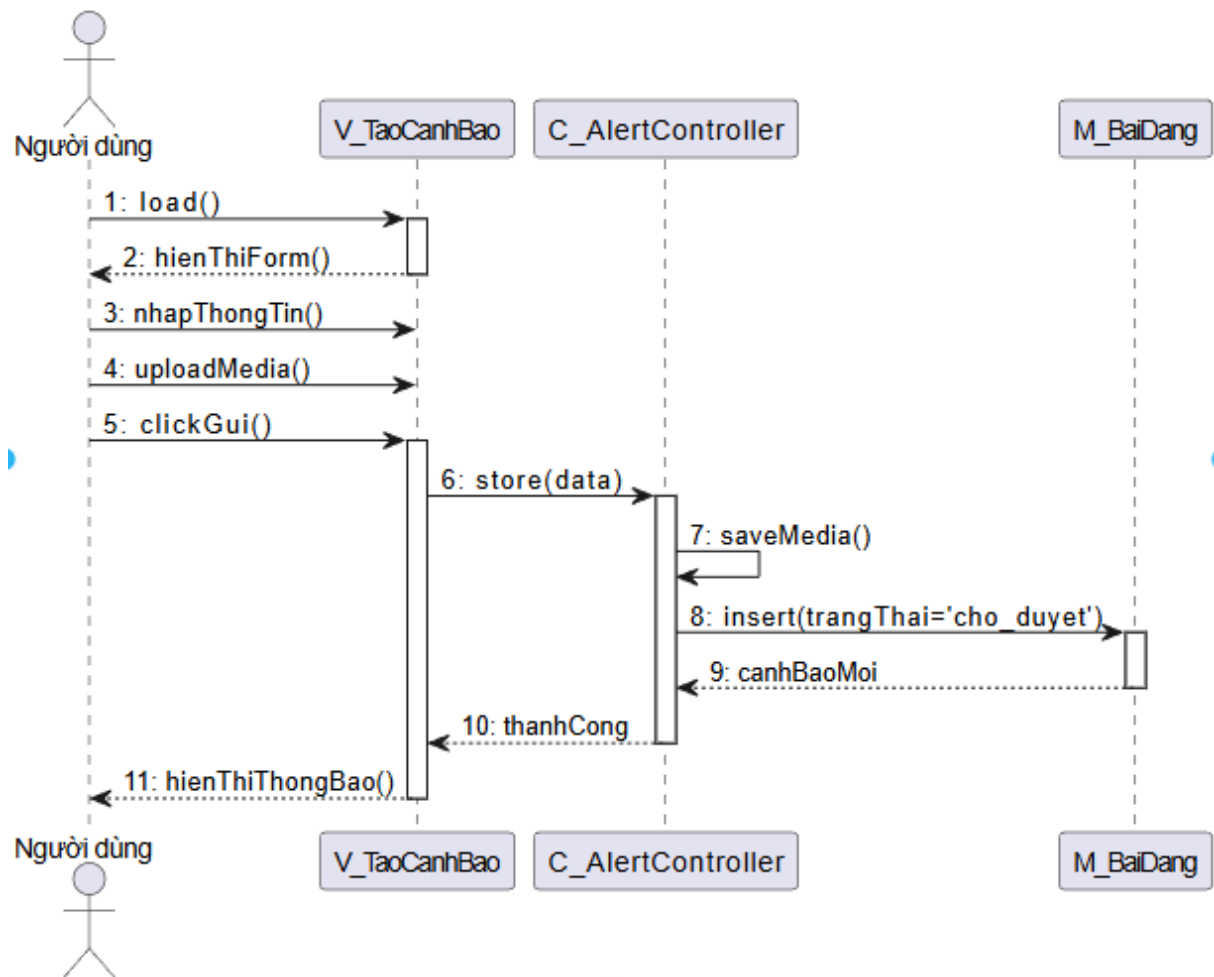
Hình 2.36: Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập”

2.2.6.1.2. Usecase “Cập nhật thông tin cá nhân”



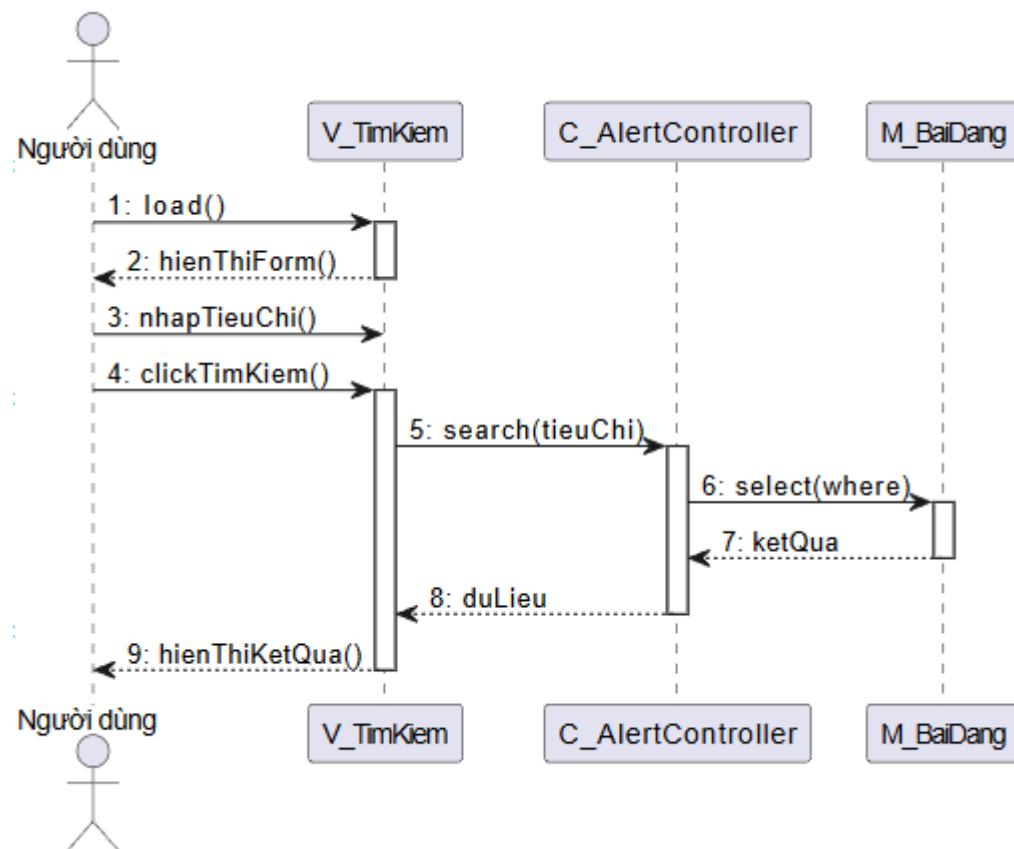
Hình 2.37: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin cá nhân”

2.2.6.1.3. Usecase “Gửi cảnh báo”



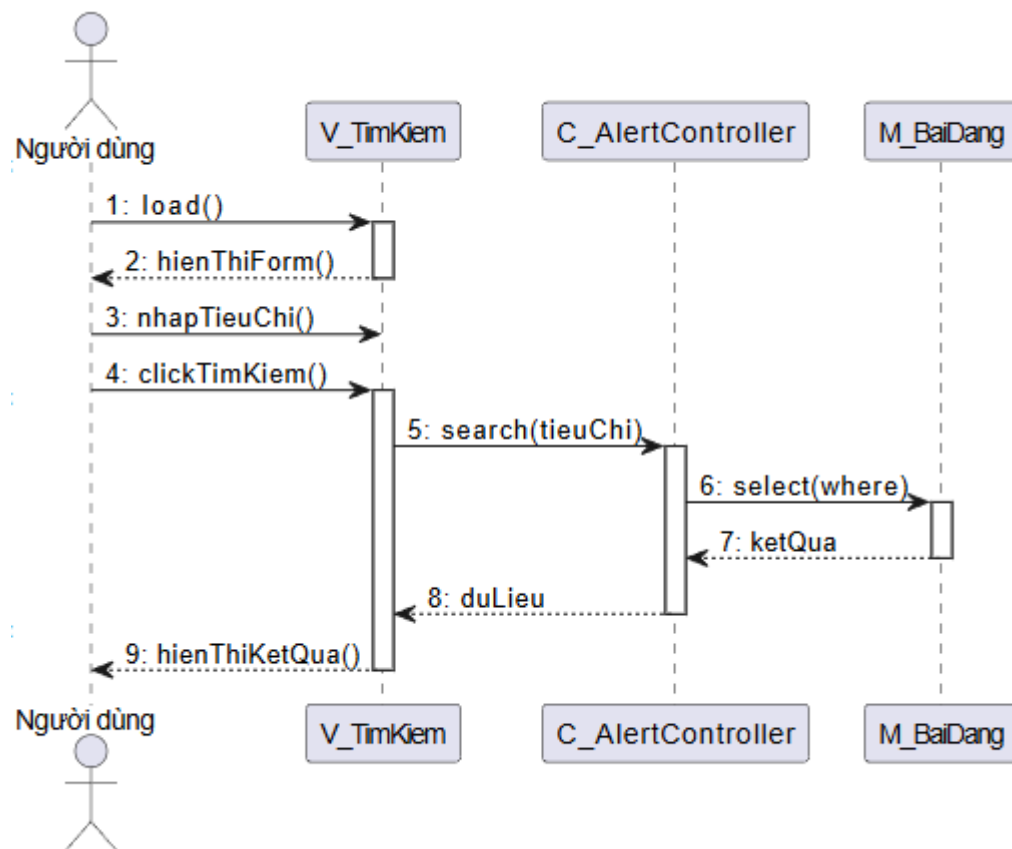
Hình 2.38: Sơ đồ Robustness “Gửi cảnh báo”

2.2.6.1.4. Usecase “Lọc và tìm kiếm cảnh báo”



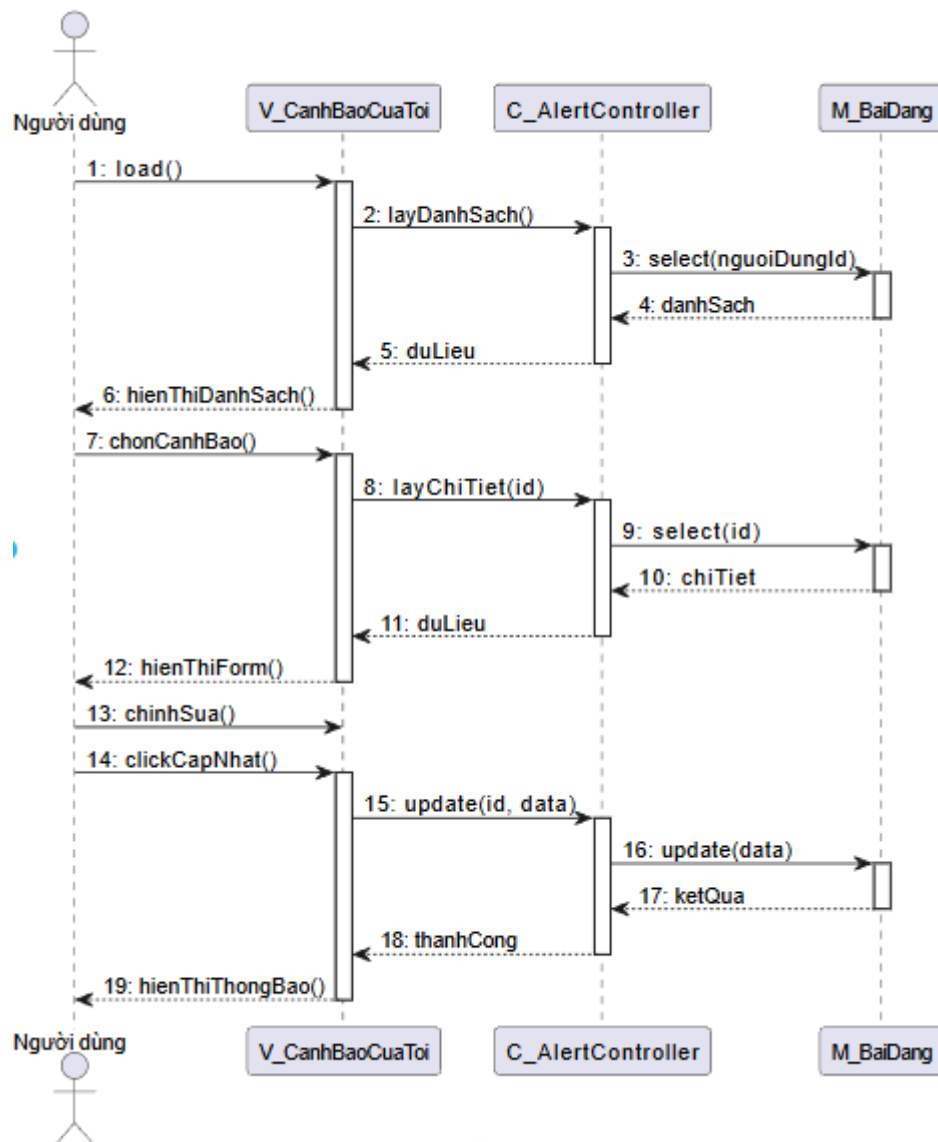
Hình 2.39: Sơ đồ tuần tự “Lọc và tìm kiếm cảnh báo”

2.2.6.1.5. Usecase “Xem cảnh báo”



Hình 2.40: Sơ đồ tuần tự “Xem cảnh báo”

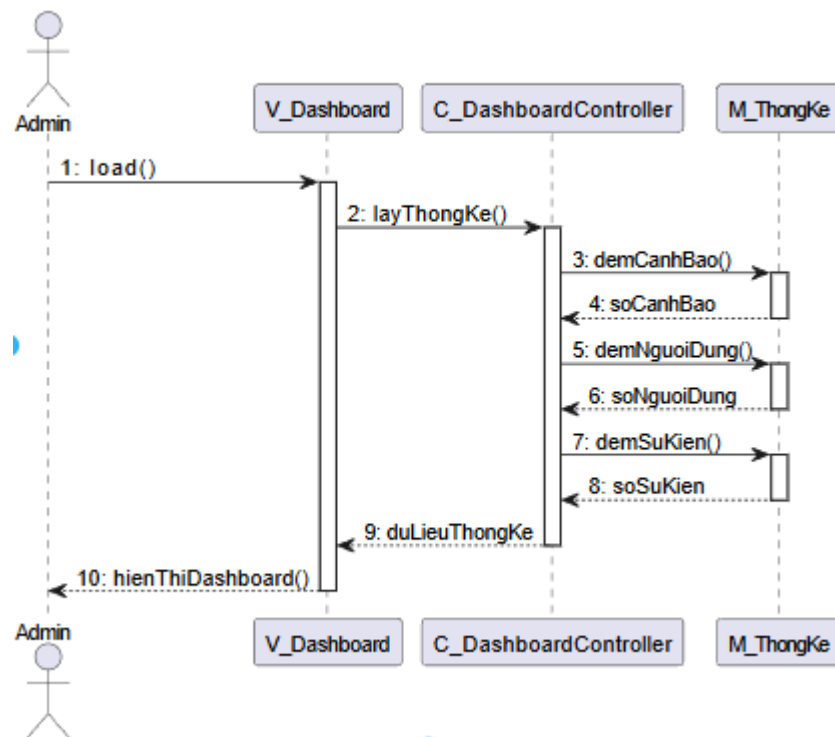
2.2.6.1.6. Usecase “Cập nhật cảnh báo”



Hình 2.41: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật cảnh báo”

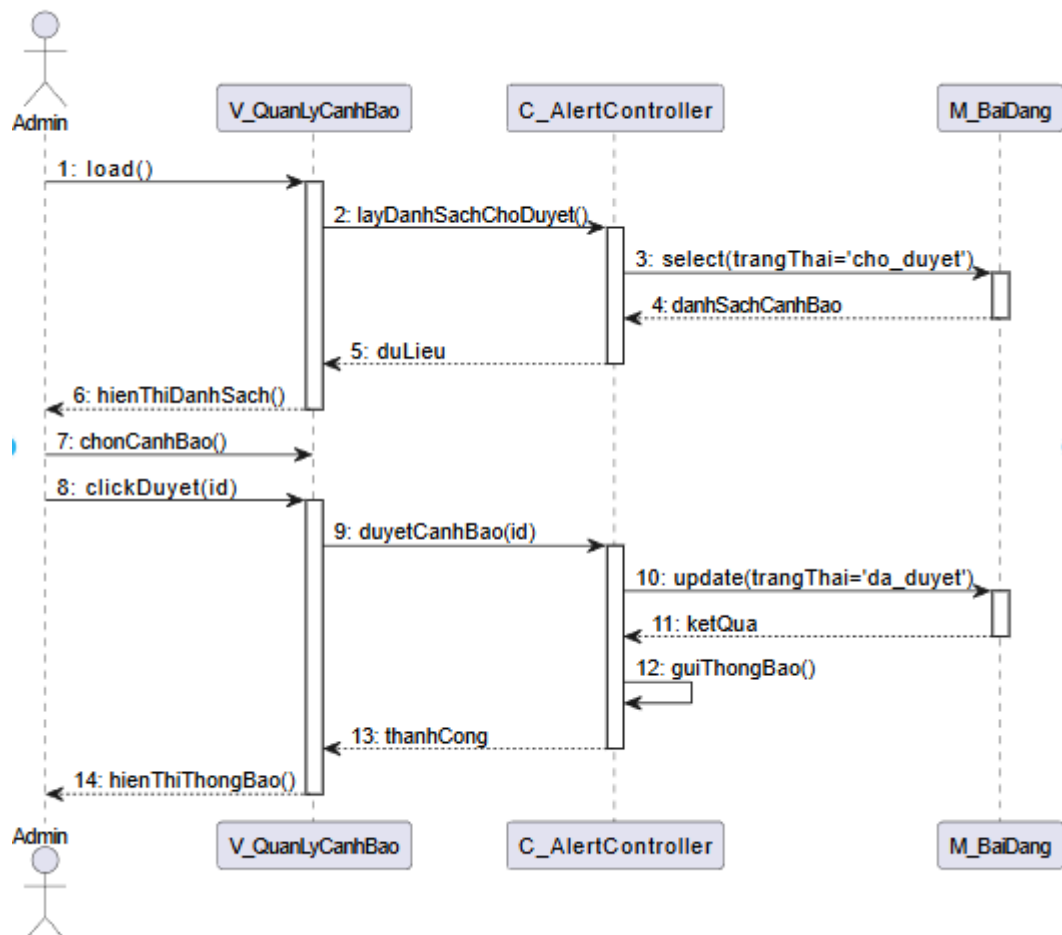
2.2.6.2. Actor “Admin”

2.2.6.2.1. Usecase “Xem dashboard”



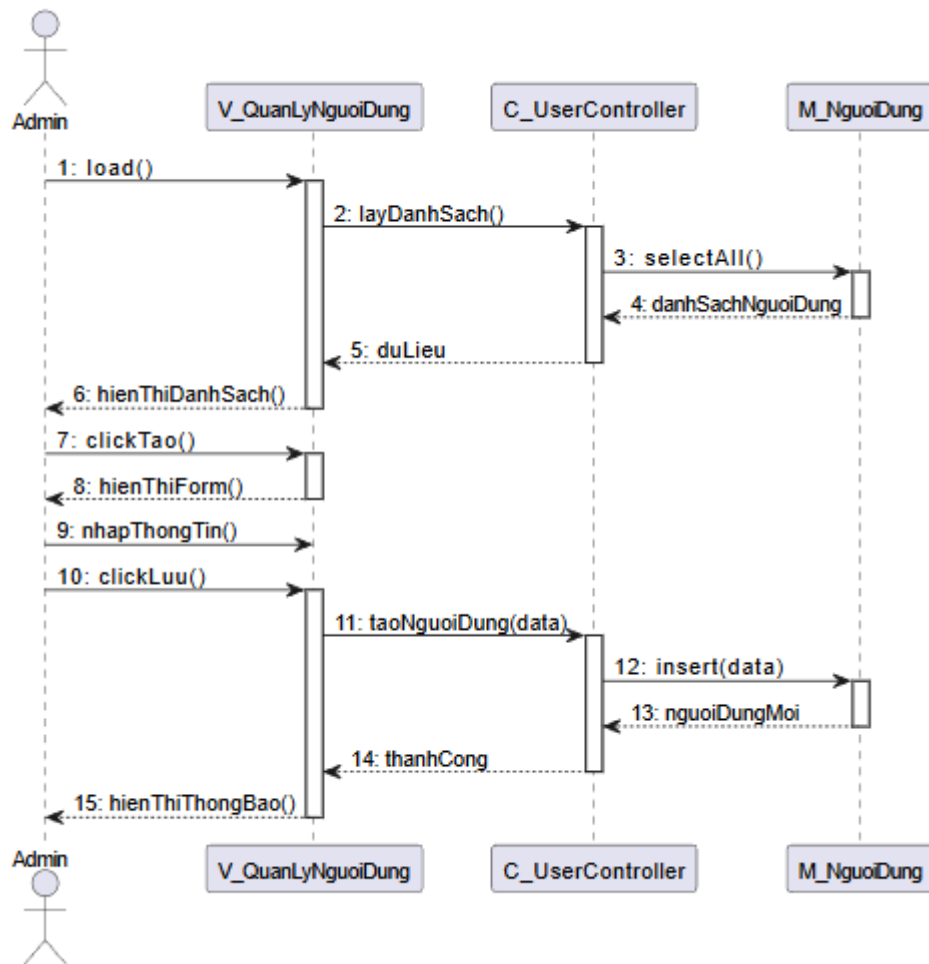
Hình 2.42: Sơ đồ tuần tự “Xem dashboard”

2.2.6.2.1. Usecase “Quản lý cảnh báo”



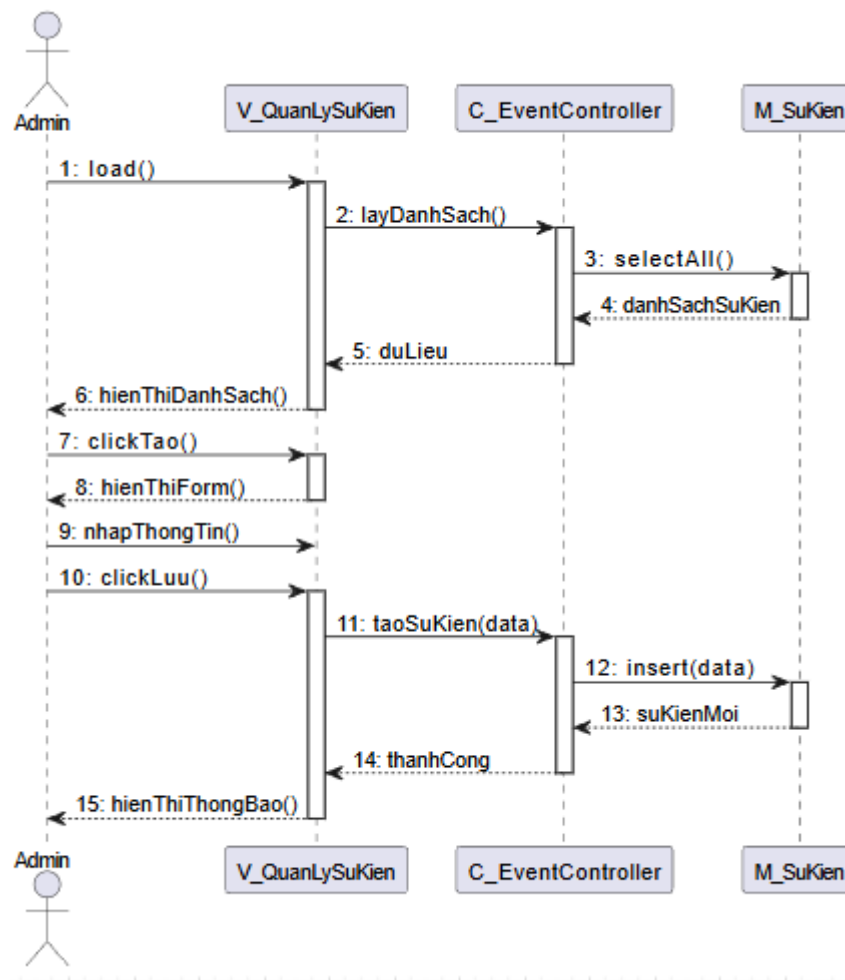
Hình 2.43: Sơ đồ tuần tự “Quản lý cảnh báo”

2.2.6.2.1. Usecase “Quản lý người dùng”



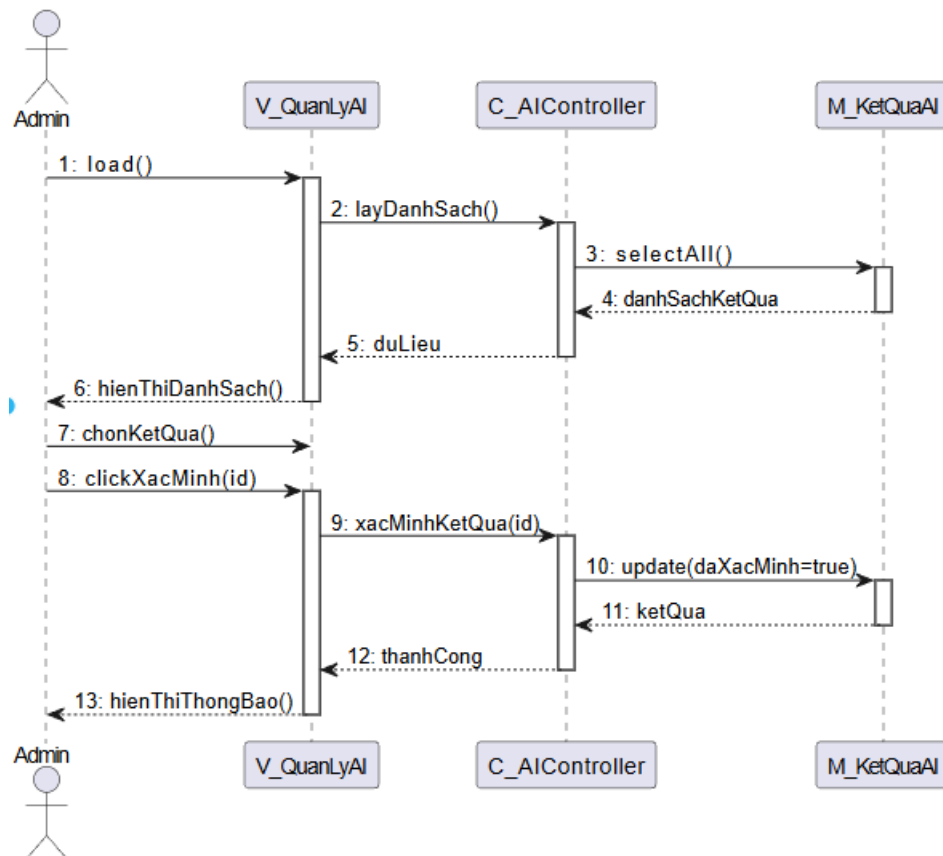
Hình 2.44: Sơ đồ tuần tự “Quản lý người dùng”

2.2.6.2.1. Usecase “Quản lý sự kiện”



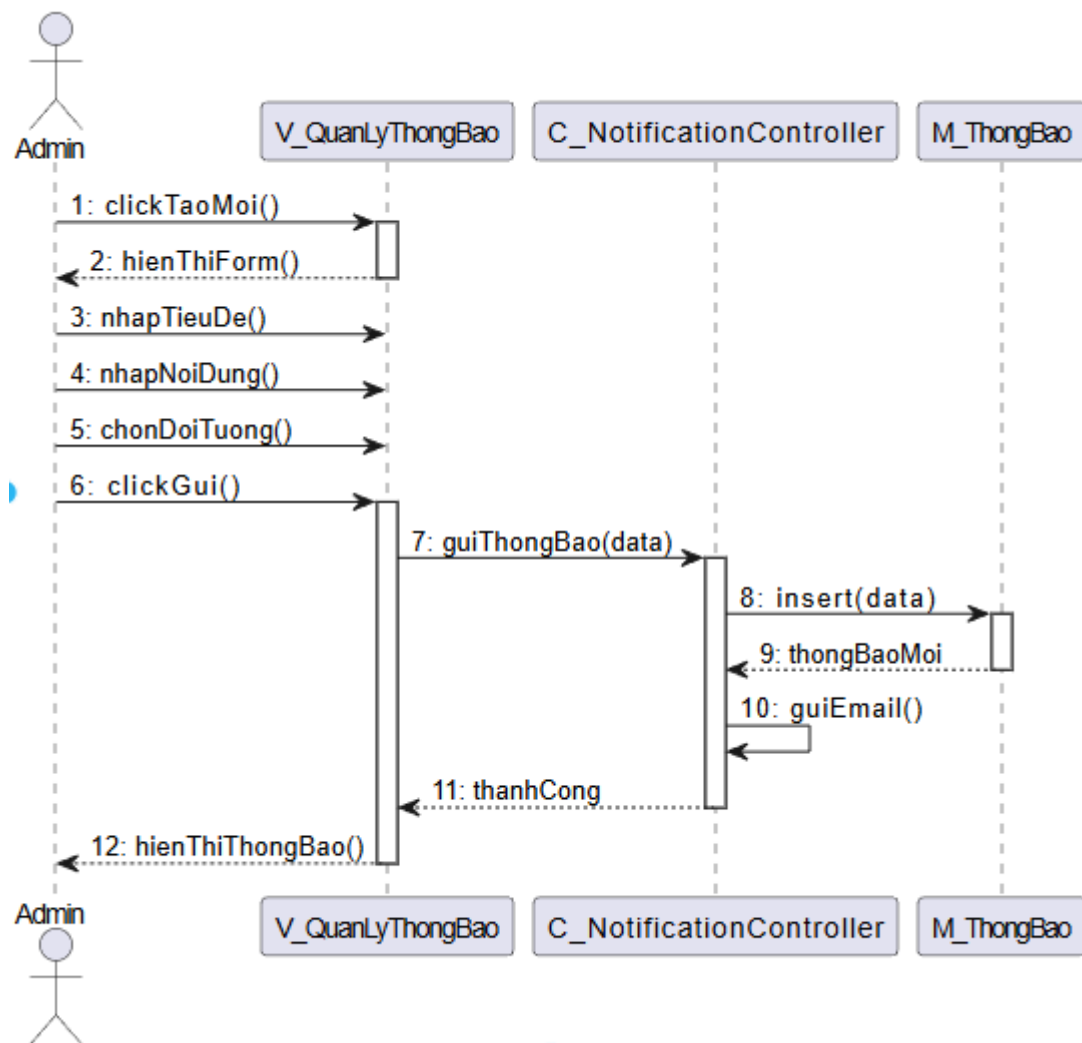
Hình 2.45: Sơ đồ tuần tự “Quản lý sự kiện”

2.2.6.2.1. Usecase “Quản lý kết quả AI”



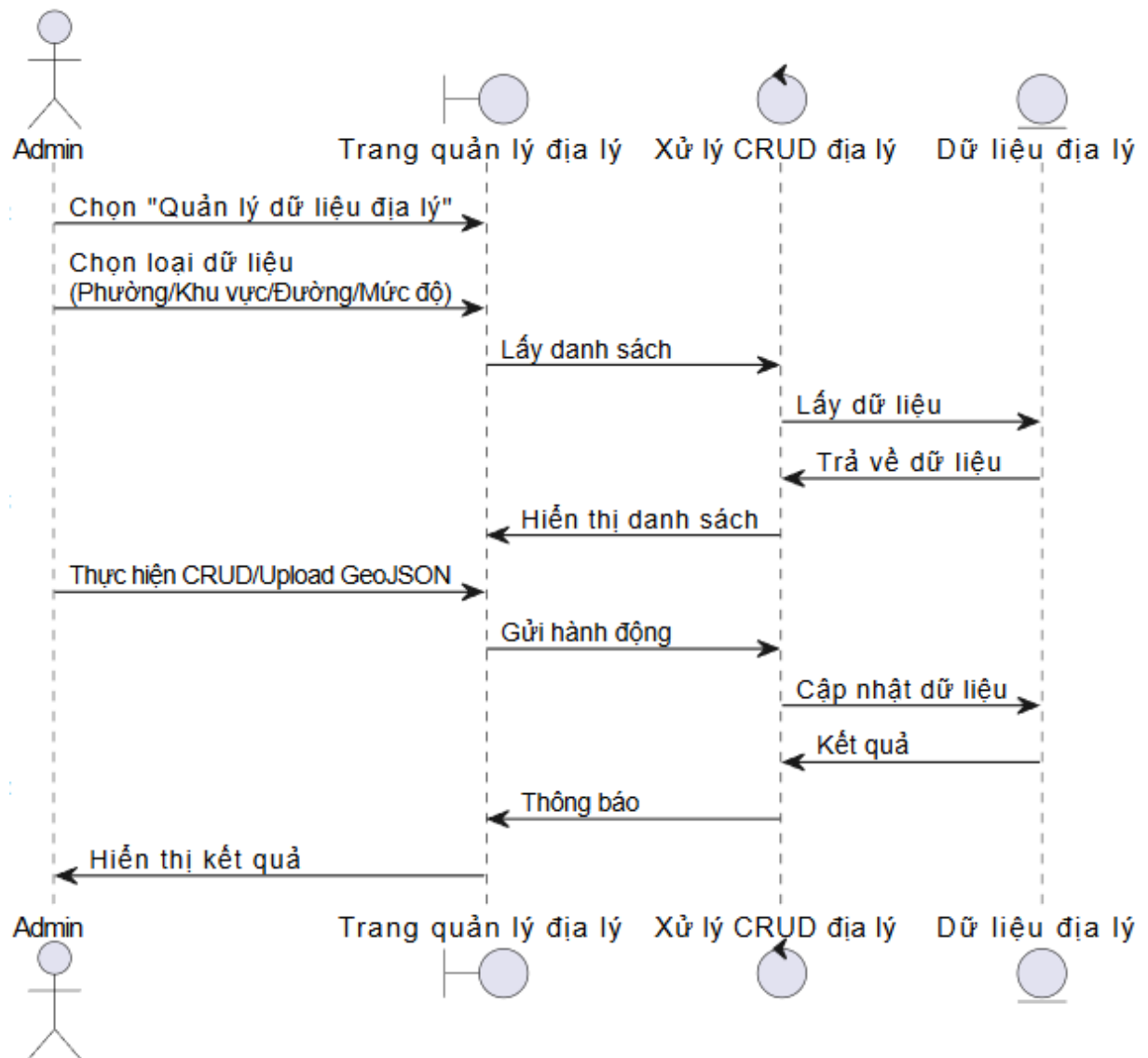
Hình 2.46: Sơ đồ tuần tự “Quản lý kết quả AI”

2.2.6.2.1. Usecase “Quản lý Thông báo”



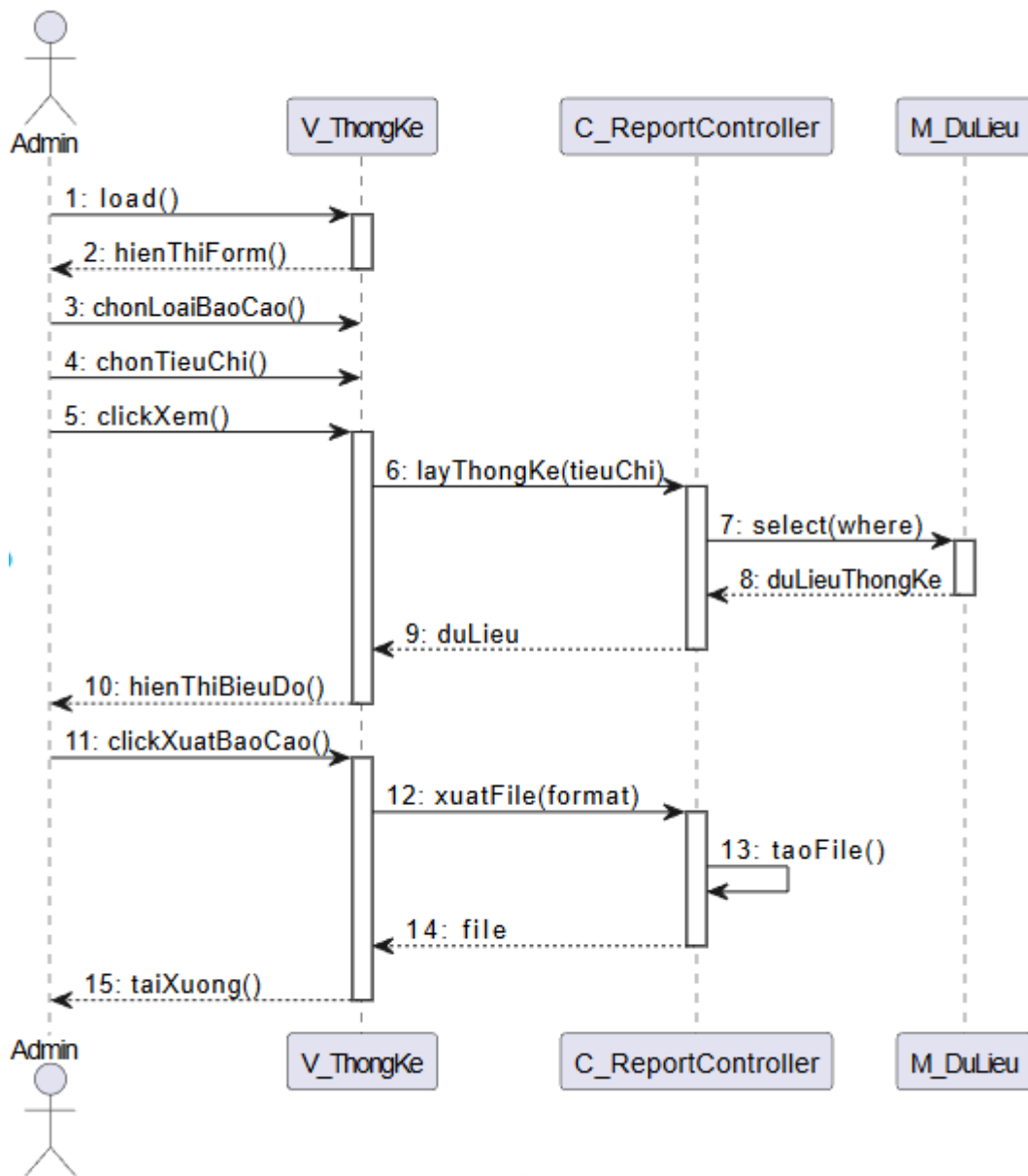
Hình 2.47: Sơ đồ tuần tự “Quản lý Thông báo”

2.2.6.2.1. Usecase “Quản lý dữ liệu địa lý”



Hình 2.48: Sơ đồ tuần tự “Quản lý dữ liệu địa lý”

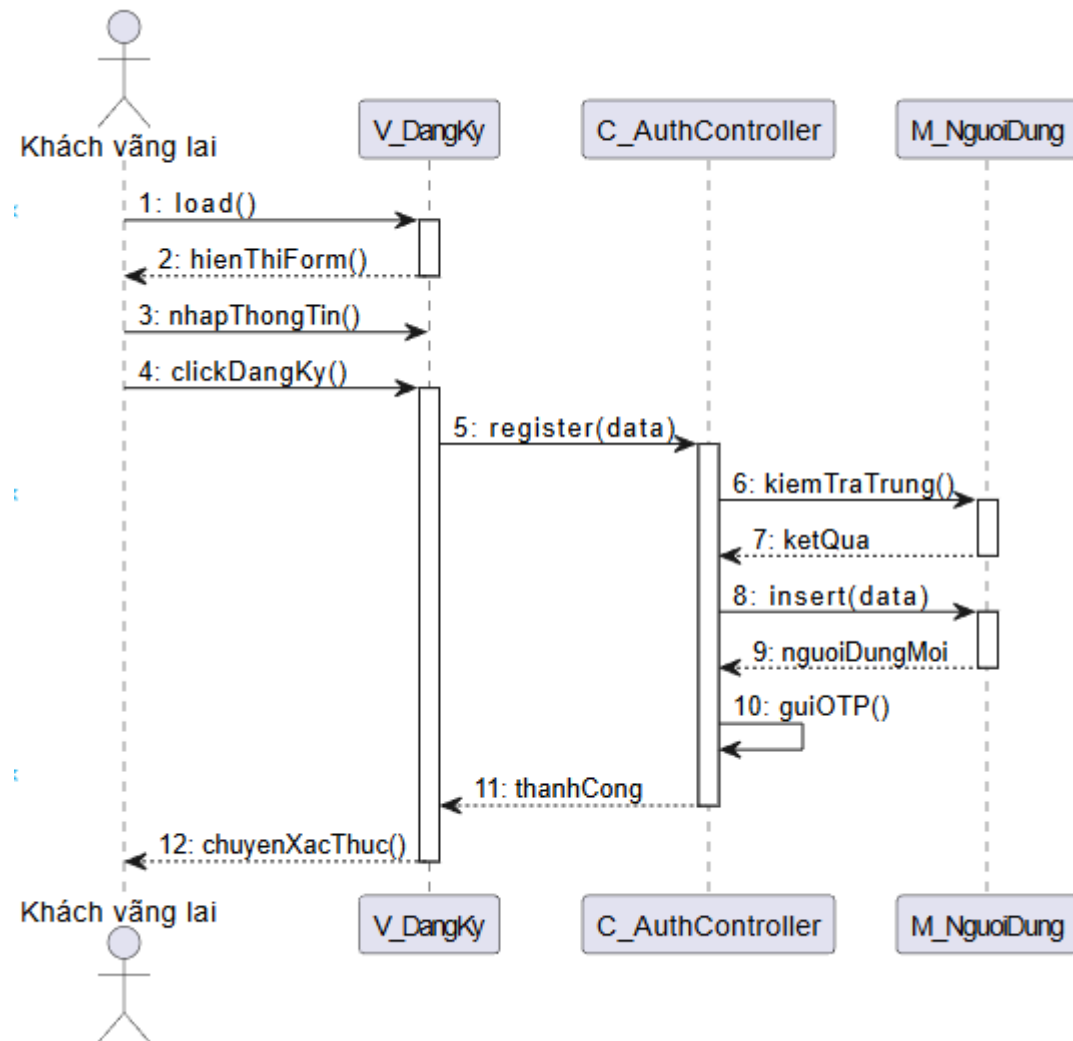
2.2.6.2.1. Usecase “Thống kê báo cáo”



Hình 2.49: Sơ đồ tuần tự “Thống kê báo cáo”

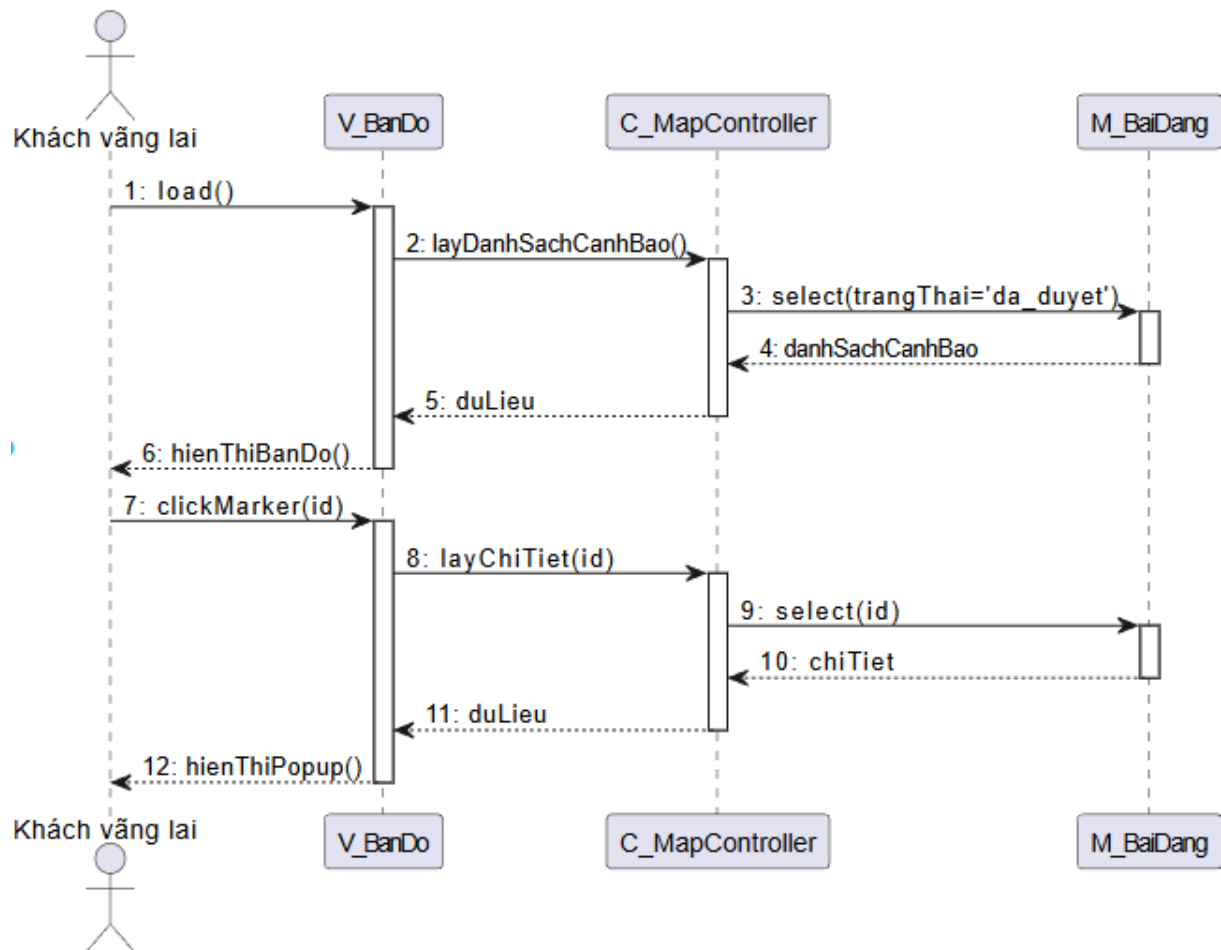
2.2.6.3. Actor “Khách vãng lai”

2.2.6.3.1. Usecase “Đăng ký”



Hình 2.50: Sơ đồ tuần tự “Đăng ký”

2.2.6.3.2. Usecase “Xem Bản đồ cảnh báo”

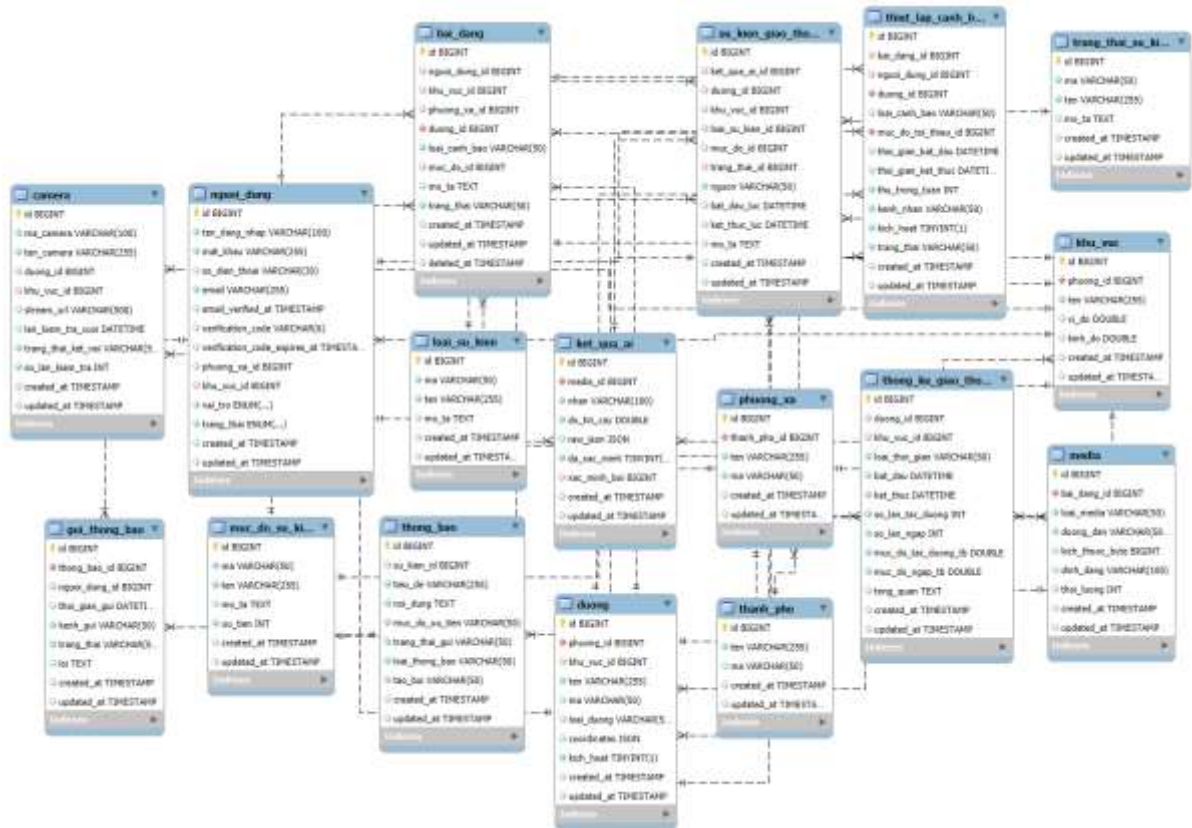


Hình 2.51: Sơ đồ tuần tự “Xem Bản đồ cảnh báo”

Chương 3

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Sơ đồ Relationship cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị CSDL MySQL



Hình 3.1: Sơ đồ relationship cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị CSDL MySQL

3.2. Công cụ xây dựng chương trình

Những công cụ xây dựng chương trình được áp dụng trong đề án bao gồm:

- Ngôn ngữ lập trình: JavaScript, Php, Python
- Framework: Laravel, Vue, Python
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
- Công cụ hỗ trợ: Visual Studio Code, Git, Antigravity, MySQL , Diagrams.

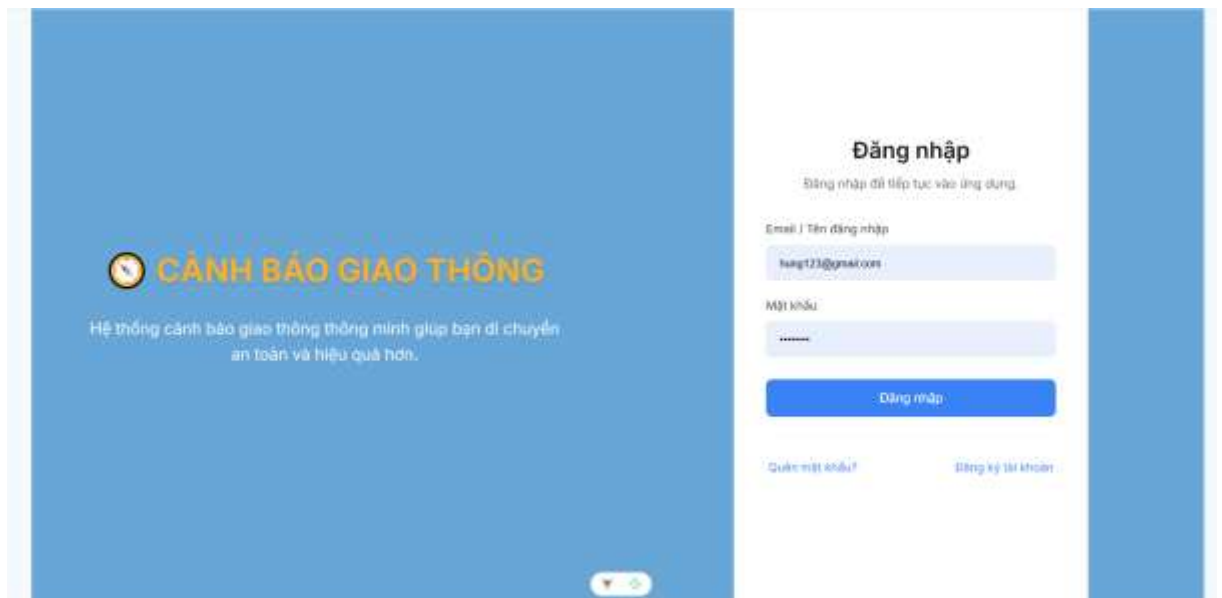
3.3. Giao diện chương trình

3.3.1. Giao diện trang đăng ký

The image shows a web interface for a traffic warning system. On the left, a blue sidebar contains the title 'CẢNH BÁO GIAO THÔNG' (Traffic Warning) and a brief description of the system's purpose. On the right, a white registration form is displayed. The form includes fields for 'Tên đăng nhập' (Username), 'Email', 'Số điện thoại' (Phone number), 'Mật khẩu' (Password), and 'Xác nhận mật khẩu' (Confirm password). A blue 'Đăng ký' (Register) button is at the bottom of the form. Below the button is a link that says 'Đã có tài khoản? Đăng nhập' (Already have an account? Login).

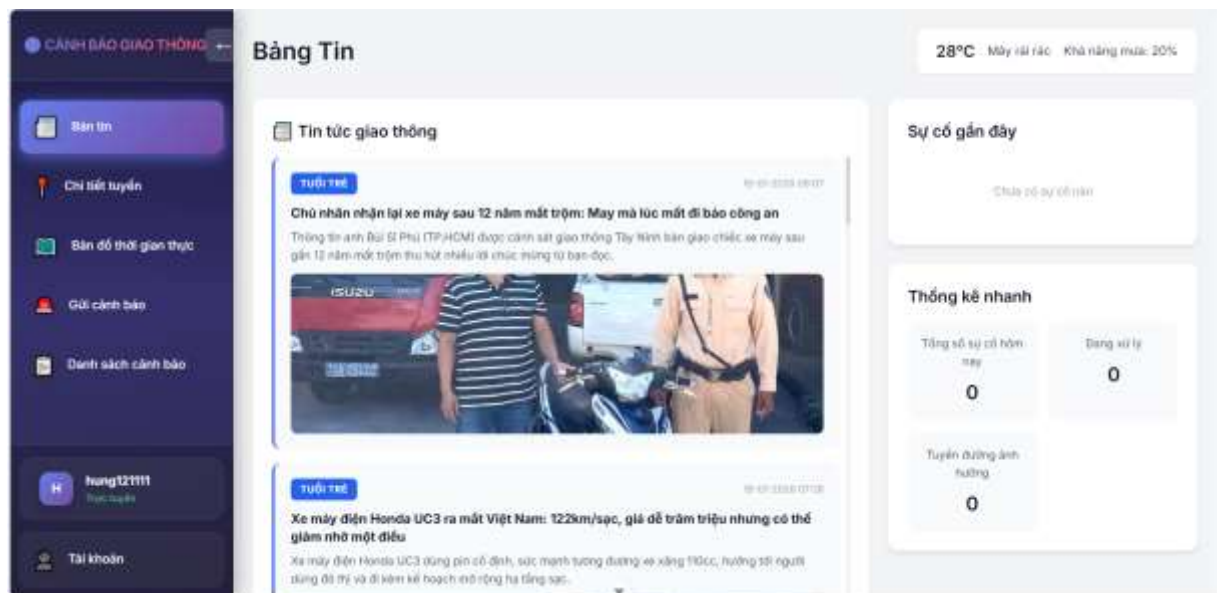
Hình 3.2: Giao diện trang “đăng ký”

3.3.2. Giao diện trang đăng nhập



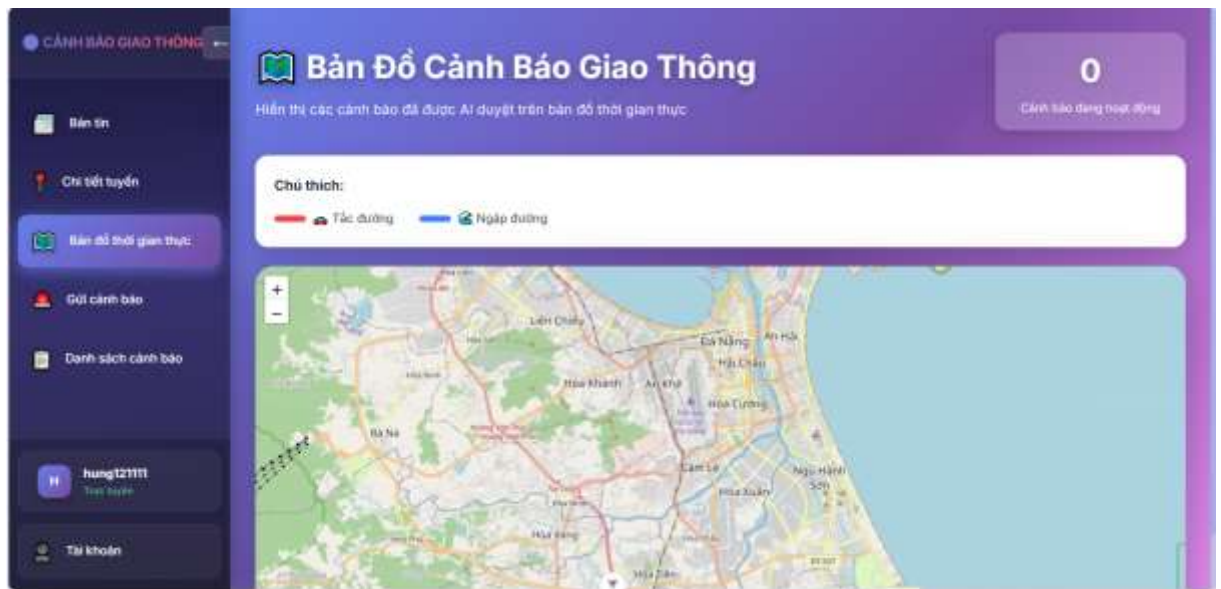
Hình 3.3: Giao diện “đăng nhập”

3.3.3. Giao diện trang trang chủ



Hình 3.4: Giao diện trang “Trang chủ”

3.3.4. Giao diện trang bản đồ giao thông

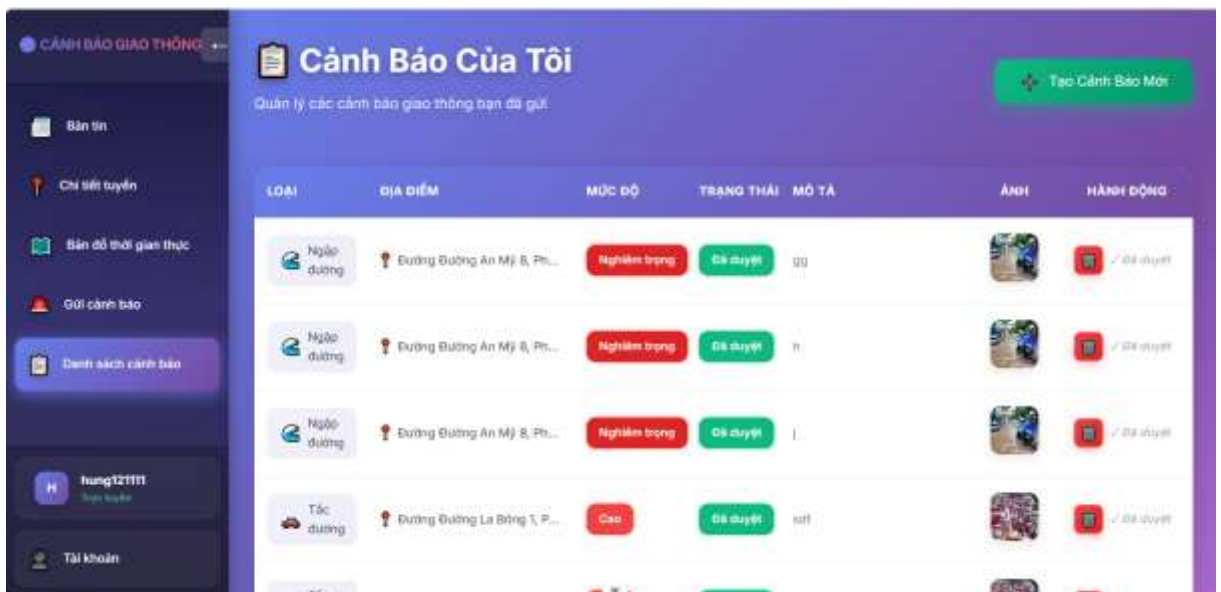


Hình 3.5: Giao diện trang “Bản đồ giao thông”

3.3.5. Giao diện trang Gửi cảnh báo

Hình 3.6: Giao diện trang “Gửi cảnh báo”

3.3.6. Giao diện trang Danh sách cảnh báo



Hình 3.7: Giao diện trang “Danh sách cảnh báo”

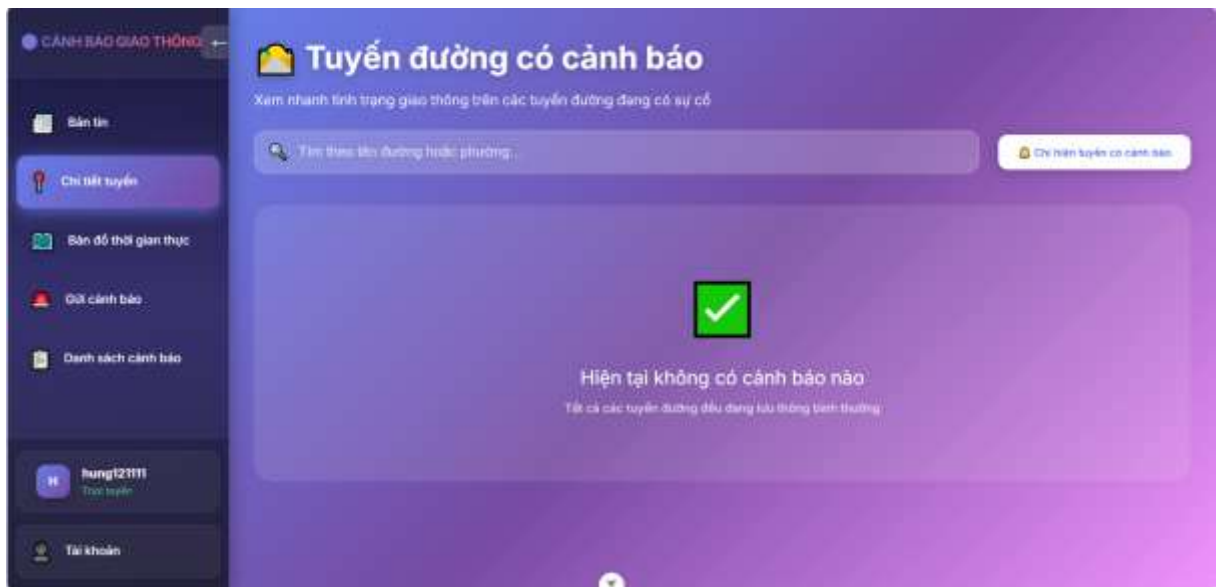
3.3.7. Giao diện trang Cập nhật thông tin

Hình 3.8: Giao diện trang “Cập nhật thông tin”

3.3.8. Giao diện trang Chi tiết cảnh báo

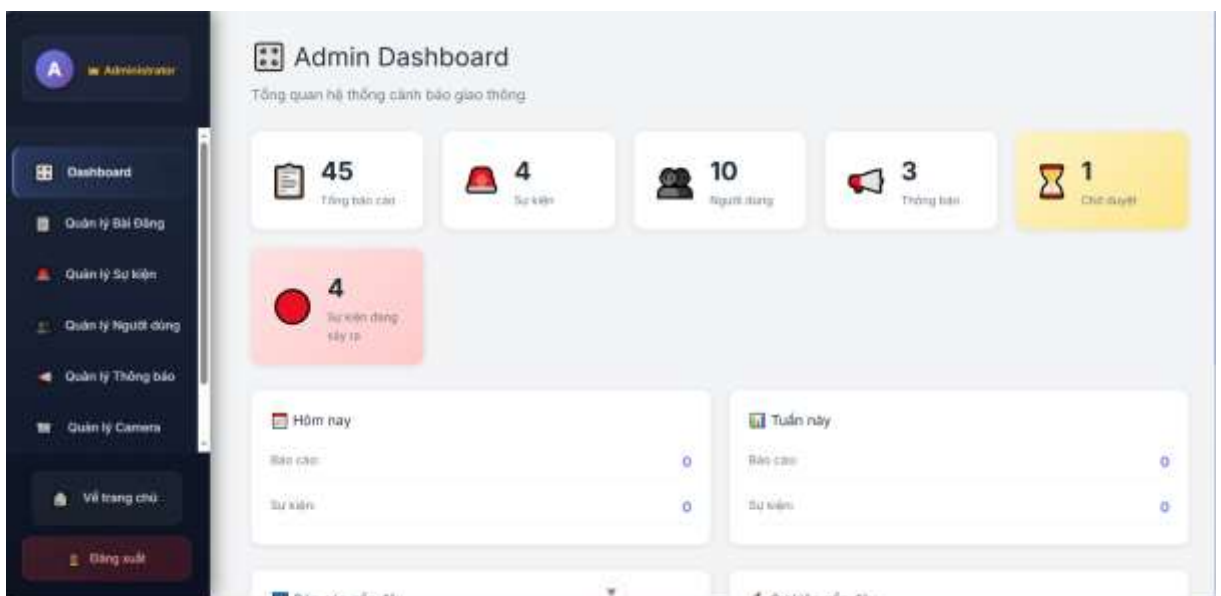
Hình 3.9: Giao diện trang “Chi tiết cảnh báo ”

3.3.9. Giao diện trang Tuyến đường



Hình 3.10: Giao diện trang “Tuyến đường”

3.3.10. Giao diện trang Dashboard



Hình 3.11: Giao diện trang Dashboard

3.3.11. Giao diện trang Danh sách bài đăng cảnh báo

Quản lý Bài Đăng
Duyệt và quản lý các cảnh báo từ người dùng.

Tìm kiếm theo địa điểm, mô tả... **Tìm kiếm** Tất cả trạng thái Tất cả loại

ID	Người gửi	Địa điểm	Loại	Mức độ	Trạng thái	Thời gian	Hành động
64	User 7	Đường An Mỹ 8 Phường An Hải	Ngập lụt	critical	ĐÃ DUYỆT	04/01/2026 10:41	
63	User 7	Đường An Mỹ 8 Phường An Hải	Ngập lụt	critical	ĐÃ DUYỆT	04/01/2026 10:40	
62	User 7	Đường An Mỹ 8 Phường An Hải	Ngập lụt	critical	ĐÃ DUYỆT	04/01/2026 10:40	
61	User 7	Đường La Bông 1 Xã Hòa Tiến	Tắc đường	high	ĐÃ DUYỆT	04/01/2026 10:39	
60	User 7	Đường La Bông 1 Xã Hòa Tiến	Tắc đường	high	ĐÃ DUYỆT	04/01/2026 10:39	

Hình 3.12: Giao diện trang “Danh sách bài đăng cảnh báo”

3.3.12. Giao diện trang Quản lý người dùng

Quản lý Người dùng
Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.

Tìm kiếm theo tên, email, số điện thoại... **Tìm kiếm** Tất cả vai trò Tất cả trạng thái

ID	Tên đăng nhập	Email	Số điện thoại	Vai trò	Trạng thái	Ngày tạo	Hành động
18	hung121111	lacle08042003@gmail.com	9397474330	Người dùng	HOẠT ĐỘNG	06/01/2026 13:43	
15	newuser1767705246	newuser1767705246@example.com	N/A	Người dùng	HOẠT ĐỘNG	06/01/2026 13:14	
8	hung123@gmail.com	hung123@gmail.com	094757844638	Người dùng	HOẠT ĐỘNG	04/01/2026 08:10	
7	hung@gmail.com	nguyenhung13@gmail.com	093493223	Người dùng	HOẠT ĐỘNG	02/01/2026 09:47	

Hình 3.13: Giao diện trang "Quản lý người dùng"

3.3.13. Giao diện trang Quản lý thông báo



Hình 3.14: Giao diện trang “Quản lý thông báo”

3.3.14. Giao diện trang Tạo thông báo

Tạo thông báo mới

✕

Sự kiện *

-- Chọn sự kiện --

Tiêu đề *

Nhập tiêu đề

Nội dung *

Nhập nội dung thông báo

Loại thông báo *

Telegram

Mức độ ưu tiên *

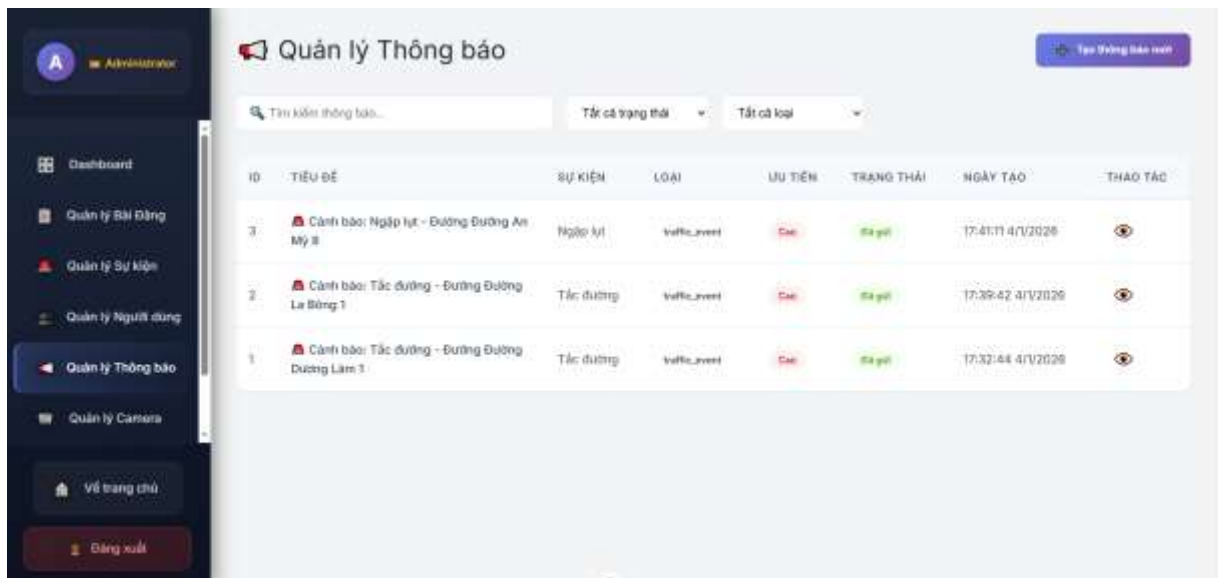
Trung bình

Hủy

Tạo mới

Hình 3.15: Giao diện trang “Tạo thông báo”

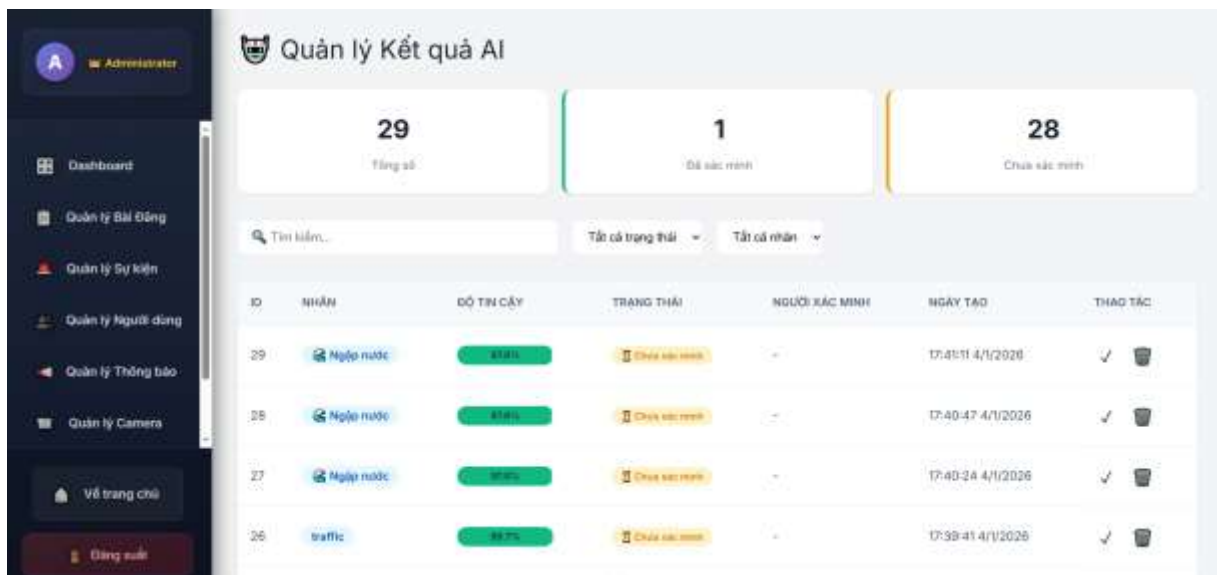
3.3.15. Giao diện trang Danh sách thông báo



ID	TIÊU ĐỀ	SỰ KIỆN	LOẠI	ƯU TIÊN	TRẠNG THÁI	NGÀY TẠO	THAO TÁC
3	Cảnh báo: Ngập lụt - Đường Đường An Mỹ 8	Ngập lụt	traffic_event	Cao	Đã giải	17:41:11 4/1/2026	
2	Cảnh báo: Tắc đường - Đường Đường Lê Bình 1	Tắc đường	traffic_event	Cao	Đã giải	17:39:42 4/1/2026	
1	Cảnh báo: Tắc đường - Đường Đường Dương Lâm 1	Tắc đường	traffic_event	Cao	Đã giải	17:32:44 4/1/2026	

Hình 3.16: Giao diện trang “Danh sách thông báo”

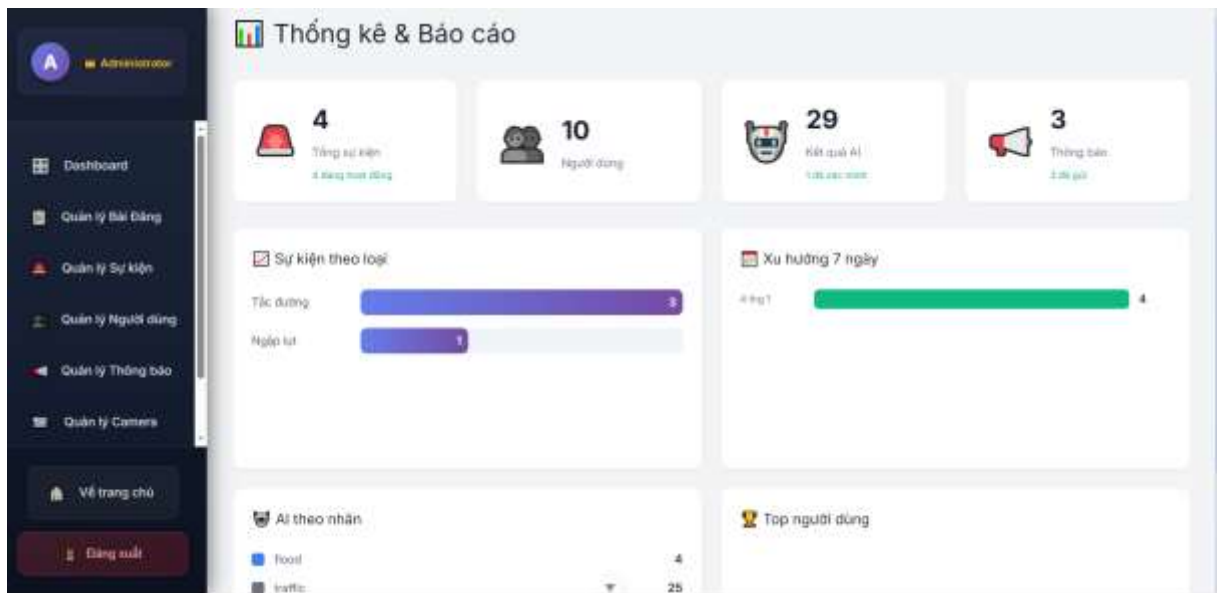
3.3.16. Giao diện trang Quản lý kết quả AI



ID	NHÃN	ĐỘ TIN CẬY	TRẠNG THÁI	NGƯỜI XÁC MINH	NGÀY TẠO	THAO TÁC
29	Ngập nước	81.6%	Chưa xác minh	-	17:41:11 4/1/2026	
28	Ngập nước	81.6%	Chưa xác minh	-	17:40:47 4/1/2026	
27	Ngập nước	99.0%	Chưa xác minh	-	17:40:24 4/1/2026	
26	traffic	88.7%	Chưa xác minh	-	17:39:41 4/1/2026	

Hình 3.17: Giao diện trang “Quản lý kết quả AI”

3.3.17. Giao diện trang Thống kê báo cáo



Hình 3.18: Giao diện trang “Thống kê báo cáo”

3.3.18. Giao diện trang Quản lý camera

Quản lý Camera

Tìm kiếm...

Tất cả trạng thái

MÃ CAMERA	TÊN CAMERA	ĐƯỜNG	STREAM URL	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
CAM001	Hạt gần thông phía tây cầu	Cầu Rồng	Xem stream	Hoạt động	M E D
CAM002	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng	Đường Lý Tự Trọng	Xem stream	Hoạt động	M E D
CAM003	Khách sạn Hải Triều	Đường Phan Bội Châu	Xem stream	Hoạt động	M E D
CAM004	Cổng sau Bệnh viện C	Đường 2 Tháng 9	Xem stream	Hoạt động	M E D
CAM005	Trường Nguyễn Huệ Đà Nẵng	Đường Hải Hồ	Xem stream	Hoạt động	M E D

Hình 3.19: Giao diện trang “Quản lý camera”

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo cho đề án tốt nghiệp “Xây dựng hệ thống cảnh báo tình trạng giao thông cho tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng” Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai hệ thống, dưới sự hướng dẫn tận tình và sâu sát của giảng viên hướng dẫn, đề án đã hoàn thành và đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể, đề án đã đạt được những kết quả sau:

- Xây dựng thành công hệ thống website cảnh báo giao thông, cho phép người dùng và khách vãng lai theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực thông qua bản đồ cảnh báo, danh sách cảnh báo và tin tức giao thông.
- Phát triển giao diện người dùng bằng VueJS, đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng, phù hợp cho nhiều đối tượng người dùng trên nền tảng web.
- Xây dựng hệ thống back-end sử dụng Laravel kết hợp Python, đáp ứng các nghiệp vụ quản lý người dùng, cảnh báo giao thông, sự kiện giao thông, dữ liệu địa lý và thông báo.
- Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu MySQL, tổ chức lưu trữ hiệu quả các thông tin như người dùng, cảnh báo, sự kiện, dữ liệu đường, khu vực và lịch sử thông báo.
- Tích hợp chức năng phát hiện và hỗ trợ cảnh báo giao thông bằng AI, cho phép xử lý và quản lý kết quả nhận diện từ mô hình AI (ví dụ: phát hiện ùn tắc, ngập lụt, tai nạn giao thông).
- Xây dựng hệ thống phân quyền rõ ràng giữa Khách vãng lai, Người dùng và Admin, đảm bảo an toàn dữ liệu và tính kiểm soát trong vận hành hệ thống.
- Áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế, từ khâu phân tích yêu cầu, thiết kế UML, thiết kế cơ sở dữ liệu đến triển khai và kiểm thử hệ thống.
- Qua quá trình thực hiện đề án, sinh viên đã rèn luyện được kỹ năng làm việc độc lập, tư duy hệ thống, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề trong quá trình phát triển phần mềm.
- Nhìn chung, đề án đã hoàn thành đúng định hướng ban đầu, có tính thực tiễn cao và có khả năng tiếp tục phát triển, mở rộng trong tương lai.

Đầu tiên, hệ thống cảnh báo đã được xây dựng thành công với các tính năng cốt lõi đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý và cảnh báo giao thông hiện đại.

Thứ hai, hệ thống sở hữu giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả quản trị viên và người dùng thông thường. Việc áp dụng công nghệ Vue.js và Laravel đã đảm bảo tính responsive và bảo mật cao, đồng thời hỗ trợ trải nghiệm người dùng tối ưu trên mọi thiết bị, cho phép người dân dễ dàng tiếp cận thông tin giao thông và báo cáo sự cố khi cần thiết.

Thứ ba, việc sử dụng các công nghệ AI tiên tiến trong phân tích hình ảnh và dữ liệu giao thông đã mang lại khả năng phát hiện tự động các sự cố như tắc đường, tai nạn, ngập nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông đô thị lên đáng kể. Hệ thống thông báo tự động qua Telegram giúp người dân nhận được cảnh báo kịp thời, từ đó có thể lên kế hoạch di chuyển hợp lý.

Cuối cùng, đề tài đã đóng góp giá trị thực tiễn cho việc quản lý giao thông đô thị tại Việt Nam bằng việc số hóa và tối ưu hóa quy trình giám sát, cảnh báo giao thông, đồng thời tạo tiền đề cho việc ứng dụng AI trong các lĩnh vực khác của quản lý đô thị thông minh.

Bài học kinh nghiệm: Trong quá trình thực hiện đồ án, tôi đã học được cách quản lý thời gian và sắp xếp công việc hợp lý, phối hợp giữa phát triển backend và frontend, tích hợp các công nghệ AI, và đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm cuối cùng. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống theo mô hình MVC và áp dụng các best practices trong phát triển web đã giúp tôi nâng cao kỹ năng lập trình và tư duy giải quyết vấn đề thực tế.

2. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được nâng cấp và mở rộng theo các hướng sau:

- Tối ưu giao diện người dùng (UI/UX) trên thiết bị di động nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng cho người tham gia giao thông.
- Triển khai hệ thống trên môi trường thực tế, kết nối với camera giao thông hoặc dữ liệu ngoài thực để đánh giá hiệu năng và độ ổn định khi có lượng truy cập lớn.
- Mở rộng mô hình AI, nâng cao độ chính xác trong việc phát hiện các sự cố giao thông như tai nạn, ùn tắc, ngập lụt hoặc vi phạm giao thông.

- Tích hợp thêm các kênh thông báo như SMS, Zalo, Telegram hoặc ứng dụng di động để người dùng nhận cảnh báo kịp thời.
- Phát triển ứng dụng mobile (Android/iOS) để tăng khả năng tiếp cận và sử dụng hệ thống.
- Bổ sung chức năng phân tích dữ liệu và dự báo giao thông, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác điều phối và quản lý giao thông đô thị.
- Tăng cường bảo mật hệ thống, phân quyền chi tiết và tối ưu hiệu năng khi hệ thống mở rộng quy mô người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Google Maps Platform (2025). Maps JavaScript API Documentation, <https://developers.google.com/maps/documentation>.
- [2] OpenStreetMap (2025). OpenStreetMap Documentation, <https://www.openstreetmap.org>.
- [6] Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Edition), Pearson Education.
- [7] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning, MIT Press, <https://www.deeplearningbook.org>.
- [8] IBM (2023). What is Artificial Intelligence (AI)?, <https://www.ibm.com/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence>.
- [9] Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). YOLO11: An Incremental Improvement, arXiv preprint arXiv:1804.02767.
- [10] OpenCV Team (2024). OpenCV Documentation, <https://docs.opencv.org>.
- [12] Telegram (2025). Telegram Bot API Documentation, <https://core.telegram.org/bots/api>.
- [13] GeoJSON (2024). The GeoJSON Format Specification, <https://geojson.org>.